الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الحكمة

كلية العلوم والهندسة

Smart System for Performance Analysis, Management, Evaluation, Turnover and Fairness Bias

نظام ذكي لتحليل الأداء وإدارته والتقييم ومعدل دوران الموظفين والتحيز الوظيفي

1. سعيد منصور سعيد عثمان
2. يحيى هاني احمد يحيى
3. بلال محمد احمد مهيوب الصراري
4. ياسر طه حسين عبدالحق الاغبري
5. شاكر عبدالله عبدالله علي

تحت إشراف

د/ أماني علي ناجي

نظام ذكي لتحليل الأداء وإدارته والتقييم ومعدل دوران الموظفين والتحيز الوظيفي

وثيقة مشروع التخرج المقدمة الى قسم العلوم والهندسة

استيفاء متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

2026

ملخص :

يمثل مشروع النظام الذكي لتحليل الأداء وإدارته والتقييم ومعدل دوران الموظفين والتحيز الوظيفي نقلة نوعية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم إدارة الموارد البشرية. فالمؤسسات غالبًا ما تواجه صعوبات في متابعة الأداء بدقة شبة لحظية، والتنبؤ بمعدلات الاستقالات والدوران، إضافة إلى غياب آليات واضحة لرصد التحيزات في التقييمات والترقيات. هذه التحديات تؤدي إلى فقدان الكفاءات البشرية، ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتراجع مستويات الرضا الوظيفي. ومن هنا جاءت الحاجة إلى بناء نظام ذكي قادر على تحليل بيانات الموظفين بصورة دقيقة، وتقديم حلول عملية تسهم في تعزيز العدالة الوظيفية واستدامة الكفاءات.

الأهداف الأساسية للنظام:

- تحليل أداء الموظفين بصورة مستمرة ودقيقة.
- تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء بشكل مبكر.
- التنبؤ بالاحتياجات التدريبية المستقبلية.
- تقديم توصيات عملية للاحتفاظ بالكفاءات.
- الكشف عن احتمالية الاستقالات وأسبابها.
- مراقبة العدالة الوظيفية ورصد التحيز في التقييمات والترقيات.

تم بناء النظام بالاعتماد على مكونات برمجية ومادية متكاملة. من الجانب البرمجي تم استخدام لغات برمجة حديثة مثل (Py) و (JS) وأطر عمل متقدمة مثل (Re) و (Nd)، إضافة إلى قواعد بيانات متنوعة مثل (PgSQL) و (MgDB)، ومكتبات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مثل (TF) و (PT). أما من الجانب المادي، فقد استند النظام إلى تجهيزات حاسوبية وخوادم محلية وسحابية (Cloud) تدعم التخزين والمعالجة بكفاءة، مع إمكانية التوسع والتكامل مع أنظمة الموارد البشرية القائمة. وقد أثبت النظام قدرته على تقديم قيمة عملية واضحة للمؤسسات من خلال متابعة الأداء بدقة، تقليل معدلات الدوران، تعزيز العدالة الوظيفية، ورفع مستوى الرضا الوظيفي. ومن التوصيات التي يمكن الأخذ بها لضمان أقصى استفادة:

- توفير برامج تدريبية للمستخدمين للتعامل مع النظام بسهولة.
- دعم ثقافة الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات الإدارية.
- الاستثمار في البنية التحتية التقنية لزيادة سرعة ومرونة النظام.
- الاستمرار في تطوير النماذج التحليلية والتنبؤية لمواكبة تغيرات بيئة العمل.

وبذلك، يجمع النظام بين أحدث أدوات البرمجة والتحليل مع بنية تشغيلية مرنة ليقدم حلاً عمليًا واستراتيجيًا لإدارة الموارد البشرية، بما يضمن الكفاءة والعدالة والاستدامة على المدى الطويل.

إهداء

الحمد لله أولًا وآخرًا، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتيسر الخطوات، وبقوته نبلغ ما عجزت عنه طاقاتنا وحدها. له الحمد أن وفقنا لإنجاز هذا المشروع، ومنحنا القدرة على تجاوز الصعاب، وجعل العلم طريقًا نرتقي به ونخدم به مجتمعنا.

إلى والدينا الأعزاء، الذين غمرونا بعطائهم غير المحدود، وبصبرهم ودعواتهم كانوا النور الذي أضاء لنا الدرب، والقدوة التي علمتنا معنى الإخلاص والاجتهاد. لكم منا كل الامتنان والعرفان، فأنتم الركيزة التي قام عليها هذا العمل.

إلى إخواننا وأخواتنا وأفراد عائلتنا الكرام، الذين شاركونا الأفراح وتحملوا عنا الأعباء وضحوا بوقتهم وراحتهم من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة.

إلى أصدقائنا ورفاقنا، الذين كانوا سندًا لنا، يرفعون هممنا كلما ضعفت، ويقفون بجانبنا في كل التحديات، ويقاسموننا الطموح والأمل.

وإلى وطننا الحبيب اليمن، الذي نحمله في قلوبنا حيثما كنا، نهدي هذا العمل المتواضع سعيًا للإسهام في بنائه وخدمته، لعل يكون لبنة صغيرة في صرح مستقبله المنشود، ورسالة أمل بأن العلم والعمل هما السبيل إلى التغيير وال

شكر وتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتيسر الأعمال وتتحقق الغايات. نتوجه إليه جل وعلا بخالص الشكر والثناء على ما وفقنا إليه من علم وعمل، وما أعاننا عليه من جهد وصبر حتى استطعنا إنجاز هذا المشروع.

يتقدم فريق المشروع بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة الحكمة – كلية الهندسة، التي وفرت لنا بيئة تعليمية خصبة وداعمة، وأسهمت في تنمية معارفنا وصقل مهاراتنا العلمية والعملية، لتكون منطلقًا حقيقيًا نحو خدمة مجتمعنا.

كما نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا وامتناننا لمشرفة المشروع الأستاذة/ أماني علي ناجي، على ما قدمته لنا من متابعة دقيقة، وتوجيهات قيمة، وتشجيع مستمر كان له الأثر الأكبر في إتمام هذا العمل على الوجه الأكمل.

ولا يسعنا إلا أن نتوجه بوافر الشكر والاحترام إلى أهلنا الكرام، الذين أحاطونا بدعمهم المادي والمعنوي، وكانوا لنا خير معين في مسيرتنا العلمية، فبهم بعد الله تحقق النجاح، ومن صبرهم وتشجيعهم استمددنا العزيمة والإصرار.

إقرار المشرف

إنني، أنا الدكتورة / أماني علي أحمد، أشهد بأن مشروع التخرج المعنون: نظام ذكي لتحليل الأداء وإدارته والتقييم ومعدل دوران الموظفين والتحيز الوظيفي

والمُقدَّم من إعداد الطلاب:

سعيد منصور سعيد عثمان ، يحيى هاني احمد يحيى، بلال محمد أحمد مهيوب الصراري، ياسر طه حسين عبدالحق، شاكر عبدالله عبدالله علي، قد أُنجز تحت إشرافي المباشر في قسم تقنية المعلومات، وذلك بعد متابعة دقيقة لمراحله البحثية والتطبيقية المختلفة. وأؤكد أن هذا العمل جاء ملتزمًا بالمعايير العلمية والأكاديمية المتعارف عليها، ويعكس مستوى متميزًا من الجهد والجديّة في التحليل، التصميم، والتنفيذ. وبناءً عليه، أُقرّ بأن هذا المشروع يُعتمد ضمن متطلبات نيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات.

وبالله التوفيق ،،

المشرف: د/ أماني علي أحمد

التوقيع: .....

حرر بتاريخ: ..... / ..... / 2025م

جدول المحتوى

ملخص : II
إهداء III
شكر وتقدير IV
إقرار المشرف V
قائمة الأشكال VIII
قائمة الجداول X
قائمة الاختصارات XII
الفصل 1: المقدمة 1
1.1 نضرة عامة: 2
1.2 مشكلة الدراسة: 2
1.3أهداف المشروع: 2
1.4 حدود النظام : 3
1.5 أهمية المشروع: 4
1.6 دراسة الجدوى: 4
1.7منهجية بناء المشروع: 7
1.8 الأدوات المستخدمة في بناء المشروع: 8
1.9 الخطة الزمنية للمشروع: 15
الفصل 2: الدراسات السابقة والخلفية النظرية 20
2.1المقدمة: 21
2.2مراجعة الأدبيات: 21
2.3 المناقشات والحلول المقترحة: 26
الفصل 3: 34
التحليل 34
3.1المقدمة: 35
3.2 طرق جمع البيانات: 35
3.3 منهجية بناء النظام: 36
3.4 وصف النظام 37
3.5 المتطلبات الوظيفية للنظام: 38
3.6المتطلبات الغير وظيفيه: 39
3.7 توصيف المتطلبات SRD: 40
3.8 خوارزميات التحليل المقترحة للنظام الذكي: 48

3.9 مخطط تدفق البيانات DFD: 50
3.10 تصنيف البيانات: 57
3.11 ترميز البيانات ED: 59
3.12قاموس البيانات: 60
الفصل 4: 65
التصميم 65
4.1 المقدمة: 66
4.2 تصميم معمارية النظام: 67
4.4تصميم قاعدة البيانات (جداول) DESIGN DB: 69
4.3 تصميم الإجراءات والمخططات: 75
المراجع 84
المراجع 85

قائمة الأشكال

شكل (1.1): نموذج المنهجية الهجينة (HYBRID) 8
شكل (1.2) مخطط جانت 18
شكل (1.3): مخطط بيرت (شبكة المهام) 19
شكل (3.1) مخطط CONTEXT DIAGRAM 50
شكل (3.2) مخطط DFD.1 51
شكل (3.3) مخطط تحليل الأداء الدوري. 52
شكل (3.4) مخطط التنبؤ بمخاطر الاستقالة. 52
شكل (3.5) مخطط التنبؤ بالاحتياجات التدريبية. 52
شكل (3.6) مخطط مراقبة العدالة الوظيفية..... 52
شكل (3.7) مخطط تقدير تكاليف فقدان الكفاءات. 53
شكل (3.8) مخطط مقارنة زمنية للأداء والمخاطر. 53
شكل (3.9) مخطط USE CASE 53
شكل (3.10) مخطط USE CASE 54
شكل (3.11) مخطط USE CASE 54
شكل (3.12) مخطط USE CASE 55
شكل (3.13) مخطط ERD 56
شكل (3.14) تصنيف بيانات النظام الذكي لإدارة الموارد البشرية 57
شكل (3.15) تصنيف بيانات ديموغرافية للموظفين 57
شكل (3.16) تصنيف بيانات الأداء 57
شكل (3.17) بيانات الحضور والانصراف..... 57
شكل (3.18) بيانات الرضا الوظيفي 58
شكل (3.19) بيانات مالية ووظيفية..... 58
شكل (3.20) بيانات المخاطر 58
شكل (3.21) بيانات التدريب والتطوير 58
شكل (3.22) بيانات العدالة والحوكمة..... 59
شكل (3.23) (العناصر الإضافية) 59
شكل(4.1): مخطط معمارية النظام 67
شكل(4.2): مخطط إدارة الوصول والهوية..... 75
شكل(4.3): مخطط التنبؤ بمخاطر الاستقالة. 76
شكل(4.4): مخطط إنشاء التقارير والإخراجات. 77

شكل(4.5): مخطط تفسير النتائج (XAI).....78
شكل(4.6): مخطط الفئات. 79
شكل(4.7): مخطط المكونات. 80
شكل(4.8): مخطط حالة ملف الأداء.....81
شكل(4.9): مخطط حالة مخاطر الاستقالة. 82
شكل(4.10): مخطط حالة خطة التدخل.....83

قائمة الجداول

جدول (1.1): الأدوات والتقنيات المستخدمة لإنجاز المشروع(النظام).....5
جدول (1.2): تكاليف بناء المشروع 6
جدول (1.3): التكاليف الابتدائية.....6
جدول (1.4): التكاليف الدائمة 7
جدول (1.5) الأدوات المادية المستخدمة في المشروع 9
جدول (1.6) الخطة العامة للمشروع 16
جدول (1.7) الأنشطة لتحديد اعتمادية الأنشطة 17
جدول (2.1) الدراسات السابقة 27
جدول (2.2) مقارنة بين التطبيقات السابقة 31
جدول (3.1) ترميز تقييم.....59
جدول (3.2) ترميز الرضا 59
جدول(3.3) ترميز مستوى الخطر 59
جدول(3.4) ترميز الجنس.....60
جدول(3.5)ترميز المؤهل العلمي 60
جدول(3.6) ترميز نوع التدريب 60
جدول (3.7) ترميز الالتزام بالمواعيد.....60
جدول (3.8) ترميز الاحتياج التدريبي.....60
جدول (3.9)ترميز العدالة في الرواتب 60
جدول (3.10) ترميز نسبة الإنجاز.....60
جدول (3.11) ترميز الرواتب 60
جدول (3.12) ترميز ساعات العمل.....60
جدول (3.13) قاموس البيانات.....61
جدول (4.1): فهرس جداول النظام.....69
جدول (4.2): جدول بيانات الموظفين 69
جدول (4.3): جدول بيانات الأقسام.....70
جدول (4.4): جدول بيانات الأدوار.....70
جدول (4.5): جدول بيانات الحساب.....70
جدول (4.6): جدول بيانات الحضور والغياب 70
جدول (4.7): جدول بيانات التوصيات.....70
جدول (4.8): جدول بيانات برامج التدريب.....71
جدول (4.9): جدول بيانات المهارات.....71

جدول (4.10): جدول بيانات الأداء.....71
جدول (4.11): جدول بيانات التدخلات.....71
جدول (4.12): جدول بيانات تفسيرات النتائج 72
جدول (4.13): جدول بيانات حالة المخاطر.....72
جدول (4.14): جدول بيانات التنبيهات.....72
جدول (4.15): جدول بيانات مخرج تقريري 73
جدول (4.16): جدول بيانات حوكمة البيانات 73
جدول (4.17): جدول بيانات العدالة.....73
جدول (4.18): جدول بيانات تقارير الدوران.....74
جدول (4.19): جدول بيانات الاستقالات 74
جدول (4.20): جدول بيانات الاستبيانات.....74
جدول (4.21): جدول بيانات المخالفات 74
جدول (4.22): جدول بيانات السياسات.....75

قائمة الاختصارات

الاختصار	التعريف
py	Python – لغة برمجة عالية المستوى ومفتوحة المصدر تستخدم لتطوير البرمجيات
js	JavaScript – لغة برمجة نصية شائعة تستخدم لتطوير صفحات الويب التفاعلية
React	مكتبة جافا سكريبت لبناء واجهات المستخدم بشكل ديناميكي
Node.js	Node JavaScript Runtime – بيئة تشغيل لجافا سكربت على الخادم تُستخدم لتطبيقات الويب الخلفية.
AWS	Amazon Web Services – منصة خدمات حوسبة سحابية شاملة مقدمة من شركة أمازون
GCP	Google Cloud Platform – منصة خدمات حوسبة سحابية مقدمة من شركة جوجل
RAM	Random Access Memory – ذاكرة الوصول العشوائي (وحدة تخزين مؤقت سريع تساعد المعالج في العمل)
SSD	Solid State Drive – محرك أقراص ذو حالة ثابتة (وحدة تخزين إلكترونية سريعة لخزن البيانات)
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – مجموعة خصائص لضمان موثوقية معاملات قواعد البيانات
NoSQL	Not Only SQL – نوع من قواعد البيانات غير علائقي صُمّم للتعامل مع بيانات متنوعة بدون استخدام SQL بشكل تقليدي
JSON	JavaScript Object Notation – صيغة خفيفة لتبادل البيانات بتمثيلها على هيئة كائنات جافا سكريبت
FastAPI	إطار عمل (Framework) بلغة Python لتطوير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسرعة وأداء عالٍ.
Flask	إطار خفيف بلغة Python لتطوير تطبيقات الويب والخدمات المصغّرة (Microservices).
TypeScript	لغة مبنية على JavaScript تضيف دعم الأنواع (Type Safety) للمشاريع الكبيرة.
Docker	منصة لإنشاء وتشغيل التطبيقات داخل حاويات (Containers) معزولة
GPU	Graphics Processing Unit – وحدة معالجة الرسوميات، تُستخدم لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي.
Azure	Microsoft Azure – منصة سحابية من مايكروسوفت لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات
Kubernetes	نظام مفتوح المصدر لإدارة ونشر الحاويات (Containers) تلقائيًا.
Power BI	Power Business Intelligence – أداة من Microsoft لتحليل البيانات وإنشاء تقارير تفاعلية.
Tableau	أداة ذكاء أعمال (BI Tool) لتحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية
Metabase	منصة مفتوحة المصدر لتحليل البيانات وعرضها بتقارير ولوحات تحكم.
RBAC	Role-Based Access Control – التحكم في الوصول بناءً على الدور الوظيفي للمستخدم
ABAC	Attribute-Based Access Control – التحكم في الوصول بناءً على السمات أو الخصائص (Attributes).
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment – التكامل المستمر والنشر المستمر لتطوير البرمجيات
HRIS/ERP	Human Resources Information System / Enterprise Resource Planning – أنظمة إدارة الموارد البشرية وتخطيط موارد المؤسسة.
AI	Artificial Intelligence – الذكاء الاصطناعي، مجال يُعنى بتصميم أنظمة قادرة على التفكير والتعلّم واتخاذ القرارات
KPI	Key Performance Indicator – مؤشر الأداء الرئيسي، مقياس يُستخدم لتقييم مدى تحقيق الأهداف التشغيلية أو الاستراتيجية
API	Application Programming Interface – واجهة برمجة التطبيقات، وسيلة تسمح لتطبيقات مختلفة بالتواصل فيما بينها.
AES	Advanced Encryption Standard – معيار التشفير المتقدّم المستخدم لحماية البيانات.
TLS	Transport Layer Security – بروتوكول لتأمين نقل البيانات بين الخوادم والمستخدمين.

SW	Software, Languages, Frameworks – الأدوات البرمجية: تتضمن لغات البرمجة والأطر البرمجية والبرامج المساندة المستخدمة لتطوير النظام.
HW	Hardware – الأدوات المادية: تشمل جميع المعدات والأجهزة المستخدمة في تشغيل النظام مثل الحواسيب والخوادم.
UI	System Interfaces Design – تصميم واجهات النظام: يصف شكل وطريقة تفاعل المستخدم مع النظام من خلال الشاشات والنوافذ.
MSD	Machine State Diagram – مخطط آلة الحالات: يمثل الحالات المختلفة التي يمر بها النظام أو الكائن، وكيفية الانتقال بينها حسب الأحداث.
CD	Component Diagram – مخطط المكونات: يعرض مكونات النظام البرمجية (Modules) وكيفية تفاعلها واتصالها معًا.
CLD	Class Diagram – مخطط الفئات: يُستخدم في النظم الكائنية لتمثيل الفئات والعلاقات فيما بينها.
SA-Diagram	System Architecture Diagram – تصميم معمارية النظام: يبين المكونات الأساسية للنظام والعلاقات بين الأجزاء البرمجية والمادية.
ED	Encoding Data – ترميز البيانات: عملية تحويل البيانات النصية أو الفئوية إلى صيغة رقمية تسهل على النظام تحليلها ومعالجتها.

الفصل 1:
المقدمة

1.1 نضرة عامة:

يشهد مجال إدارة الموارد البشرية تحولًا كبيرًا بفعل التقنيات الحديثة، خصوصًا تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم القرارات الإدارية وتحسين كفاءة العمل. وفي هذا السياق يأتي مشروع النظام الذكي لتحليل وإدارة الأداء والتقييم والدوران والتحيز الوظيفي، بوصفه مبادرة تهدف إلى تطوير أداة عملية تساعد المؤسسات على إدارة رأس المال البشري بطرق أكثر دقة وشفافية.

يركز المشروع على بناء نظام قادر على جمع بيانات الموظفين من مصادر مختلفة، وتحليلها باستخدام نماذج تنبؤية وأساليب تعلم آلي، بما يتيح تتبع الأداء، التنبؤ بمعدلات الاستقالات، والتعرف على مظاهر التحيز الوظيفي. ويتميز هذا النظام بقدرته على تقديم تقارير ولوحات معلومات تفاعلية تدعم صانعي القرار وتوجههم نحو إجراءات مبنية على حقائق، مما يسهم في تعزيز العدالة الوظيفية واستدامة الكفاءات.

كما يراعي المشروع الجوانب الفنية والتنظيمية والاقتصادية، من خلال الاعتماد على تقنيات برمجية حديثة، وإعداد خطة زمنية واضحة، ودراسة متكاملة للجدوى لضمان أن يكون النظام قابلًا للتنفيذ وذا أثر ملموس على بيئة العمل.

وبذلك، يمثل المشروع نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل إدارة الموارد البشرية، ليس فقط لمعالجة التحديات الحالية، بل أيضًا لبناء بيئة عمل أكثر كفاءة وعدالة على المدى البعيد.

1.2 مشكلة الدراسة:

تواجه المؤسسات في إدارة مواردها البشرية مجموعة من التحديات التي تجعل من الصعب الحفاظ على استقرار القوى العاملة وتحقيق العدالة الوظيفية. أبرز هذه التحديات تتمثل في:

١. صعوبة متابعة الأداء بشكل شبة لحظي واستخراج مؤشرات دقيقة.
٢. محدودية الأدوات التقليدية في التنبؤ بمعدلات الاستقالات والدوران.
٣. غياب آليات واضحة للكشف عن التحيزات في الترقيات أو التقييمات.
٤. ضعف القدرة على التدخل المبكر لمعالجة حالات تدني الأداء.
٥. انخفاض مستويات الرضا الوظيفي، مما يؤدي إلى فقدان الكفاءات وارتفاع التكاليف التشغيلية.

هذه التحديات تؤدي في مجملها إلى فقدان الكفاءات، ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتراجع مستوى الرضا الوظيفي، مما يستدعي وجود نظام ذكي يقدم حلولًا عملية تدعم القرارات الإدارية وتحقق العدالة والشفافية

1.3أهداف المشروع:

الهدف العام:

بناء نظام ذكي لتحليل وتتبع أداء الموظفين، معدلات دورانهم، ومستوى العدالة الوظيفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين استباقية القرارات الإدارية، تعزيز الكفاءة التنظيمية، وتحقيق الشفافية والعدالة في بيئة العمل.

الأهداف الفرعية:

1. تحليل أداء الموظفين بشكل مستمر ودقيق لاكتشاف نقاط القوة والضعف.
2. التنبؤ بالاحتياجات التدريبية المستقبلية بناءً على اتجاهات الأداء.
3. اقتراح مسارات وظيفية مخصصة للموظفين ذوي الإمكانيات العالية.
4. تحسين أدوات تقييم الأداء بناءً على البيانات الواقعية.
5. الكشف المبكر عن احتمالات تدني الأداء لدى بعض الموظفين.
6. تحليل معدل دوران الموظفين (Attrition Rate) وتحديد أسبابه.
7. التنبؤ بالموظفين المعرضين للاستقالة والحد من الخسائر الناتجة.
8. تقدير التكاليف المالية المرتبطة بفقدان الكفاءات.
9. تقديم توصيات ذكية للاحتفاظ بالموظفين بناءً على التنبؤات والتحليلات.
10. إدارة وتتبع التحيز الوظيفي لضمان عدالة القرارات الإدارية وتعزيز الشمولية.

1.4 حدود النظام :

- الحدود المكانية:

يتحدد نطاق تطبيق النظام داخل بيئة المؤسسة ومراكزها الإدارية، بحيث يغطي إدارات الموارد البشرية، الأقسام التشغيلية، ووحدات المتابعة الإدارية. ولا يمتد استخدامه إلى خارج المؤسسة أو الفروع غير المرتبطة بالنظام المركزي. كما لا يشمل أنظمة خارجية مستقلة إلا في حالة التكامل عبر واجهات برمجية محددة.

- الحدود الزمنية:

ينحصر عمل النظام في الفترة الزمنية الخاصة بدورة حياة الموظف داخل المؤسسة، بدءاً من مرحلة التعيين وحتى انتهاء العلاقة الوظيفية. كما يركز على معالجة وتحليل البيانات التاريخية واللحظية للموظفين خلال مدة خدمتهم، دون امتداد إلى التنبؤات طويلة المدى التي تتجاوز نطاق البيانات المتاحة.

وقد تم تطوير المشروع وتنفيذه خلال فترة زمنية محددة تمتد من شهر يونيو (6) 2025 وحتى شهر فبراير (2) 2026.

- الحدود الوظيفية:

تتمثل الوظائف الأساسية للنظام في:

- مراقبة وتحليل الأداء الفردي والجماعي بشكل مستمر.
- التنبؤ بالاستقالات والدوران الوظيفي، وتقدير المخاطر المرتبطة بهما.
- تقديم توصيات عملية للاحتفاظ بالكفاءات وتحسين بيئة العمل.
- رصد العدالة الوظيفية والكشف عن التحيز في التقييمات والترقيات.

- إصدار تقارير ولوحات معلومات لدعم متخذي القرار.

أما ما هو خارج حدود النظام، فيشمل عمليات التوظيف المباشر، الإجراءات المالية المحاسبية، وإدارة شؤون الرواتب التي تقع ضمن اختصاص أنظمة أخرى.

1.5 أهمية المشروع:

تبرز أهمية المشروع في كونه يقدم قيمة عملية حقيقية للمؤسسات، وذلك من خلال:

- تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات استباقية بدلًا من الاكتفاء بردود الأفعال.
- رفع مستوى الرضا الوظيفي عبر تحقيق تقييمات أكثر عدالة وشفافية.
- تقليل معدلات الاستقالات والدوران وما يرتبط بها من تكاليف.
- دعم استدامة الكفاءات البشرية كأصل استراتيجي للمؤسسة.

وبذلك، لا يقتصر دور المشروع على كونه نظامًا تقنيًا، بل يمثل أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز العدالة في بيئة العمل.

1.6 دراسة الجدوى:

تمثل دراسات الجدوى مرحلة أساسية في التخطيط لأي مشروع برمجي، إذ تهدف إلى تقييم إمكانية تنفيذ المشروع من جميع الجوانب قبل الشروع في التطوير. فهي تساهم في تقليل المخاطر، وترشيد القرارات، وضمان أن المشروع المقترح واقعي وقابل للتنفيذ ويحقق أهدافه ضمن الموارد والزمن المحدد.

في مشروع النظام الذكي لتحليل وإدارة الأداء والتقييم والدوران والتحيز الوظيفي، قمنا بإجراء دراسات جدوى ركزت هذه الدراسات على:

1.6.1 الجدوى الفنية:

أظهرت نتائج دراسة الجدوى الفنية أن مشروع النظام الذكي لتحليل وإدارة الأداء والتقييم والدوران والتحيز الوظيفي مجدٍ من الناحية التقنية وقابل للتنفيذ. فقد قمنا خلال الدراسة بمراجعة المتطلبات الأساسية من لغات برمجة، أطر برمجية، قواعد بيانات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة للتشغيل.

ومن المهم التأكيد أن المكونات الفنية لا تقتصر على الأجهزة والمعدات المادية فقط مثل الحواسيب أو الخوادم، بل تشمل أيضًا المكونات البرمجية كاللغات والأطر، والبنية التحتية مثل التخزين السحابي وحاويات التشغيل، إضافةً إلى آليات التكامل مع الأنظمة الأخرى. هذا التكامل بين المكونات المادية والبرمجية والبنية التحتية هو ما يضمن قابلية تنفيذ المشروع بكفاءة ومرونة.

كما شمل التحليل التكامل مع الأنظمة القائمة داخل المؤسسة، مثل أنظمة الموارد البشرية (HRIS)، أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وسجلات الحضور والرواتب. هذا التكامل يضمن تدفق البيانات بشكل مستمر ودقيق، مما يعزز من كفاءة النظام ويقلل من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويا. أظهرت نتائج دراسة الجدوى الفنية أن مشروع النظام الذكي لتحليل وإدارة الأداء والتقييم والدوران والتحيز الوظيفي مجدٍ من الناحية التقنية وقابل للتنفيذ.

فقد قمنا خلال الدراسة بمراجعة المتطلبات الأساسية من لغات برمجة، أطر برمجية، قواعد بيانات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة للتشغيل.

جدول (1.1): الأدوات والتقنيات المستخدمة لإنجاز المشروع(النظام)

الرقم	الأداة	الوصف (المواصفات المطلوبة)
1	جهاز حاسوب تطوير	Intel Core i7 / Apple M-Series مع ذاكرة RAM لا تقل عن 32GB وقرص SSD بسعة 512GB
2	بيئة برمجية للويب	Py مع FastAPI/Flask لتطوير واجهات برمجية، React.js + TypeScript للواجهة الأمامية، Node.js للخادم، وDocker لحاويات التشغيل
3	الذكاء الاصطناعي	مكتبات TensorFlow أو PyTorch لبناء النماذج، MLflow لتتبعها، مع استضافة GPU سحابية للتدريب
4	قواعد البيانات	PostgreSQL لإدارة البيانات المهيكلة، MongoDB للبيانات غير المهيكلة، ومخزن سحابي مثل AWS S3 أو Azure Blob
5	الاستضافة والبنية التحتية	استخدام Docker وKubernetes للحاويات والإدارة، مع خدمات سحابية مثل AWS أو GCP أو Azure لضمان التوسع والمرونة
6	أدوات التحليل والتقارير	أنظمة ذكاء الأعمال مثل Power BI أو Tableau أو Metabase لإنشاء تقارير تنفيذية ولوحات تفاعلية
7	الأمان والامتثال	نظام IAM متقدم (RBAC/ABAC) لإدارة الصلاحيات، تشفير البيانات أثناء التخزين والنقل، تفعيل المصادقة الثنائية FA2، وسجلات تدقيق دورية
8	أدوات التعاون	GitHub أو GitLab لإدارة الأكواد، CI/CD عبر GitHub Actions أو GitLab CI، وأدوات تخطيط وتوثيق مثل Confluence
9	التكامل مع الأنظمة	واجهات RESTful APIs وAPI لربط الأنظمة، أدوات ETL مثل Apache Airflow أو Talend لسحب البيانات، مع تكامل مع HRIS/ERP وسجلات الحضور والرواتب

1.6.2 الجدوى الاقتصادية:

تهدف دراسة الجدوى الاقتصادية إلى تقدير التكاليف المتوقعة لبناء وتشغيل النظام مقابل المنافع التي سيحققها للمؤسسة. وهي تساعد الإدارة في معرفة ما إذا كانت الاستثمارات المخصصة للمشروع ستعود بنتائج ملموسة على المدى القريب والبعيد.

أولًا. حصر منافع المشروع:

المنافع المتوقعة من النظام تتوزع بين منافع ملموسة قابلة للقياس المالي ومنافع غير ملموسة مرتبطة بالكفاءة والعدالة وجودة القرارات.

- **المنافع الملموسة:**

تقليل تكاليف الدوران الوظيفي والاستقالات.

خفض نفقات التدريب العشوائي عبر التوصيات الذكية.

تقليل الوقت والموارد المهدرة في التقييم اليدوي.

- **المنافع غير الملموسة:**

تعزيز العدالة الوظيفية وتقليل التحيز.

زيادة رضا الموظفين ورفع مستوى ولائهم.

تحسين صورة المؤسسة كجهة عمل حديثة وعادلة.

ثانيًا: تكاليف المشروع:

تتوزع تكاليف المشروع إلى تكاليف بناء (مرة واحدة) وتكاليف تشغيل (ابتدائية + دائمة).

1) تكاليف بناء المشروع

تشمل التكاليف المرتبطة بشراء أو تجهيز الأدوات البرمجية والمادية اللازمة لتطوير النظام.

جدول (1.2): تكاليف بناء المشروع

الرقم	اسم الأداة	مواصفات الأداة	التكلفة
1	جهاز حاسوب تطوير	Intel Core i7 / RAM 32GB / SSD 512GB	$1200
2	استضافة سحابية	خادم سحابي متوسط (AWS/GCP/Azure)	$600
3	قواعد بيانات	PostgreSQL مُدار (خطة أساسية)	$500
4	أدوات تقارير وتحليل	Power BI Pro (10مستخدمين×10$/شهر×12شهر)	$1,200
5	أدوات التعاون	GitHub Team Plan (10 مطورين × 4$/شهر× 12 شهر)	$480
		إجمالي تكاليف بناء المشروع	$ 3.980

2)تكاليف تشغيل المشروع:

تشمل تكاليف تشغيل المشروع جميع النفقات المتعلقة بتشغيل النظام بعد إنجازه. وهي تنقسم إلى تكاليف ابتدائية تُدفع مرة واحدة عند الإطلاق، مثل التدريب وإعداد البيانات، وتكاليف دائمة تُدفع بشكل سنوي للحفاظ على استمرارية النظام وتشغيله بكفاءة.

أ) التكاليف الابتدائية

وهي التكاليف التي تُدفع مرة واحدة عند إطلاق النظام مثل تدريب الموظفين أو إعداد البيانات.

جدول (1.3): التكاليف الابتدائية

الرقم	الغرض	التكلفة
1	تدريب الموظفين	$ 2,000
2	إعداد البيانات	$ 2,000
	إجمالي التكاليف الابتدائية	$ 4,000

ب) التكاليف الدائمة

تمثل التكاليف السنوية اللازمة للحفاظ على النظام وتشغيله مثل الصيانة والتخزين السحابي.

جدول (1.4): التكاليف الدائمة

الرقم	الغرض من التكلفة	التكلفة السنوية
1	استضافة سحابية	$600
2	تراخيص Power BI Pro	$1200
3	صيانة وتحديثات	$2,000
4	دعم فني وتشغيل	$1,500
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية		$5,300

1.6.3 الجدوى التشغيلية:

تهدف الجدوى التشغيلية إلى التحقق من أن النظام المقترح سيكون قابلاً للتشغيل والاستخدام من قبل جميع الأطراف المستفيدة مثل إدارة الموارد البشرية، المديرين، والموظفين. ويركز هذا النوع من الجدوى على سهولة الاستخدام، توافق النظام مع سير العمل الحالي، ومدى قدرة المؤسسة على تبنيه وتشغيله بكفاءة على المدى الطويل.

النظام مصمم ليكون سهل الاستخدام من خلال واجهة ويب وتطبيق موبايل يدعمان اللغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي على شاشات تفاعلية ولوحات مؤشرات واضحة. وقد روعي في التصميم تبسيط تجربة المستخدم بحيث يتمكن الموظف أو المدير من الوصول إلى المؤشرات والتقارير بسهولة ودون الحاجة إلى تدريب مكثف.

كما يتكامل النظام مع الأنظمة القائمة في المؤسسة مثل أنظمة الموارد البشرية (HRIS)، أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وسجلات الحضور والرواتب، مما يضمن تدفق البيانات بشكل تلقائي ويقلل من الحاجة إلى إدخال يدوي متكرر. هذا التكامل يعزز من فعالية إدارة الموارد البشرية ويجعل النظام أكثر انسجامًا مع بيئة العمل اليومية.

ولتسهيل اعتماد النظام، سيتم توفير برامج تدريبية مبسطة تستهدف مختلف فئات المستخدمين، إلى جانب أدلة استخدام رقمية ودعم فني عند الحاجة. كما سيتم اعتماد خطة لإدارة التغيير تهدف إلى تقليل مقاومة بعض الموظفين للتقنيات الجديدة وتعزيز مستوى تقبلها.

وقد جرى تحديد مجموعة من المؤشرات التي تعكس نجاح التشغيل، من أبرزها معدل تبني النظام من قبل المستخدمين خلال الأشهر الأولى، مستوى رضا الموظفين الذي سيتم قياسه من خلال استبيانات دورية، وكفاءة النظام في سرعة معالجة البيانات وإصدار التقارير.

وبناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن النظام يتمتع بجدوى تشغيلية عالية، حيث يجمع بين سهولة الاستخدام، التكامل مع الأنظمة القائمة، وتوفير الدعم التشغيلي اللازم، مما يجعله قابلًا للتطبيق العملي بكفاءة داخل بيئة المؤسسة.

1.7منهجية بناء المشروع:

منهجية بناء المشاريع عبارة عن سلسلة من الخطوات والطرق المستخدمة في تطوير وبناء المشروع، بدءاً من جمع المتطلبات وتحديد الاحتياجات مروراً بعملية التصميم والتنفيذ، وصولاً إلى الاختبار والتشغيل. حيث سيتم بناء هذا النظام على أسلوب المنهجية الهجينة (Hybrid: Waterfall + Agile/Scrum).

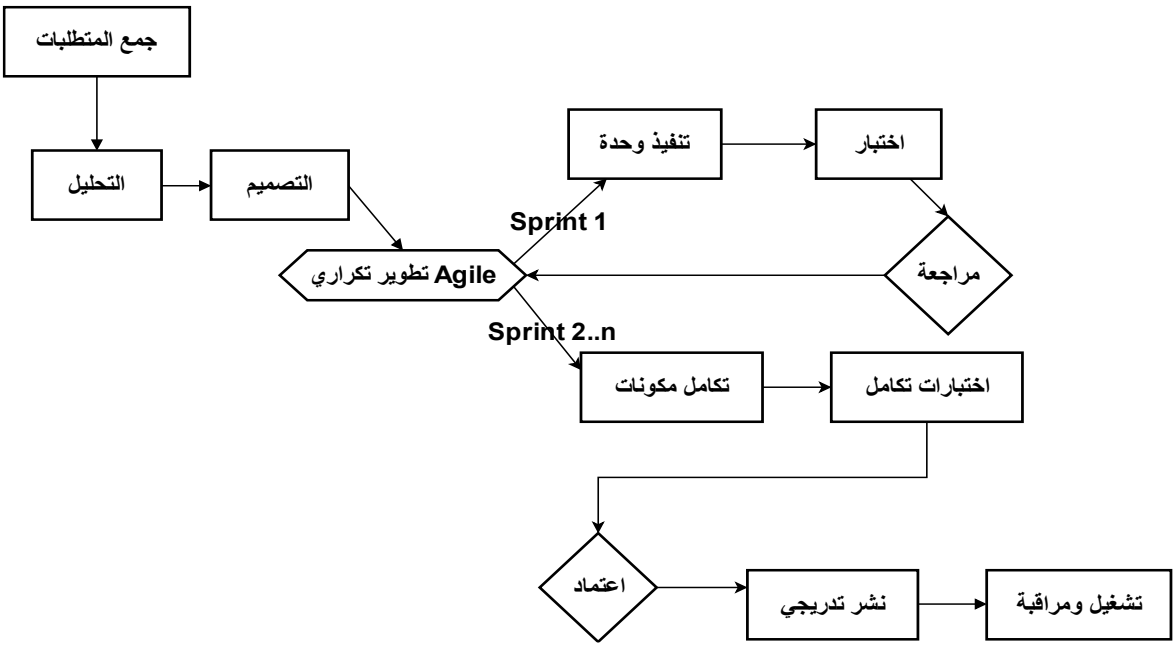
- نموذج المنهجية الهجينة (Hybrid):

هو عبارة عن دمج بين النموذج الخطي المتتابع (Waterfall) والنموذج الرشيق (Agile/Scrum)، حيث يتم تقسيم عملية التطوير إلى مراحل رئيسية متتابعة، مع إمكانية العمل في دورات قصيرة لإدخال التحسينات بشكل تدريجي. وبذلك يضمن وضوح المراحل ودقة التوثيق من جهة، والمرونة في تعديل النظام من جهة أخرى.

ويتميز هذا النموذج بالآتي:

- لا يشترط تحديد جميع المتطلبات بشكل كامل من البداية، إذ يسمح بإدخال التحسينات خلال مراحل التطوير.
- يمكن للوحدات الأولية من النظام أن تعمل كنماذج تجريبية تساعد في اختبار المتطلبات وتوضيحها.
- يقلل من المخاطر بفضل المراجعة المستمرة وإمكانية التصحيح المبكر.

تم اختيار هذا النموذج لأنه يحقق التوازن بين الانضباط المنهجي للتوثيق والتصميم، وبين المرونة العملية للتجريب والتحسين. وهو ما ينعكس على جودة المخرجات النهائية ويضمن استقرار النظام وفعاليته في بيئة العمل.



شكل (1.1): نموذج المنهجية الهجينة (*Hybrid*)

1.8 الأدوات المستخدمة في بناء المشروع:

تمثل الأدوات واللغات المستخدمة في تطوير المشروع الركيزة التقنية التي يقوم عليها النظام الذكي. فقد جرى اختيارها وفق معايير الملاءمة، الكفاءة، والقدرة على التوسع، وذلك بما يضمن دعم مختلف مراحل التحليل، التصميم، والتطوير. تسهم هذه الأدوات في تمكين الفريق من بناء نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، تصميم واجهات تفاعلية قابلة للاستخدام، وإدارة قواعد بيانات ضخمة بدقة وأمان. وبذلك فإنها لا تقتصر على كونها عناصر تقنية مساندة، بل تعدّ عاملاً رئيسياً لتحقيق جودة المخرجات واستدامة النظام.

1.8.1 الأدوات المادية (HW):

الجدول التالي يوضح الأجهزة والمكونات المادية التي تم استخدامها أو سيتم استخدامها لإنجاز المشروع:

جدول (1.5) الأدوات المادية المستخدمة في المشروع

اسم الأداة	المواصفات
جهاز حاسوب محلي	معالج Intel Core i7 أو AMD Ryzen 7، ذاكرة RAM بسعة 32GB، قرص SSD سعة 512GB، بطاقة رسومات NVIDIA RTX 3060 أو أعلى
خادم محلي (Server)	معالج Xeon Silver، ذاكرة RAM 32GB، تخزين NVMe SSD 1TB، نظام تشغيل Linux/Ubuntu.
خدمات سحابية (Cloud)	AWS أو Azure لتخزين البيانات وإدارة قواعد البيانات مع خاصية التوسع التلقائي.
أجهزة تخزين خارجية	أقراص صلبة خارجية 2TB للاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية.

1.8.2 الأدوات البرمجية (SW):

1. Py:

لغة برمجة عالية المستوى مفتوحة المصدر تُستخدم على نطاق واسع في تطوير التطبيقات المختلفة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

مميزاتها:

- غنية بالمكتبات العلمية مثل NumPy، Pandas، Scikit-learn، TensorFlow.
- سهولة التعلم وقراءة الكود.
- مجتمع عالمي واسع يوفر دعمًا ومصادر تعليمية ضخمة.

2. Js:

لغة البرمجة الأساسية لتطوير تطبيقات الويب التفاعلية، تعمل مباشرة في جميع المتصفحات الحديثة. تمثل العمود الفقري للتطبيقات الأمامية (Front-end)، كما يمكن استخدامها لتطوير الخلفية عبر منصات مثل Node.js.

مميزاتها:

- تعمل على أي متصفح بدون إعدادات إضافية.
- مكتبة ضخمة من الإضافات والأطر مثل React وAngular.

• مجتمع نشط يجعلها دائمًا محدثة بأحدث التقنيات

3. React.js:

مكتبة برمجية مبنية على Js تُستخدم لبناء واجهات المستخدم الديناميكية. تعتمد على مفهوم المكونات (Components) القابلة لإعادة الاستخدام، مما يجعل عملية التطوير أكثر كفاءة وسهولة في الصيانة.

مميزاتها:

• واجهات تفاعلية سريعة وفعّالة.

• إمكانية تقسيم النظام إلى مكونات صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام.

• مجتمع دعم كبير وإضافات كثيرة.

4. Node.js:

بيئة تشغيل Js على جانب الخادم (Server-side). تسمح بإنشاء تطبيقات شبكية عالية الأداء باستخدام برمجة غير متزامنة، وتعتبر مناسبة جدًا للتطبيقات التي تعتمد على التفاعلات الفورية واللحظية.

مميزاتها:

• أداء مرتفع في إدارة آلاف الطلبات المتزامنة.

• مكتبة ضخمة من الحزم عبر NPM.

• مرونة عالية في بناء تطبيقات الويب والهاتف

5. PostgreSQL:

نظام قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر يتميز بالاعتمادية والأداء العالي. يُستخدم لتخزين البيانات المهيكلة والاعتماد عليها في عمليات التحليل والتقارير.

مميزاتها:

• دعم قوي للمعاملات (ACID).

• إمكانية كتابة استعلامات SQL معقدة بكفاءة.

• يدعم التوسع الرأسي والأفقي.

6. MongoDB:

قاعدة بيانات NoSQL تعتمد على تخزين البيانات بصيغة JSON، مما يوفر مرونة كبيرة في التعامل مع البيانات غير المهيكلة.

مميزاتها:

- سرعة كبيرة في عمليات القراءة والكتابة.
- دعم التعامل مع البيانات الكبيرة والمعقدة.
- سهولة التكامل مع تطبيقات الويب والذكاء الاصطناعي.

7. TensorFlow:

مكتبة مفتوحة المصدر من Google لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. تُستخدم على نطاق واسع في بناء الشبكات العصبية المعقدة والتطبيقات التي تتطلب معالجة بيانات ضخمة.

مميزاتها:

- دعم ممتاز لمعالجة البيانات باستخدام وحدات GPU وTPU.
- أدوات متكاملة لتدريب النماذج ونشرها.
- مجتمع نشط وتوثيق غني.

8. Scikit-learn:

مكتبة Py متخصصة في التعلم الآلي التقليدي. تحتوي على خوارزميات جاهزة للتصنيف، التنبؤ، والتحليل الإحصائي.

مميزاتها:

- سهولة الاستخدام حتى للمبتدئين.
- تكامل سلس مع مكتبات Py الأخرى.
- تغطي أغلب الخوارزميات الشائعة مثل Decision Trees وSVM.

9. PyTorch:

مكتبة مفتوحة المصدر من Facebook تُستخدم لتطوير تطبيقات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي. تتميز بالمرونة العالية وسهولة التجريب.

مميزاتها

- مرونة في بناء النماذج بشكل ديناميكي.
- دعم قوي للبحث والتجارب الأكاديمية.
- تسريع باستخدام GPU.

10. Power BI:

أداة من Microsoft لذكاء الأعمال وتحليل البيانات. تُستخدم لإنشاء لوحات مؤشرات تفاعلية وتقارير ديناميكية تساعد في دعم اتخاذ القرار.

مميزاتها:

- ربط مباشر مع قواعد بيانات وأنظمة مختلفة.
- عرض بصري غني للبيانات.
- تحديث تلقائي للتقارير.

11. Tableau:

أداة متقدمة لتحليل البيانات وإنشاء الرسوم التفاعلية. تُستخدم بكثرة في المؤسسات لإعداد تقارير تنفيذية.

مميزاتها:

- مكتبة غنية من الرسوم البيانية.
- سهولة الدمج مع مصادر بيانات متنوعة.
- واجهة رسومية بسيطة وسهلة.

12. Docker:

منصة مفتوحة المصدر لإنشاء وتشغيل التطبيقات داخل حاويات (Containers). تُساعد على ضمان تشغيل التطبيقات بنفس الشكل على أي بيئة.

مميزاتها:

- تقليل مشاكل توافق الأنظمة.
- دعم التكامل المستمر والنشر السريع.
- مرونة عالية في إدارة التطبيقات.

13. Kubernetes:

نظام لإدارة الحاويات بشكل تلقائي، يُستخدم لتوزيع التطبيقات وضمان عملها بكفاءة على مستوى السحابة.

مميزاتها:

- دعم التوسع التلقائي للتطبيقات.
- إدارة الحمل بكفاءة.
- تشغيل مرن وموثوق.

14. Git:

نظام مفتوح المصدر للتحكم في الإصدارات. يسمح بتتبع كل تغيير يحدث في الكود.

مميزاتها:

- يدعم العمل الجماعي والتفرع (Branches).
- استعادة الإصدارات القديمة بسهولة.
- تكامل مع أدوات إدارة المشاريع.

15. GitHub:

منصة لاستضافة الأكواد البرمجية المبنية على Git. تُستخدم للتعاون وإدارة المشاريع البرمجية.

مميزاتها:

- تسهيل التعاون بين المبرمجين.
- أدوات لإدارة القضايا (Issues) والمهام.
- دعم CI/CD مدمج.

16. GitLab:

منصة متكاملة لإدارة الأكواد والمشاريع توفر جميع خدمات Git مع أدوات إضافية للتكامل المستمر.

مميزاتها:

- دعم لإدارة المشاريع بشكل كامل.
- تكامل مع الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
- مرونة في استضافة خاصة أو عبر السحابة.

17. Visual Studio Code:

محرر نصوص وبيئة تطوير مفتوحة المصدر من Microsoft، يدعم معظم لغات البرمجة.

مميزاتها:

- مكتبة ضخمة من الإضافات.
- تكامل مع Git وإدارة الإصدارات.
- يدعم تصحيح الأخطاء (Debugging) بسهولة.

18. PyCharm:

بيئة تطوير متكاملة من JetBrains متخصصة في Py.

مميزاتها:

- دعم قوي لمكتبات Py.
- أدوات تحليل للكود وتقارير أخطاء.
- واجهة مرنة وسهلة الاستخدام.

19. Microsoft Office Word:

برنامج معالجة النصوص من Microsoft يُستخدم في كتابة وتنسيق التوثيق الخاص بالمشروع.

مميزاتها:

- دعم واسع للكتابة والتحرير.
- تنسيقات متقدمة للوثائق.
- مناسب للتقارير الرسمية.

20. Microsoft Project:

أداة من Microsoft لإدارة المشاريع والخطط الزمنية. تُستخدم لرسم مخططات جانت ومتابعة الموارد.

مميزاتها:

- إنشاء جداول زمنية دقيقة.
- إدارة الموارد والمهام.
- متابعة التقدم ومراقبة الأداء.

21. EdrawMax:

أداة متخصصة في رسم المخططات والرسوم البيانية مثل Gantt، PERT، DFD، ERD.

مميزاتها:

- مكتبة قوالب ضخمة.
- سهولة استخدام للرسم المعقد.
- دعم تصدير إلى صيغ متعددة (PDF، PNG).

22. Microsoft Windows 10 (64-bit):

نظام التشغيل الأساسي المستخدم لتطوير وتشغيل المشروع. يوفر بيئة متوافقة مع الأدوات المختلفة ويدعم الاستقرار والأمان.

مميزاتها:

- متوافق مع جميع الأدوات المستخدمة.
- تحديثات أمنية مستمرة.
- واجهة مألوفة وسهلة الاستخدام.

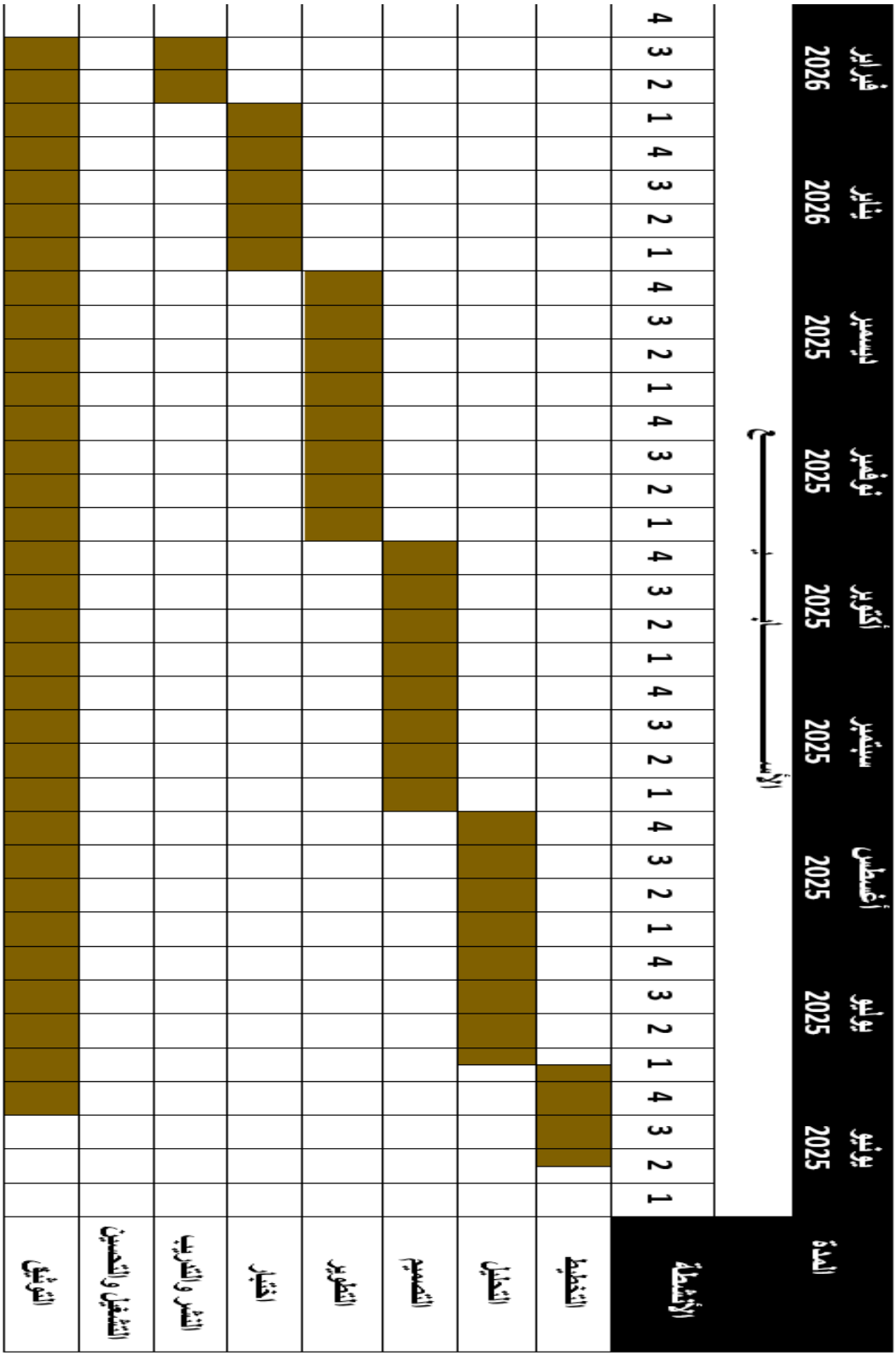
1.9 الخطة الزمنية للمشروع:

تعكس الخطة الزمنية للمشروع البعد التنظيمي الذي يربط جميع الأنشطة التنفيذية ضمن إطار زمني متكامل. إذ جرى إعدادها لتوضيح تسلسل المراحل بدءاً من جمع المتطلبات والتحليل، مروراً بعمليات التصميم والتطوير، وصولاً إلى الاختبار والتقييم والتسليم. تهدف هذه الخطة إلى ضمان إدارة الوقت والموارد بكفاءة، وتسهيل متابعة التقدم المرحلي، إضافة إلى توفير آلية واضحة للتعامل مع التحديات المحتملة. ومن ثم فهي تمثل مرجعاً عملياً يوجّه مسار المشروع نحو تحقيق أهدافه في المدة المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.

1.9.1 الخطة العامة للمشروع:

هي عبارة عن جدول يوضح الخطة الزمنية الشاملة لمراحل المشروع من البداية الى النهاية كما هو موضح بالجدول الاتي:

جدول (1.6) الخطة العامة للمشروع



1.9.2 جدول الأنشطة:

يوضح الأنشطة والمهام اللازمة لإنجاز المشروع وتحديد الوقت اللازم لكل مهمة واعتمادية كل مهمة

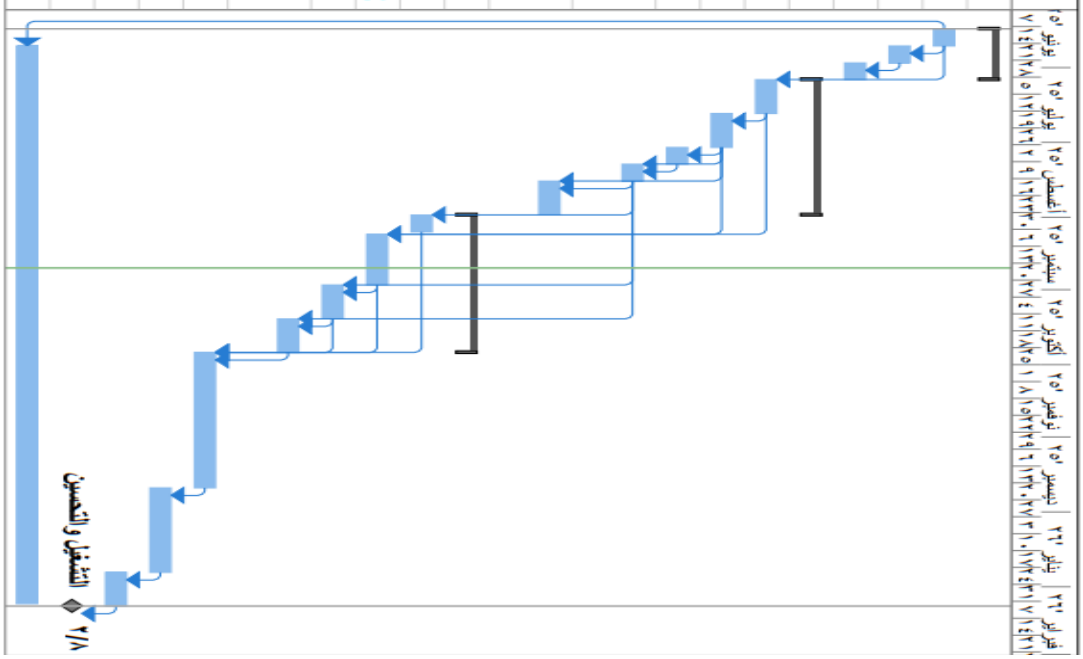
جدول (1.7) الأنشطة لتحديد اعتمادية الأنشطة

رمز المهمة	اسم المهمة	المدة (أسابيع)	الاعتمادية
A1	تحديد المشاكل والأهداف	١	---
A2	دراسة الجدوى	١	A1
A3	إعداد الخطة الزمنية العامة	١	A2
A4	جمع البيانات	٢	A1
A5	تحليل الاحتياجات والمتطلبات	٢	A4
A6	إعداد نماذج تدفق العمليات	١	A5
A7	توصيف مكونات النظام ووظائفه	١	A5
A8	إعداد تصنيفات ومعايير للبيانات	٢	A4
A9	تصميم الهيكل العام للنظام	١	A7
A10	إعداد جداول قاعدة البيانات	٣	A5
A11	تصور أولي لواجهات الاستخدام	٢	A7
A12	صياغة تقارير النظام ومؤشرات الأداء	٢	A7
A13	برمجة وتنفيذ وحدات النظام	٨	A9، A10، A11، A12
A14	اختبار النظام والتحقق من جودة الأداء	٥	A13
A15	التدريب والنشر	٢	A14
A16	إعداد التوثيق النهائي للمشروع	٣٣	----
إجمالي الزمن بالأسبوع			٣٤

1.9.3مخطط جانت:

لتمثيل جدول الأنشطة في مخطط بياني والهدف من هذا المخطط هو تحديد العمليات التي تعمل بشكل متزامن مع بعض وبالتالي تحديد الوقت الفعلي لإنجاز المشروع.

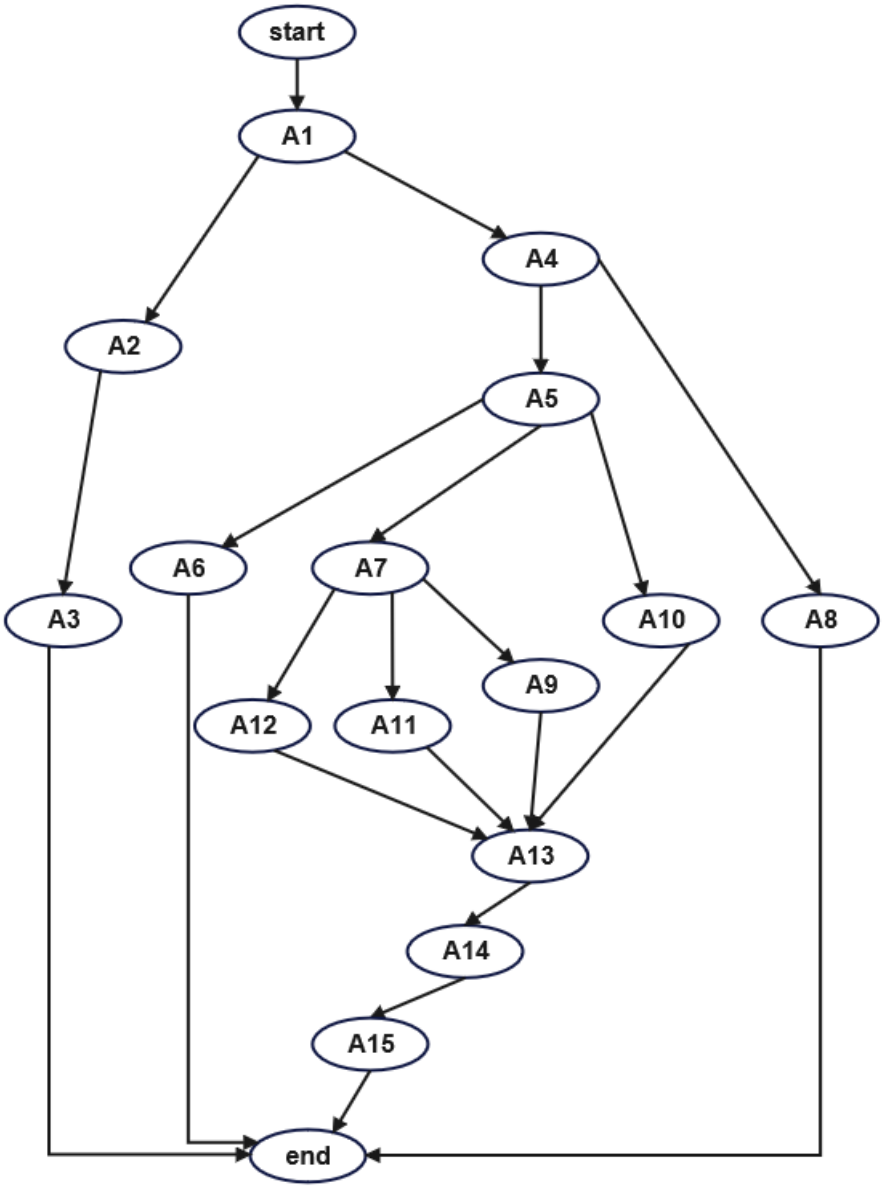
معرف	اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	انتهاء	المهام السابقة
١	**التخطيط**	**٣ wk**	**أحد ٦/١٥/٢٥**	**سبت ٧/٥/٢٥**	
٢	تحديد المشاكل والأهداف	١ wk	أحد ٦/١٥/٢٥	سبت ٦/٢١/٢٥	
٣	دراسة الجدوى	١ wk	أحد ٦/٢٢/٢٥	سبت ٦/٢٨/٢٥	٢
٤	إعداد الخطة الزمنية العامة	١ wk	أحد ٦/٢٩/٢٥	سبت ٧/٥/٢٥	٣
٥	**التحليل**	**٨ wk**	**أحد ٧/٦/٢٥**	**سبت ٨/٣٠/٢٥**	
٦	جمع البيانات	٢ wk	أحد ٧/٦/٢٥	سبت ٧/١٩/٢٥	٢
٧	تحليل الاحتياجات والمتطلبات	٢ wk	أحد ٧/٢٠/٢٥	سبت ٨/٢/٢٥	٦
٨	إعداد نماذج تدفق العمليات	١ wk	أحد ٨/٣/٢٥	سبت ٨/٩/٢٥	٧
٩	توصيف مكونات النظام ووظائفه	١ wk	أحد ٨/١٠/٢٥	سبت ٨/١٦/٢٥	٨;٧
١٠	إعداد تصنيفات ومعايير للبيانات	٢ wk	أحد ٨/١٧/٢٥	سبت ٨/٣٠/٢٥	٩;٧
١١	**التصميم**	**٨,١٤ wks**	**أحد ٨/٣١/٢٥**	**أحد ١٠/٢٦/٢٥**	
١٢	تصميم الهيكل العام للنظام	١ wk	أحد ٨/٣١/٢٥	سبت ٩/٦/٢٥	wk ٢+FS٩
١٣	إعداد جداول قاعدة البيانات	٣ wk	اثنين ٩/٨/٢٥	أحد ٩/٢٨/٢٥	day ٣٦+FS٧day;
١٤	تصور أولي لواجهات الاستخدام	٢ wk	اثنين ٩/٢٩/٢٥	أحد ١٠/١٢/٢٥	١٣;٩
١٥	صياغة تقارير النظام ومؤشرات الأداء	٢ wk	اثنين ١٠/١٣/٢٥	أحد ١٠/٢٦/٢٥	١٤;٩
١٦	التنفيذ	٨ wk	اثنين ١٠/٢٧/٢٥	أحد ١٢/٢١/٢٥	١٥;١٤;١٣;١٢
١٧	الاختبار	٥ wk	اثنين ١٢/٢٢/٢٥	أحد ١/٢٥/٢٦	١٦
١٨	النشر والتدريب	٢ wk	اثنين ١/٢٦/٢٦	أحد ٢/٨/٢٦	١٧
١٩	التشغيل والتحسين	٠ wks	أحد ٢/٨/٢٦	أحد ٢/٨/٢٦	١٨
٢٠	التوثيق	٣٣ wk	أحد ٦/٢٢/٢٥	سبت ٢/٧/٢٦	day ٧+SS٢



شكل (1.2) مخطط جانت

1.9.4مخطط بيرت (شبكة المهام):

هو عبارة عن شكل بياني يعتمد رسمة على مخطط جانت، حيث يتم من خلاله معرفة اقصى مدة ممكنة لإنجاز المشروع وذلك من خلال تتبع المراحل المترابطة او المعتمدة على يعضها، ويتم تجميعها في مسار واحد وهو ما يعرف بالمسار الحرج.



شكل (1.3): مخطط بيرت (شبكة المهام)

1.9.5 المسار الحرج:

هو أطول مسار يمكن اخذه من مخطط بيرت او بمعنى اخر أقصى فترة زمنية لإنجاز المشروع

المسار الحرج الأول هو: 23=A1,A4,A5,A7,A12,A13,A14,A15

المسار الحرج الثاني هو: 23=A1,A4,A5,A10,A13,A14,A15

الفصل 2:
الدراسات السابقة والخلفية النظرية

2.1المقدمة:

يأتي هذا الفصل استكمالًا لما تم طرحه في الفصل الأول من خطة دراسية ونماذج أولية، حيث يتناول الدراسات والأنظمة السابقة في مجال الموارد البشرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لعرض الحلول التي سيتم توظيفها في تطوير النظام المقترح.

2.2مراجعة الأدبيات:

يتناول هذا القسم ملخصًا لأهم الدراسات السابقة في مجال البحث، مع إبراز نتائجها وتحديد الفجوات التي لم تُعالج، والتي يسعى هذا البحث إلى تغطيتها، بهدف دعم الخلفية العلمية وتوضيح الوضع الحالي للمعرفة في هذا المجال.

2.2.1 الدراسات السابقة:

أجرت الباحثة (Jiang,2024) دراسة هدفت إلى تطوير نموذجٍ رياضي لتحسين كفاءة إدارة المواهب وتقييم الأداء في المؤسسات، باستخدام خوارزمية ضبابية هجينة (FOTCE). ركز النموذج على معالجة تحديات تقييم العوامل الذاتية (كالتوازن بين العمل والحياة والرضا الوظيفي) عبر دمج نظام الاستدلال الضبابي العصبي التكيفي (ANFIS) مع تحسين سرب الجسيمات الهجين (AHPSO). حللت الدراسة تأثير هذه الخوارزمية على مؤشرات الأداء التنظيمي مثل معدل احتفاظ الموظفين (95%) والكفاءة التنموية للمواهب (93%) حيث أعتمدة الباحثة على تصميم نموذج ثلاثي المستويات (فعالية شاملة/فئات رئيسية/مؤشرات فرعية) باستخدام خوارزمية FOTCE الهجينة (ANFIS + AHPSO)، واختباره على بيانات "IBM HR" (1,470 سجلاً).

أجرى الباحث (Asfahani,2024) دراسة تهدف إلى استكشاف الدور التحويلي لتكامل البيانات في إدارة المواهب الحديثة، مع التركيز على تعزيز الممارسات المستدامة والأخلاقية في الموارد البشرية. ركزت الدراسة على تحول إدارة المواهب من النهج القائم على الحدس البشري إلى النماذج القائمة على البيانات المدعومة بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وأنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS). شمل التحليل التكامل بين البيانات المنظمة (مثل قواعد البيانات) وغير المنظمة (مثل مقابلات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي)، وتقييم تأثيرها على الاستدامة التشغيلية والأبعاد الأخلاقية، حيث أعتمد الباحث على مراجعة أدبية سردية لـ 125 دراسة (2018–2024) بتحليل ثلاثي (موضوعي/سردي/بلاغي)، مع تركيز على تكامل البيانات والاستدامة.

أجرى الباحث (Demetris Vrontis,2023) وآخرون دراسة تهدف إلى تنظيم وتحليل الأدبيات الأكاديمية حول الأتمتة الذكية (مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات) وتوضيح تأثيرها على إدارة الموارد البشرية على مستوى المؤسسات والأفراد، مع التركيز على الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في مجالات التوظيف، التدريب، الأداء الوظيفي، واتخاذ القرار، وحيث اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية شاملة لـ 13,136 دراسة محتملة في مجالات إدارة الموارد البشرية، الأعمال الدولية، الإدارة العامة، وإدارة المعلومات، وتم اختيار 45 دراسة متعلقة بالأتمتة الذكية وتحليلها لاستخلاص المساهمات الرئيسية والتحديات المستقبلية.

أجرى الباحث (Isha Tewari,2020) وآخرون دراسة تهدف إلى استعراض تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على ممارسات إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على كيفية تمكين هذه التقنية للمؤسسات من تبسيط عملياتها، زيادة الإنتاجية، تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تمكين متخصصي الموارد البشرية من تولي أدوار أكثر استراتيجية، وحيث اعتمد الباحثون على مراجعة أدبية شاملة لأعمال العديد من الباحثين البارزين، بهدف تحليل الطرق التي يُحدث بها الذكاء الاصطناعي تغييرًا في وظائف إدارة الموارد البشرية، وتوضيح الفوائد الرئيسية والتحديات المحتملة وإمكاناته المستقبلية.

أجرى الباحث (Soumyabed Chowdhury,2023) وآخرون دراسة تهدف إلى فهم كيفية الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في إدارة الموارد البشرية (HRM)، من خلال تحديد الموارد التنظيمية اللازمة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي وتحقيق القيمة المتوقعة على مستوى الموظفين والمؤسسات. اعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية للأدبيات في مجالات الأعمال الدولية، إدارة المعلومات، إدارة العمليات، الإدارة العامة، وإدارة الموارد البشرية، مع دمج نظريتي الموارد والمعرفة لتطوير إطار شامل لقدرات الذكاء الاصطناعي، حيث اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية للأدبيات العلمية في مجالات متعددة، مع استخدام إطار نظري يجمع بين نظرية الموارد (RBV) ونظرية المعرفة (KBV) لتحديد الموارد التقنية وغير التقنية المطلوبة لتحقيق أقصى فائدة من الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.

أجرى الباحث (Ma,2024) وآخرون دراسة مبتكرة باستخدام نموذج اللغة الكبير (GPT-3.5) هدفة هذه الدراسة لتوقع نية الموظف في الاستقالة. حيث قام الباحثون بمقارنة أداء هذا النموذج مع خوارزميات تقليدية مثل SVM وXGBoost وغيرها، مستخدمين بيانات IBM HR Analytics، كما أن الباحثون هنا اعتمدوا على تدريب GPT-3.5 على مجموعة البيانات المذكورة، ثم قياس دقته مقابل نماذج تعلم آلة تقليدية. قُيمت النماذج بدقة (Precision)، استرجاع (Recall)، ومقياس F1.

أجرى الباحث(Lukyanenko,2025) وآخرون دراسة هدفت لتطوير إطار نظري لفهم الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) كنظام تقني-اجتماعي، مع تحليل خصائصه المميزة وتأثيره على الأفراد والمنظمات والمجتمع، خصوصًا عند دمجه في مجال نظم المعلومات. ركزت الدراسة على النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT، وبينت أنها تتميز بثلاث خصائص رئيسية: الحداثة القوية، والمخرجات المتماسكة متعددة الأنماط، والاندماج النظامي، اعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية للأدبيات في الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات، واستخدام نظرية النظم لدمج الجوانب التقنية والاجتماعية في تحليل الظاهرة. حيث اعتمد الباحثون على منهجًا كميًا باستخدام استبيان إلكتروني بأسئلة مغلقة وفق مقياس ليكرت الخماسي، استهدف 215 مشاركًا من إداريين وخبراء ذكاء اصطناعي وموارد بشرية وقادة مؤسسات في قطاع التعليم العالي بالإمارات. جُمعت البيانات بأسلوب العينة الحصصية غير الاحتمالية، وحُللت باستخدام الإحصاءات الوصفية واختبارات t وتحليل الارتباط، إضافةً إلى النمذجة بالمعادلات الهيكلية الجزئية (PLS-SEM) واختبارات التوسط والتعديل عبر برنامج SmartPLS.

أجرى الباحث (Konar,2025) وآخرون دراسة تهدف إلى تطوير نموذج متقدم للتنبؤ برحيل الموظفين عبر دمج تقنيتين رئيسيتين: التعلم المتكامل المكدس (Stacked Ensemble Learning) المُحسَّن باستخدام الضبط البايزي (Bayesian Optimization)، والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) لتحليل العوامل المؤثرة. ركز النموذج على معالجة مشكلات الأداء في النماذج التقليدية (مثل الدقة المحدودة وغياب الشفافية) عبر تحقيق دقة بنسبة 98.8% وتفسير القرارات عبر أدوات مثل SHAP وLIME. كما استخدم الباحثون بيانات توظيف IBM بعد معالجتها وموازنتها، وبنوا نموذجًا متكاملًا يجمع بين خوارزميتي XGBoost وRandom Forest (كمصنفات أساسية) والانحدار اللوجستي (كمصنف شمولي)، مع تحسين معاملاتهما بالضبط البايزي، وتفسير النتائج عبر أداتي SHAP وLIME.

أجرى الباحث (Revillod,2025) دراسة تجريبية لاستكشاف تأثير الثقة في أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لإدارة الموارد البشرية (HRM) في سويسرا، مع تحليل الأدوار الوسيطة للإدراك العادل للقرارات ومخاوف الخصوصية. ركزت الدراسة على أربعة أنواع من أدوات الذكاء الاصطناعي: (1) فرز السير الذاتية، (2) روبوتات الدردشة، (3) تقييم أداء الموظفين، (4) أتمتة المهام الروتينية (RPA). اعتمدت على نموذج PL-SEM لاختبار 28 فرضية شملت العلاقات بين موثوقية الأدوات، الألفة معها، نوايا المطورين، الميل العام للثقة، وعلاقتها بفائدتها المُدركة، مع تحليل تأثير القطاع (عام/خاص) والعوامل الديموغرافية، حيث استندت الباحث إلى استبيانات لـ324 متخصصًا في الموارد البشرية (سويسرا)، باستخدام مقياس ليكرت الرباعي ونموذج PLS-SEM لتحليل تأثير الثقة في 4 أدوات ذكاء اصطناعي.

أجرت الباحثة (Evans-Uzonite,2025) وآخرون دراسة اهتمة بمراجعة منهجية تهدف إلى تحليل تكامل ثلاثة ركائز في أنظمة التوظيف القائمة على الكفاءة: (1) الشهادات المصغّرة (Micro-Credentialing)، (2) تصنيفات المهارات (Skill Taxonomies)، و(3) مطابقة المواهب بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI-Driven Talent Matching). ركزت الدراسة على كيفية تعزيز هذه العناصر معًا للتحول من التوظيف القائم على الشهادات الأكاديمية إلى النموذج القائم على المهارات في سوق العمل الديناميكي. ناقشت دور الشهادات الرقمية في توثيق الكفاءات، وكفاءة تصنيفات المهارات (مثل ESCO وO*NET) في مواءمة المرشحين مع الوظائف، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التنبؤية وتقليل التحيز، حيث اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية لـ 45 دراسة ومصدرًا أكاديميًا (2022–2025)، باستخدام تحليل موضوعي وسردي للدراسات المؤثرة في مجالات التعليم، وتكنولوجيا الموارد البشرية، وسياسات العمل.

أجرى الباحث (Ramadas,2021) وآخرون دراسة هدفت إلى تحليل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مهارات اتخاذ القرار لدى موظفي الموارد البشرية، مع التركيز على تحديد العوامل المؤثرة في تبني واستخدام تطبيقاته في ممارسات إدارة الموارد البشرية. اعتمدت الدراسة على منهج كمي لتحليل بيانات 140 موظف موارد بشرية تم اختيارهم بطريقة مريحة، حيث تم استخدام تحليل العوامل الاستكشافي (EFA) لاستخراج عاملين رئيسيين هما: العامل الموحد والتشغيلي (Unification and Automation Factor) والعامل التوجيهي والوظيفي (Channelization and Position Factor). عقب ذلك، تم إجراء تحليل العوامل التأكيدي (CFA) للتحقق من صلاحية النموذج المقترح. كما قسّم الباحثان فوائد الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية إلى عاملين أساسيين

هما: الكفاءة والاستغلال (Efficiency and Utilization Factor) والإشباع والرضا (Fulfilment and Hiring Factor). وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي تبعًا لمستويات الدخل، حيث أظهر الموظفون ذوو الدخل الشهري بين 20,000–30,000 أعلى معدلات الاعتماد والفوائد المحققة ، حيث اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي قائم على استبيان مسحي تم توزيعه على عينة من 140 موظف موارد بشرية. بعد جمع البيانات، استخدم الباحثان تحليل العوامل الاستكشافي لاستخراج الأبعاد الرئيسة، تلاه تحليل العوامل التأكيدي للتحقق من صلاحية النموذج. وقد تم تقسيم الأبعاد المستخلصة إلى مجموعتين تمثلان أبعاد الفوائد، مع إجراء اختبار للفروق الإحصائية بين الفئات الديموغرافية، وبالأخص فيما يتعلق بمستويات الدخل.

أجرى الباحث (Panda,2023) وآخرون دراسة هدفت إلى استكشاف مدى انتشار واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ممارسات إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على تحديد العوامل المؤثرة في تبني هذه التكنولوجيا، مثل توقع الأداء، ودعم الإدارة العليا، والضغط التنافسي، ودور ما يُعرف بـ "مدافع الموظفين" (Employee Advocate). سعت الدراسة كذلك إلى تحليل العلاقة بين هذه العوامل وبين الممارسات الفعلية لإدارة الموارد البشرية في بيئات صناعية متنوعة. شملت العينة 207 من مديري الموارد البشرية والمديرين الكبار في صناعات متعددة، وتم تحليل البيانات باستخدام مزيج من تحليل العامل الاستكشافي (EFA) وتحليل العامل التأكيدي (CFA)، بالإضافة إلى تحليل الفروق بين المجموعات لاختبار تأثير المتغيرات المستقلة على تبني التطبيقات، حيث اعتمد الباحثون على بحث وصفي تحليلي باستخدام استبيان مسحي لجمع البيانات من 207 مديرًا في قطاعات صناعية مختلفة. تم تطبيق تحليل العامل الاستكشافي (EFA) لتحديد الأبعاد الرئيسة المؤثرة على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تلاه تحليل العامل التأكيدي (CFA) للتحقق من صلاحية النموذج النظري. كما أُجري تحليل للفروق لاختبار التأثيرات المحتملة للعوامل المستقلة على مستويات التبني في الممارسات الفعلية.

أجرى الباحث (Do,2025) وآخرون دراسة هدفت إلى استكشاف الكيفية والزمان اللذين يمكن من خلالهما لأنظمة إدارة الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI-Driven HRM) تعزيز مرونة الموظفين وأدائهم التكيفي، مستندة إلى إطار نظرية تحديد الذات (Self-Determination Theory). اعتمدت الدراسة تصميمًا مختبريًا على مرحلتين؛ تضمنت المرحلة الأولى تطوير مقياس جديد مكون من 12 بندًا لقياس سلوكيات AI-Driven HRM، والتحقق من صلاحيته عبر تحليل العوامل الاستكشافي (EFA) ثم التأكيدي (CFA) باستخدام عينتين من 50 مديرًا و150 موظفًا. أما المرحلة الثانية، فقد شملت جمع بيانات من 274 موظفًا أمريكيًا عبر ثلاث موجات استبيانيه، لتحليل تأثير AI-Driven HRM على مرونة الموظف (Resilience) وأدائه التكيفي (Adaptive Performance)، مع اختبار دور "استكشاف الموظف" (Employee Exploration) كمتغير وسيط، والثقة في الذكاء الاصطناعي كعامل معدل للعلاقة، حيث اعتمد الباحثون على تصميم تجريبي متعدد المراحل شمل تطوير مقياس AI-Driven HRM والتحقق من صلاحيته (EFA → CFA) باستخدام عينتين من المديرين والموظفين، تلاه جمع بيانات طولية من ثلاث موجات (ن = 274 موظفًا أمريكيًا) وتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات باستخدام النمذجة الإحصائية. تم التركيز على اختبار أثر "استكشاف الموظف" كوسيط، والثقة في الذكاء الاصطناعي كعامل معدل يحدد متى تكون العلاقة بين AI-Driven HRM والنتائج أقوى.

أجرى الباحث (Stone,2024) وآخرون دراسة هدفت إلى تحليل الكيفية التي يمكن من خلالها لتقنيات الذكاء الاصطناعي إحداث تحول جذري في عمليات إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على وظائف رئيسية تشمل جذب المرشحين، التوظيف، التدريب، تقييم الأداء، وإدارة أنظمة المكافآت. تناولت الدراسة الفوائد المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تقليل الوقت والتكاليف، وتحسين خدمات الموظفين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التأكيد على أهمية وعي المديرين وإدراكهم لهذه التغيرات لضمان تعظيم الاستفادة من القدرات الكاملة للتقنيات الحديثة، حيث اعتمد الباحثون على منهج وصفي تحليلي مدعوم بمراجعة أدبيات موسعة وتحليل حالات تطبيقية لشركات أمريكية قامت بتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات إدارة الموارد البشرية. ركز التحليل على الربط بين التحولات التقنية المطلوبة والتغيرات التنظيمية اللازمة لدعم نجاح عملية التحول وتحقيق الأهداف المرجوة.

أجرى الباحث (Jaiswal,2022) وآخرون دراسة هدفت إلى تحليل تأثير الذكاء الاصطناعي على المهارات المطلوبة في بيئات العمل الدولية، مع التركيز على استراتيجيات إعادة التأهيل والتطوير المهني للموظفين في الشركات متعددة الجنسيات. ركزت الدراسة على أهمية امتلاك الموظفين مزيجًا من المهارات التقنية (مثل تحليل البيانات والتعامل مع الأنظمة المؤتمتة) والمهارات البشرية (مثل الإبداع وحل المشكلات والتواصل الفعال) لضمان القدرة على التكيف مع الأنظمة الذكية. كما استعرضت مجموعة من الاستراتيجيات التدريبية المبتكرة التي يمكن للمؤسسات تبنيها لمواكبة التحولات التكنولوجية، حيث اعتمد الباحثون على منهج وصفي تحليلي، شمل مراجعة معمقة للأدبيات والممارسات الحالية في مجال تدريب الموظفين لمواجهة متطلبات الذكاء الاصطناعي. تم التركيز على شركات متعددة الجنسيات كنموذج تطبيقي، وتحليل الاستراتيجيات التدريبية المقترحة وربطها بالمهارات المطلوبة للتكيف مع الأتمتة، مع مناقشة دور الإدارة العليا في دعم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل.

أجرى (Fenwick,2024) وآخرون دراسة تحليلية هدفت إلى صياغة إطار متكامل لدمج الذكاء الاصطناعي في ممارسات إدارة الموارد البشرية، من خلال الانتقال عبر ثلاث مراحل: الاستخدام التجريبي للأدوات، التكامل الجزئي في العمليات، ثم الدمج الكلي ضمن هيكل المؤسسة. ركز الإطار على استخدام تحليلات الأفراد (People Analytics) لتوليد قرارات استباقية، وتوصيات لحظية، بدلاً من التقارير التقليدية المتأخرة، حيث اعتمد الباحثون على القيام مراجعة أدبيات ممنهجة وتحليل نقدي لنتائج 80 دراسة أكاديمية وتطبيقية منشورة بين 2018–2023، مع تصميم خريطة طريق تشغيلية تربط الأبعاد التقنية، والحوكمة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

أجرى (Marín-Díaz,2023) وآخرون دراسة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتفسير (XAI) للتنبؤ باستقالات الموظفين، مع تحديد العوامل المؤثرة وراء قراراتهم. استخدمت الدراسة أدوات مثل SHAP وLIME لشرح مخرجات النماذج لمديري الموارد البشرية بهدف تعزيز الشفافية وقابلية القبول، حيث اعتمد الباحثون على تحليل بيانات موظفين من مجموعة بيانات عامة لإدارة الموارد البشرية، وبناء عدة نماذج تعلم آلة (Random Forest, XGBoost, Logistic Regression)، ثم مقارنة دقتها، ودمج أدوات التفسير لفهم تأثير كل متغير على قرار الاستقالة.

أجرى الباحث (Park,2024) وآخرون دراسة هدفت للقيام بتصميم نموذج تنبؤي متقدم لقياس نية الاستقالة لدى الموظفين، بهدف تحسين القدرة على الاحتفاظ بهم. حيث سعى الباحثون إلى معالجة قيود دراسات سابقة مثل حجم العينة المحدود، وتحيز البيانات، وضعف قابلية التعميم. حيث قام الباحثون باستخدام دراسة لبيانات وطنية واسعة

النطاق، وتطوير نماذج تعلم آلة متعددة (SVM, Gradient Boosting, ANN)، مع إجراء ضبط صارم للمعلمات (Hyperparameter Tuning) والتحقق المتقاطع (Cross-Validation)، إضافةً إلى تحليل المتغيرات المؤثرة باستخدام أساليب إحصائية متقدمة.

أجرى الباحثان (Kitole و Mwita,2025) دراسة لاستكشاف الفوائد والتحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات العامة في تنزانيا، مع تحليل مستويات المخاطر في مختلف مكونات إدارة الموارد البشرية. اعتمدت دراسة الباحثان على تصميم مقطعي شمل 217 ممارسًا للموارد البشرية من ثلاث مجالس بلدية رئيسية في دار السلام (تيميكي، كينوندوني، أوبونغو)، وجُمعت البيانات من خلال استبيانات منظمة، وحُللت باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية واختبار مربع كاي. ارتكز الإطار النظري للدراسة على نموذج التكنولوجيا–المنظمة–البيئة (TOE) ونظرية انتشار الابتكار (DOI) لفهم العوامل المؤثرة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة القطاع العام ، أُجريت الدراسة في ثلاث مجالس بلدية بدار السلام (تيميكي، كينوندوني، أوبونغو) باستخدام تصميم مقطعي لجمع البيانات مرة واحدة من 217 موظف موارد بشرية بخبرة لا تقل عن سنتين. تم اختيار المشاركين بعد التحقق من خبراتهم ومعارفهم بالذكاء الاصطناعي من خلال اختبار أولي. استُخدم استبيان منظم ملائم لبيئة القطاع العام، وجُمعت البيانات وجهًا لوجه بين يناير وأبريل 2023 مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية، كما صُنفت مكونات الموارد البشرية إلى مخاطر مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.

أجرى (Ahmed Mahade,2025) وآخرون دراسة لقياس أثر الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على الأداء المستدام لإدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات، مع دراسة دور تحسين الممارسات وتعزيز اتخاذ القرار كمتغيرات وسيطة، ودور الثقافة التنظيمية والاعتبارات الأخلاقية كمتغيرات معدلة. انطلقت الدراسة من إطار نظرية الموارد (RBV) ونموذج تقبّل التكنولوجيا (TAM)، بهدف تقديم فهم شامل للعوامل المؤثرة في دمج الذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة الموارد البشرية ، حيث اعتمد الباحثون على دراسة منهج كمي باستخدام استبيان إلكتروني مكوَّن من أسئلة مغلقة وفق مقياس ليكرت الخماسي (من 1 = لا أوافق بشدة إلى 5 = أوافق بشدة). شملت العينة 215 مشاركًا من إداريين، وخبراء ذكاء اصطناعي وبيانات، ومحترفي موارد بشرية، وقادة مؤسسات، وموظفي تقنية معلومات، وصانعي سياسات، تم اختيارهم بأسلوب الحصص غير الاحتمالية. تم تحليل البيانات باستخدام الإحصاءات الوصفية، واختبارات t، وتحليل الارتباط، والنمذجة بالمعادلات الهيكلية الجزئية (PLS-SEM) عبر برنامج SmartPLS، إضافة إلى تحليلات التوسط والتعديل.

2.3 المناقشات والحلول المقترحة:

يُعد هذا الجزء من البحث حلقة وصل بين ما تم عرضه في الدراسات السابقة والخلفية النظرية من جهة، وما يمكن أن يقدَّم كنظام مقترح من جهة أخرى.

2.3.1 المناقشات:

تهدف المناقشات إلى تحليل ما تم استخلاصه من الأدبيات ذات الصلة، وتوضيح أوجه الاستفادة منها في سياق النظام المقترح، بما في ذلك تحديد الجوانب التي تمت معالجتها والجوانب التي لم يتم التطرق إليها بشكل كافٍ.

- **مقارنة بين الدراسات السابقة:**

هي تمثل لعلمية منظمة لعرض وتحليل الدراسات السابقة، حيث يوضح الأساسية والمميزات والعيوب والنتائج لكل دراسة.

جدول (2.1) الدراسات السابقة

مرجع الدراسة	الطريقة البحثية	المميزات	العيوب	النتائج
دراسة (*Jiang ,2024*)	أعتمدة على نموذج ثلاثي المستويات (فعالية شاملة/فئات رئيسية/مؤشرات فرعية) باستخدام خوارزمية FOTCE الهجينة (ANFIS + AHPSO)، واختباره على بيانات "IBM HR" (1,470 سجلاً).	تميز النموذج بمرونة التقييم عبر دمج الأوزان الذاتية والموضوعية، وتكيّفه التلقائي مع تعقيدات المؤسسات باستخدام خوارزمية *AHPSO*، بالإضافة إلى توليد توصيات عملية مثل سياسات المرتبات المرنة	اقتصر التطبيق على بيانات محاكاة ومؤسسة واحدة دون اختيار السياقات الثقافية مع تجاهل تحليل التكلفة الاقتصادية للتطبيق، اعتماد كامل على البيانات التاريخية دون اختبار الزمن الحقيقي	حققت الخوارزمية 95% معدل احتفاظ بالموظفين (أعلى من النماذج التقليدية بـ 8-9%)، وارتفاع كفاءة تطوير المواهب (*TCDES*) إلى 93%، مع انخفاض ملحوظ في مخاطر التسرب (بنسبة 25%) عند تحسين التوازن الوظيفي/الحياتي.
دراسة (*Asfahani,20 24*)	مراجعة أدبية سردية لـ 125 دراسة (2018–2024) بتحليل ثلاثي (موضوعي/سردي/بلاغي)، مع تركيز على تكامل البيانات والاستدامة.	ربطت التكنولوجيا بالاستدامة، وغطت بياناتٍ منظمةً وغيرَ منظمة، وقدمت نموذج "*Fusing Talent Horizons*" العملي مع جداول توضيحية	افتقرت للتطبيق الميداني، واقتصرت على أدبيات إنجليزية، وتجاهلت التكلفة الاقتصادية، ولم تقدّم حلولاً عملية للتحديات الأخلاقية.	رفعت كفاءة إدارة المواهب عبر الصيانة التنبؤية، وحسّنت الاستدامة بتقليل دوران الموظفين، وأكدت ضرورة الموازنة بين الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري
دراسة (*Demetris Vrontis,2023*) وآخرون	أعتمدة على مراجعة منهجية شاملة لـ 13,136 دراسة محتملة في عدة مجالات وتم اختيار 45 دراسة متعلقة بالأتمتة الذكية وتحليلها لاستخلاص المساهمات الرئيسية والتحديات المستقبلية.	توفير فهم شامل لتأثير الأتمتة الذكية على إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التفاعلات بين الإنسان والروبوت/الذكاء الاصطناعي وفرص تحسين الأداء المؤسسي.	الاعتماد على الدراسات المنشورة فقط دون جمع بيانات ميدانية أو قياس فعلي لتأثير الأتمتة الذكية في المؤسسات.	تُظهر الأتمتة الذكية كفرصة جديدة لإدارة الموظفين وتحسين أداء الشركات، لكنها تفرض تحديات تكنولوجية وأخلاقية على المؤسسات.
دراسة (*Isha Tewari,2020*) وآخرون	مراجعة أدبية شاملة لأعمال العديد من الباحثين البارزين، بهدف تحليل الطرق التي يُحدث بها الذكاء الاصطناعي تغييرًا في وظائف إدارة الموارد البشرية.	تسليط الضوء على كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي لمتخصصي الموارد البشرية من التركيز على الأدوار الاستراتيجية بدل الأعمال اليدوية	الاعتماد الكلي على الدراسات الأدبية دون جمع بيانات ميدانية أو قياس فعلي لتأثير الذكاء الاصطناعي	يساهم تبني الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية في زيادة كفاءة المؤسسات وتحسين جودة اتخاذ القرار.
دراسة (*Soumyabed Chowdhury,2 023*) وآخرون	مراجعة منهجية للأدبيات العلمية في مجالات متعددة، مع استخدام إطار نظري يجمع بين نظرية الموارد (*RBV*) ونظرية المعرفة (*KBV*).	دمج نظرية الموارد ونظرية المعرفة في إطار واحد لتقييم جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي	الاعتماد الكلي على الأدبيات السابقة دون جمع بيانات ميدانية أو اختبار عملي للإطار.	نجاح اعتماد الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية يتطلب موارد غير تقنية مثل الثقافة التنظيمية والقيادة بجانب الموارد التقنية.
دراسة (*Ma,2024*) وآخرون	اعتمدوا على تدريب *GPT-3.5* على مجموعة البيانات المذكورة، ثم قياس دقته مقابل نماذج تعلم آلة تقليدية.	استغلال قدرة النماذج اللغوية على فهم التفاعلات السلوكية النصية (مثلاً في المذكرات أو تقييمات الأداء المكتوبة)، وليس فقط البيانات العددية.	يحتاج إعداد البيانات بشكل صحيح وتحكم دقيق في إعدادات النماذج الثقيلة. الاعتماد فقط على بيانات *IBM* قد يقلّل من قوتها في بيئات أخرى.	تفوق *GPT-3.5* على النماذج التقليدية بـ: *Precision = 0.91*، *Recall = 0.94*، *F1-score = 0.92*، مقارنة بأفضل نموذج تقليدي (*SVM*) بـ *F1 ≈ 0.82*. أظهر قدرة أكبر على التقاط

		دقة عالية جدًا، مع نتائج متفوقة على النماذج التقليدية..		أنماط معقدة في سلوك الموظف.
دراسة (*Lukya*,2025 *nenko*) وآخرون	اعتمد الباحثون على منهجًا كميًا باستخدام استبيان إلكتروني بأسئلة مغلقة وفق مقياس ليكرت الخماسي، استهدف 215 مشاركًا.	قدمت الدراسة إطارًا أصيلًا يدمج الجوانب التقنية والاجتماعية لفهم *GenAI*، وربطت تطوره التاريخي بخصائصه الحالية، وسلطت الضوء على أثره التنظيمي والمجتمعي، مع اقتراح أجندة بحثية غنية لدراسة الفرص والتحديات.	ظلت الدراسة في نطاق نظري دون اختبار ميداني، واعتمدت على تحليل كيفي فقط، ولم تعالج بتفصيل التطبيقات القطاعية أو تقييم مخاطر الأمان والخصوصية، كما ركزت على النماذج اللغوية الكبيرة دون غيرها.	أكدت الدراسة أن *GenAI* يمثل نقلة نوعية مقارنة بالذكاء الاصطناعي التقليدي، وأنه يفتح فرصًا كبيرة للابتكار لكنه يفرض تحديات أخلاقية وتنظيمية، ويتطلب دمجه مواءمة مع القيم الإنسانية وضبط الاستخدام، مع الدعوة لدراسات مستقبلية تركز على الثقة والقبول وإعادة تشكيل الأدوار في العمل.
دراسة (*Konar,2025*) وآخرون	استخدم الباحثون بيانات توظيف *IBM* بعد معالجتها وموازنتها، وبنوا نموذجًا متكاملًا يجمع بين خوارزميتي *XGBoost* و*Random Forest* (كمصنفات أساسية) والانحدار اللوجستي (كمصنف شمولي).	حققت الدراسة أعلى دقة تنبؤ (98.8%) عبر النموذج المتكامل المُحسَّن، مع تفسير شفاف للعوامل المؤثرة في رحيل الموظفين مثل الرضا الوظيفي والرواتب، وبتكلفة حاسوبية منخفضة.	اقتصرت على بيانات محدودة الحجم والسمات، وتعقيد تفسير قرارات النموذج المتكامل، وإغفال تحليل التكلفة الاقتصادية للتطبيق العملي.	كشفت النتائج أن انخفاض الرضا الوظيفي وغياب الحوافز المالية (مثل خيارات الأسهم) أهم محركات الرحيل، مع تفوق النموذج على الأساليب السابقة بدقة أعلى بنسبة 1%
دراسة *Revillod,202 (5)*	استندت الباحث إلى استبيانات لـ324 متخصصًا في الموارد البشرية (سويسرا)، باستخدام مقياس ليكرت الرباعي ونموذج *PLS-SEM*.	أول دراسة تدمج نموذج ثقة الآلة (*Korber*) مع نظرية قبول التكنولوجيا (*UTAUT*)، مع تحليل الفروق بين القطاعين العام والخاص واختبار وساطة العدالة والخصوصية	الاعتماد على بيانات ذاتية (تحيز محتمل)، وعيّنة محدودة جغرافيًا (سويسرا فقط)، مع إغفال متغيرات مثل التكلفة والبنية التقنية.	ثقة المستخدمين في أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية تُحددها موثوقية الأداة، الألفة معها، نوايا المطورين، والميل العام للثقة. هذه الثقة تُعزز إدراك فائدة الأدوات، خاصةً عبر وساطة جزئية لإدراك عدالة قراراتها (واضحة في أدوات التقييم).
دراسة-*Evans Uzonite,2025* () وآخرون	اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية لـ 45 دراسة ومصدرًا أكاديميًا (2022–2025)، باستخدام تحليل موضوعي وسردي.	قدمت إطارًا متكاملاً يربط النظرية بالتطبيق، مع تغطية شاملة لتحديات التوظيف في القطاعين العام والخاص والأسواق الناشئة، مدعومة بجداول تحليلية وربطٍ عملي بين الابتكار التكنولوجي (كبلو كتشين والذكاء الاصطناعي) ومتطلبات سوق العمل.	افتقدت للتطبيق التجريبي، واقتصرت على أدبيات حديثة (تجاهلت دراسات أساسية سابقة)، ولم تطرح حلولًا عملية للتحديات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي أو تحليل التكلفة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة	رفعت الشهادات المصغرة وتصنيفات المهارات كفاءة التوظيف بنسبة 40%، بينما مكّن الذكاء الاصطناعي تحليل الكفاءات القابلة للانتقال عبر القطاعات، لكن التحديات بقيت في معايير الشهادات وتبني أرباب العمل والخصوصية، مما يستدعي تعاونًا ثلاثيًا (حكومات/تعليم/قطاع خاص) لتعميم نموذج "الكفاءة أولًا".
دراسة (*Ramadas,2 021*) وآخرون	اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي قائم على استبيان مسحي تم توزيعه على عينة من 140 موظف موارد بشرية.	تميزت الدراسة باستخدام منهجية تحليلية قوية تجمع بين تحليل العوامل الاستكشافي والتأكيدي، مما أتاح بناء نموذج مفاهيمي متكامل لفهم دور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار لدى موظفي الموارد البشرية. كما قدمت الدراسة تحديدًا	رغم قوة التحليل، إلا أن الدراسة اعتمدت على عينة مريحة، الأمر الذي يحد من إمكانية تعميم نتائجها على جميع قطاعات الموارد البشرية. كما لم تتناول الدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على الأداء التنظيمي	أظهرت النتائج أن هناك عاملين أساسيين يفسران دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، هما العامل الموحد والتشغيلي، والعامل التوجيهي والوظيفي..

		واضحًا لأبعاد فوائد الذكاء الاصطناعي	العام أو مستوى الرضا المهني.	
دراسة *Panda,2023)*) وآخرون	اعتمد الباحثون على بحث وصفي تحليلي باستخدام استبيان مسحي لجمع البيانات من 207 مديرًا في قطاعات صناعية مختلفة	تميزت الدراسة بتصميم كمي قوي اعتمد على أدوات تحليل متقدمة مثل *EFA* و*CFA*، مما أتاح بناء نموذج إحصائي متين للعوامل المؤثرة على التبني. كما اتسمت العينة بالتنوع من حيث القطاعات الصناعية، مما عزز من إمكانية تعميم النتائج على البيئات الصناعية المختلفة.	رغم شمولية الدراسة من حيث حجم العينة وتنوعها، إلا أنها اقتصرت على السياق الصناعي، ولم تتطرق إلى القطاعات الحكومية أو التعليمية، مما قد يحد من تعميم النتائج على جميع القطاعات.	أظهرت النتائج أن توقع الأداء العالي ودعم الإدارة العليا هما العاملان الأكثر تأثيرًا في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية،
دراسة *(Do,2025)* وآخرون	اعتمد الباحثون على تصميم تجريبي متعدد المراحل شمل تطوير مقياس *AI-Driven HRM* والتحقق من صلاحيته (*EFA* → *CFA*) باستخدام عينتين من المديرين والموظفين.	تميزت الدراسة بتصميم تطوري متعدد المراحل يدمج بين تطوير مقياس جديد والتحقق من صلاحيته باستخدام منهجيات تحليل العوامل، مع الانتقال إلى تحليل العلاقات السببية في سياق ميداني. كما استندت إلى نظرية نفسية قوية هي نظرية تحديد الذات لتفسير الآليات التحفيزية التي تقف وراء تأثير *AI-Driven HRM* على النتائج السلوكية.	اقتصرت الدراسة على سياق جغرافي واحد (الولايات المتحدة)، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على بيئات عمل أخرى. كما اعتمدت على بيانات استقصائية ذاتية دون تضمين قياسات سلوكية أو ميدانية فعلية	أظهرت النتائج أن "استكشاف الموظف" يعمل كمتغير وسيط يربط بين ممارسات *AI-Driven HRM* وبين مرونة الموظفين وأدائهم التكيفي، وأن الثقة في الذكاء الاصطناعي تعزز من قوة هذه العلاقة، حيث تزداد فعالية *AI-Driven HRM* في تحسين المرونة والأداء التكيفي كلما ارتفعت مستويات الثقة.
دراسة *(Stone,2024)* وآخرون	اعتمد الباحثون على منهج وصفي تحليلي مدعوم بمراجعة أدبيات موسعة وتحليل حالات تطبيقية.	تميزت الدراسة بشمولية تناولها لمختلف وظائف إدارة الموارد البشرية، مع تقديم تحليل متكامل يربط بين الجانب التقني ومتطلبات التغيير التنظيمي. كما دعمت النتائج بأمثلة واقعية من شركات طبقت فعلياً تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الجانب العملي للتوصيات.	اقتصرت الدراسة على السياق الأمريكي، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج على بيئات عمل مختلفة. كما افتقرت إلى بيانات كمية ميدانية واسعة تدعم الاستنتاجات، مما قد يؤثر على قوة الإثبات الإحصائي للنتائج.	أظهرت النتائج أن تطبيقات *AI* في *HRM* قادرة على تقليل الوقت والتكاليف بشكل ملحوظ، وتحسين تجربة الموظف وتبسيط العمليات الإدارية. كما أكدت أن تحقيق أقصى استفادة يتطلب إدخال تغييرات تنظيمية داعمة، وتبني ثقافة مؤسسية منفتحة على الابتكار.
دراسة *Jaiswal,2022* () وآخرون	اعتمد الباحثون على منهج وصفي تحليلي، شمل مراجعة معمقة للأدبيات والممارسات الحالية.	تميزت الدراسة بتركيزها الواضح على البعد البشري والتدريب كعوامل حاسمة للتكيف مع التحولات التكنولوجية، إضافة إلى تقديم استراتيجيات عملية قابلة للتطبيق في بيئات العمل الدولية، مثل التعلم المدمج والتدريب أثناء العمل.	اقتصر التحليل على شركات متعددة الجنسيات، مما قد يحد من تعميم النتائج على قطاعات أو بيئات عمل أخرى. كما افتقرت الدراسة إلى بيانات كمية ميدانية للتحقق التجريبي من فعالية المقترحات.	أظهرت النتائج أن التكيف الناجح مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب دمج المهارات التقنية والبشرية لدى الموظفين، وأن الاستراتيجيات التدريبية المبتكرة تعزز القدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية
دراسة *Fenwick,202 (4)* وآخرون	اعتمد الباحثون على القيام مراجعة أدبيات ممنهجة وتحليل نقدي لنتائج 80 دراسة أكاديمية وتطبيقية منشورة بين 2018– 2023.	يقدم تصوراً استراتيجياً متدرجاً لتبني الذكاء الاصطناعي في الـ*HR* ، يدمج بين الابتكار التقني ومتطلبات الحوكمة والشفافية. قابل للتطبيق في مؤسسات بمستويات نضج مختلفة.	يفتقر إلى دراسة حالة كمية أو بيانات لحظية مباشرة. التركيز أكبر على البنية المؤسسية مقارنة بالجانب الخوارزمي أو العملي التفصيلي.	الإطار المقترح يعزز قدرة إدارات الموارد البشرية على التحول من أسلوب "رد الفعل" إلى "الفعل الاستباقي" بنسبة تصل إلى 40% أسرع في اتخاذ القرار، مع تحسن واضح

				في رضا الإدارة عن جودة التوصيات.
دراسة-*Marín* (*Díaz,2023*) وآخرون	اعتمد الباحثون على تحليل بيانات موظفين من مجموعة بيانات عامة لإدارة الموارد البشرية، وبناء عدة نماذج تعلم آلة	يعزز الشفافية ويزيد من ثقة متخذي القرار في النماذج. يتيح إمكانية اتخاذ إجراءات موجهة بناءً على عوامل واضحة. مفتوح الوصول مع تفاصيل تقنية قابلة للتطبيق	اعتمد على بيانات مؤسسة واحدة مما يحد من التعميم. لم يشمل بيانات لحظية أو تكامل مع أنظمة تشغيلية متعددة	حققت أفضل النماذج دقة تصل إلى 91% في التنبؤ بالاستقالات، مع تحديد أهم ثلاثة عوامل مؤثرة: مستوى الرضا الوظيفي، والراتب، وساعات العمل الإضافي، مما ساعد الإدارة على تصميم سياسات احتفاظ فعالة.
دراسة (*Park,2024*) وآخرون	باستخدام دراسة لبيانات وطنية واسعة النطاق، وتطوير نماذج تعلم آلة متعددة.	عينة ضخمة تمثل قطاعات متعددة مما يعزز قابلية التعميم. منهجية صارمة في تطوير وتقييم النماذج. الجمع بين التحليل الإحصائي وخوارزميات تعلم الآلة.	التركيز على نية الاستقالة دون تحليل سلوك الموظف اللحظي. لا يقدم تكاملاً مباشراً مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (*ERP*).	بلغت دقة النموذج 93%، مع تحديد متغيرات رئيسية مثل فرص الترقية، والضغط الوظيفي، ومرونة ساعات العمل كمؤشرات مبكرة قوية على نية الاستقالة، مما يوفر أساساً لتدخلات وقائية مبكرة.
دراسة *Mwita,2025*) و*Kitole*)	أُجريت الدراسة في ثلاث مجالس بلدية بدار السلام (تيميكي، كينوندوني، أوبونغو) باستخدام تصميم مقطعي لجمع البيانات مرة واحدة من 217 موظف موارد بشرية بخبرة لا تقل عن سنتين	تميزت الدراسة بدمج إطار *TOE* ونظرية *DOI* لفهم تبني الذكاء الاصطناعي، وإجراء تحليل مقارن لمستويات الفهم والوعي والفوائد والتحديات في بيئات إدارية مختلفة، إضافةً إلى تصنيف كمي لمخاطر المكونات لتحديد أولويات التدخل بدقة.	النطاق الجغرافي محدود بثلاث مجالس بلدية، ما يقلل من تعميم النتائج. البيانات ذاتية الاستجابة قد تحمل تحيزًا إدراكيًا، كما أن التصميم المقطعي لا يسمح بمتابعة التغيرات على المدى الطويل أو إثبات علاقات سببية مباشرة	أكدت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يزيد الكفاءة ويحسن القرارات ويخفض التكاليف، مع تطوير التوظيف والتدريب وإدارة الأداء. برزت تحديات مثل نقص الخبرة، مخاوف الخصوصية، ارتفاع التكاليف، ومقاومة التغيير
دراسة *AhmedMaha* (*de,2025*) وآخرون	اعتمد الباحثون على دراسة منهج كمي باستخدام استبيان إلكتروني مكوَّن من أسئلة مغلقة وفق مقياس ليكرت الخماسي (من 1 = لا أوافق بشدة إلى 5 = أوافق بشدة). شملت العينة 215 مشاركًا من إداريين.	الدراسة دمجت بين *RBV* و*TAM* لتقديم نموذج متكامل يوضح أثر الذكاء الاصطناعي على استدامة إدارة الموارد البشرية. شملت المتغيرات الوسيطة والمعدلة في نفس الإطار، واعتمدت على بيانات من بيئة تعليمية متنوعة، مع توظيف أساليب تحليل إحصائية متقدمة، مما منح النتائج قوة تفسيرية عالية.	النطاق الجغرافي اقتصر على مؤسسات التعليم العالي في الإمارات، ما يقلل من إمكانية التعميم. التصميم المقطعي يمنع إثبات السببية، والاعتماد على بيانات ذاتية الاستجابة يفتح مجالًا للتحيز، إضافة إلى أن التأثير التعديلي للثقافة التنظيمية والاعتبارات الأخلاقية كان ضعيفًا.	أظهرت النتائج أن الرؤى المستندة إلى *AI* تؤثر إيجابيًا وبشكل مباشر على الأداء المستدام ل *HRM*، وأن تحسين الممارسات وتعزيز اتخاذ القرار يتوسطان جزئيًا هذه العلاقة. كما تبين أن الثقافة التنظيمية والاعتبارات الأخلاقية تؤثر مباشرة على الأداء المستدام، لكن دورهما التعديلي لم يكن معنويًا.

- **مقارنة بين التطبيقات السابقة:**

من خلال ما تم دراسته نعرض لكم في هذه المقارنة توضيح لما توصلنا له من المعلومات.

جدول (2.2) مقارنة بين التطبيقات السابقة

نوع المقارنة	SAP success factors	Oracle Hem	Bamboo HR	Workday	Zenefits23
الانتشار العلمي للنظام:	اعتبارًا من يناير 2022، أعلنت SAP أن لديها 12,000 عميل وخدمة لما يقارب 191 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة.	اعتبارًا من 2025، أعلنت أوراكل أن لديها أكثر من 430,000 عميل في أكثر من 175 دولة، ويستخدم ملايين الأشخاص منتجاتها المختلفة مثل Oracle DB و Oracle Cloud ERP/HCM	يعد بامبو إتش آر من الأنظمة السحابية واسعة الانتشار، ويستخدم في آلاف المؤسسات عالميًا بفضل تكامله وقدرته على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.	بحلول 2025، تخطى عدد عملاء Workday حاجز 45,000 عميل في أكثر من 175 دولة، مستفيدة من خدمات AWS لتقديم أداء عالي ومرونة كبيرة.	بحلول 2023، انتشر Zenefits بشكل واسع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا، بفضل بساطته واعتماده على نظام سحابي سهل النشر دون تعقيد
خدمات النظام:	يقدم مجموعة من الوحدات مثل: التوظيف، الأداء، التعلم والتطوير، المكافآت والتعويضات، بالإضافة إلى التتبع الزمني، وإدارة الفعاليات، والتحليلات.	يقدم النظام مجموعة من الوحدات والخدمات مثل: التوظيف، إدارة الأداء، التعلم والتطوير، المكافآت والتعويضات، إدارة الرواتب، إدارة المشاريع، التحليلات المتقدمة، قواعد البيانات السحابية، والتكامل عبر واجهات API	يشمل التوظيف، التأهيل، إدارة بيانات الموظفين، الحضور والانصراف، كشوف الرواتب، المزايا، والخدمة الذاتية، إضافة إلى أدوات الاتصال الداخلي	يقدم Workday حلولاً متكاملة تشمل الموارد البشرية، الرواتب، الأداء، التعلم، الجداول، والخدمات الذاتية، مع تحليلات متقدمة وتكامل قوي مع الأنظمة المالية عبر API.	يوفر Zenefits خدمات أساسية مثل إدارة الموظفين، الرواتب، الإجازات، التأمينات، والامتثال القانوني، مع تكامل جاهز مع أدوات مثل Google Workspace وSlack.
سهولة الاستخدام:	تعتبر متوسطة فهو نظام شامل يدعم اللغات والتكامل العالمي، لكنه يحتاج لتدريب بسبب واجهته المعقدة وكثرة الإعدادات، ما يجعل منحنى التعلم حادًا خاصة للمستخدمين الجدد.	تعتبر متوسطة إلى معقدة؛ النظام شامل ويدعم لغات متعددة وتكامل عالمي، لكنه يحتاج لتدريب بسبب كثرة الإعدادات وواجهته المعقدة، ما يجعل منحنى التعلم حادًا خاصة للمستخدمين الجدد	الواجهة المكتبية واضحة وسهلة نسبيًا، بينما يعاني التطبيق الهاتفي من بعض الأعطال، وأداة التقارير تفتقر للمرونة والتخصيص	واجهة النظام عصرية وسهلة التخصيص، لكن بعض الوظائف تحتاج تدريب بسيط لتحقيق أفضل استخدام	واجهة Zenefits سهلة ومباشرة، ولا تتطلب خبرات تقنية، لكنه قد لا يناسب من يبحث عن تخصيصات معقدة أو عمليات متقدمة.
المميزات:	شامل، عالمي، متوافق API، تحليلات ذكية، ومكانة قيادية.	شامل، عالمي، آمن، متوافق مع API، يقدم تحليلات وذكاء اصطناعي، ويمتاز بمرونة في التوسع ومكانة قيادية في السوق.	تكامل مع أنظمة أخرى، مشاركة بيانات، إشعارات داخلية، تدقيق، وعلامة تجارية مخصصة.	نظام سحابي شامل، قابل للتوسع، يوفر تحليلات وتقارير دقيقة، ويدعم الأجهزة المختلفة والتكامل مع أنظمة أخرى.	يُعد حلًا شاملًا للشركات الصغيرة، يجمع كل أدوات الموارد البشرية في منصة واحدة، بتصميم عصري وتكامل سريع مع الأنظمة المحاسبية والإدارية.
العيوب:	مكلف ومعقد، تخصيص محدود، واجهة قديمة، منحنى تعلم حاد، واعتماد على جهات تنفيذ خارجية.	مكلف، معقد، تخصيص محدود في بعض الوحدات، يعتمد على شركاء للتنفيذ، وواجهته قديمة بعض الشيء، مع منحنى تعلم حاد	أعطال متكررة، ضعف التطبيق الهاتفي، تقارير محدودة، تكلفة إضافات مرتفعة، وتدريب غير تفاعلي.	تكلفته مرتفعة على الشركات الصغيرة، والتخصيصات المعقدة تحتاج خبراء خارجيين، وبعض الوظائف مربكة بدون تدريب	لا يناسب الشركات الكبيرة، ومرونته محدودة في التخصيص. كما يواجه بعض المستخدمين مشاكل في دعم العملاء خاصة في الخطط المجانية.

اراء المستخدمين	مختلطة بعضهم يرى نظامًا قويًا ومعقدًا، وآخرون يثنون على الشمولية والتكامل.	مختلطة؛ بعضهم يصف النظام بالقوي والموثوق مع تكامل ممتاز، بينما يرى آخرون أنه معقد ويحتاج إلى وقت طويل للتعلم والتنفيذ	مختلطة بين من يراه نظامًا قويًا ومتكاملًا، ومن يطالب بتحسينات خاصة في التقارير والتطبيق الهاتفي	تتفاوت الآراء حول Workday؛ فالبعض يمدحه كشامل وسهل الاستخدام بواجهة عصرية وتقارير دقيقة، بينما يرى آخرون أنه معقد، يتطلب تدريبًا، ومكلف خصوصًا للشركات الصغيرة	غالبية المستخدمين يشيدون بسهولة الاستخدام وسرعة الإعداد، خاصةً للشركات الصغيرة. لكن هناك انتقادات تتعلق بضعف دعم العملاء، وقيود التخصيص.

2.3.2الحلول المقترحة للنظام:

استنادًا إلى مراجعة الدراسات السابقة والخلفية النظرية، وبالاستفادة من الثغرات الملحوظة، يمكن استخلاص الحلول التالية لتصميم النظام المقترح:

- **الحلول المستندة إلى الدراسات السابقة:**

١) - الحلول التقنية:

1. الاعتماد على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل الأداء والتنبؤ بالاستقالات (Jiang, 2024؛ Konar, 2025).
2. دمج أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير لتعزيز الشفافية والثقة (Marín-Díaz, 2023).
3. توظيف التكامل بين البيانات المنظمة وغير المنظمة لتحسين التنبؤات ودعم القرارات (Asfahani, 2024).

٢) - الحلول الوظيفية والإدارية:

1. تصميم النظام لدعم اتخاذ قرارات استباقية بدل الاعتماد على تقارير وصفية (Fenwick, 2024).
2. تطوير محرك توصيات ذكي لتقديم حلول عملية مثل خطط التدريب والمسارات الوظيفية (Jaiswal, 2022).
3. تضمين تقييم مستمر للرضا الوظيفي ومستوى الالتزام لتحسين الأداء الفردي والتنظيمي (Do et al., 2025).

٣) - الحلول الأمنية والخصوصية:

1. تطبيق معايير أمان وخصوصية عالية لحماية بيانات الموظفين (Revillod, 2025).
2. إنشاء سياسات إدارة بيانات دقيقة لضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي (Mahade, 2025).

٤) - الحلول الخاصة بالتكامل والتطوير المستقبلي:

1. تمكين النظام من التكامل مع أنظمة الموارد البشرية والتدريب الحالية (Panda, 2023).
2. تصميم النظام ليكون قابلاً للتوسع لدعم تقنيات المستقبل مثل التوأم الرقمي والتحليلات التوليدية (Fenwick, 2024).
3. الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة لتحليل سلوك الموظفين والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية (Ma, 2024).

- **الحلول التكميلية لتغطية الثغرات:**

١) - إدارة وتتبع التحيز الوظيفي:

تضمين وحدة لمراقبة العدالة في الترقيات والمكافآت وفرص التدريب، مع استخدام مؤشرات عدالة (Fairness KPIs) وإعداد تقارير دورية لتحليل التحيز.

٢) -الاستدامة المالية وتقدير التكاليف:

تطوير آلية لتقدير تكاليف الاستقالات وفقدان الكفاءات، مع تقديم توصيات لتحسين توزيع الموارد والحفاظ على الكفاءات.

٣) -التكامل مع بيئة التشغيل المحلية:

تصميم النظام ليكون قابلاً للتخصيص للعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة الموارد المتاحة والوظائف المختلفة.

٤) - مؤشرات الأداء الفردي:

إنشاء نظام KPIs ديناميكي لكل موظف وربطها بخطط التدريب والتطوير والقرارات الإدارية لتعزيز الاستباقية والعدالة.

الفصل 3:
التحليل

3.1المقدمة:

تسعى المؤسسات الحديثة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار، التنبؤ بالمخاطر، وتعزيز العدالة والشفافية في بيئة العمل. من هذا المنطلق، يهدف النظام المقترح إلى بناء منصة ذكية قادرة على تحليل أداء الموظفين، التنبؤ بمعدلات دورانهم، وضمان العدالة الوظيفية، مستفيدًا من الخبرات السابقة والدراسات الحديثة التي تناولت هذا المجال.

3.2 طرق جمع البيانات:

اعتمد بناء النظام على توظيف أكثر من وسيلة لجمع البيانات، بهدف الحصول على صورة متكاملة وموثوقة تدعم مراحل التحليل والتصميم. وقد شملت هذه الوسائل ما يلي:

- الاستبيان الإلكتروني:

تم إعداد استبيان عبر منصة Google Forms ليمثل أداة أساسية في جمع البيانات من الموظفين في المؤسسات المختلفة. احتوى الاستبيان على أسئلة مهيكلة تعكس محاور رئيسية ذات صلة ببيئة العمل، الأداء، التدريب، فرص الترقية، البنية التحتية التقنية، ومستوى الاستعداد للتحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد صُمم ليجمع بيانات كمية قابلة للمعالجة الإحصائية، بالإضافة إلى أسئلة مفتوحة سمحت بجمع ملاحظات نوعية تسلط الضوء على التحديات والاحتياجات العملية.

خلاصة الاستبيان:

أظهرت نتائج الاستبيان وجود فجوات واضحة في استخدام الأنظمة الإلكترونية وتفاوت في مستوى البنية التحتية التقنية بين المؤسسات، إضافة إلى ضعف ملحوظ في خطط التدريب والتطوير، وعدم وضوح معايير الترقية والدعم الإداري. في المقابل، برزت توجهات إيجابية بين الموظفين نحو تقبّل التحول الرقمي، ورغبة متزايدة في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات الموارد البشرية خصوصًا في مجالات اختيار المرشحين، تقييم الأداء، وتنظيم التدريب.

- المقابلات الفردية:

الى جانب الاستبيان، أُجريت مقابلة مباشرة مع الأستاذ طه حسين عبد الحق موظف مدير موارد بشرية في مصانع بيت هائل سابقا وحاليا مدير موارد بشرية في مطعم التونة العنيدة، لتعميق الفهم وتأكيد بعض الاتجاهات التي أظهرها الاستبيان. تمت المقابلة في محافظة تعز، في منزل المشارك، خلال الفترة من الرابعة عصرًا حتى الخامسة مساءً. وقد تم طرح نفس المحاور الواردة في الاستبيان لضمان الاتساق، وشملت موضوعات تتعلق بوضوح المهام، الدعم الإداري، التدريب، الترقية، والتحول الرقمي. وقد وفرت المقابلة بيانات كيفية أكثر تفصيلًا ساعدت على إثراء نتائج جمع البيانات الكمية.

خلاصة المقابلة:

أبرزت المقابلة أن التحديات المحورية تتمثل في ضعف البنية التحتية التقنية، محدودية برامج التدريب والتطوير، وعدم وضوح سياسات الترقية داخل المؤسسة. وفي المقابل، أبدى المشارك قناعة واضحة بجدوى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة فعّالة لتحسين إدارة الموارد البشرية، وزيادة الشفافية، وتعزيز العدالة الوظيفية.

3.3 منهجية بناء النظام:

تم اعتماد منهجية هجينة في بناء النظام تجمع بين النموذج التقليدي Waterfall وإطار العمل المرن Agile/Scrum. اختيار هذه المنهجية جاء نتيجة لطبيعة النظام التي تجمع بين الحاجة إلى تحليل شامل ودقيق للمتطلبات من جهة، والمرونة في التكيف مع المتغيرات والتحديات المستجدة من جهة أخرى. فهي تحقق التوازن بين التسلسل المنضبط لمراحل التطوير وبين المرونة التكرارية التي تسمح بالتحسين المستمر وإدراج الملاحظات عند توفرها.

في مكون Waterfall، يجري اتباع تسلسل واضح يبدأ بتحليل المتطلبات وتوثيقها بدقة، ثم الانتقال إلى مراحل التصميم، التنفيذ، الاختبار، وأخيرًا النشر. هذا النهج يضمن أن تكون مراحل العمل موثقة ومترابطة، ما يقلل من احتمالية فقدان المتطلبات الأساسية أو حدوث تضارب بين مكونات النظام.

أما مكون Agile/Scrum فيُستخدم داخل المراحل الكبرى لتقسيم تطوير النظام إلى دورات قصيرة (Sprints)، بحيث تُنفذ كل دورة جزءًا محددًا من الوظائف مثل التنبؤ بالاستقالات أو مراقبة العدالة الوظيفية. يعتمد Scrum على قائمة متطلبات (Product Backlog) تُترجم إلى قصص مستخدم (User Stories)، ويجري العمل عليها بشكل تكراري مع مراجعة النتائج وتحديث الأولويات في نهاية كل دورة. هذا الأسلوب يوفر مرونة عالية ويسمح بمعالجة التغيرات المستجدة بسرعة.

وفي حالة ضعف التواصل مع المستخدم، كما هو الوضع أثناء بناء هذا النظام، لا تفقد المنهجية فعاليتها. بل يتم تعويض غياب التواصل المباشر عبر الاعتماد على نتائج الاستبيانات والمقابلات السابقة والبيانات التاريخية كمصادر أساسية لصياغة المتطلبات، وهو ما يوفر صورة دقيقة لاحتياجات المستفيدين. إضافةً إلى ذلك، يجري الاستعانة بلجنة داخلية أو ممثلين (Proxy) يجسدون وجهة نظر المستخدم النهائي، بحيث يقومون بدور الوسيط في مراجعة المخرجات وتقديم الملاحظات اللازمة. كما يتم استخدام النماذج الأولية (Prototypes) لاختبار التصورات داخليًا وتقليل الفجوة بين التوقعات والتنفيذ.

ومن خلال هذا الدمج بين وضوح المنهجية التقليدية ومرونة الأسلوب التكراري، يحقق النظام عددًا من الفوائد، من أبرزها: ضمان التوثيق الكامل ودقة المخرجات، توفير مرونة للتطوير التدريجي، تحسين جودة الوظائف عبر المراجعة المستمرة، تقليل المخاطر وزيادة رضا أصحاب المصلحة، وأخيرًا دعم التوسع والصيانة المستقبلية بفاعلية.

3.4 وصف النظام

يعَدّ النظام المقترح منصة ذكية متكاملة لإدارة الموارد البشرية، صُمِّم ليواكب التطورات الحديثة في مجال تحليل البيانات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل. يهدف النظام إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات في مجال تقييم الأداء، التنبؤ باحتياجات الموظفين، إدارة معدلات الدوران، وضمان العدالة الوظيفية. وبذلك، فهو لا يقتصر على كونه أداة تحليلية تقليدية، بل يمثل إطارًا متكاملًا يدعم صُنّاع القرار من خلال الرصد المستمر والتنبؤ الاستباقي والتوصيات العملية.

يبدأ عمل النظام من خلال تحليل أداء الموظفين بشكل مستمر ودقيق، حيث يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل أنظمة الموارد البشرية، سجلات الحضور، تقارير الإنجاز، ونتائج التقييمات الدورية. تمر هذه البيانات بعمليات معالجة وتنظيف، ليتم لاحقًا استخراج مؤشرات أداء موضوعية تكشف عن نقاط القوة والضعف لكل موظف وفريق

ومن هذا التحليل الأولي، ينتقل النظام إلى التنبؤ بالاحتياجات التدريبية المستقبلية عبر دراسة اتجاهات الأداء وتحديد المهارات التي تتراجع بمرور الوقت. ومن خلال خوارزميات التنبؤ، يقترح النظام برامج تدريبية مخصصة تتوافق مع طبيعة عمل الموظف وأهداف المؤسسة، بما يعزز من كفاءة القوى العاملة ويحد من الفجوات المهارية.

كما يُسهم النظام في اقتراح مسارات وظيفية مخصصة، إذ يطابق مهارات الموظفين مع فرص الترقية أو النقل الداخلي المتاحة. هذه العملية مدعومة بخوارزميات توصية ذكية تسمح بمحاكاة سيناريوهات متعددة لمسار التطور الوظيفي، مما يساعد الإدارة على استثمار الكفاءات بالشكل الأمثل.

أما فيما يتعلق بآليات تحسين أدوات التقييم، فيعمل النظام على كشف التحيزات المحتملة في التقييمات البشرية التقليدية عبر المقارنة بين النتائج الذاتية (مثل تقييم المديرين) والبيانات الموضوعية (مثل إنجازات المشاريع). ومن ثم يقترح النظام تحسينات على نماذج التقييم لضمان شمولية أكبر وعدالة أعلى.

وفي جانب آخر، يوفر النظام آلية للكشف المبكر عن تدني الأداء من خلال نماذج إنذار مبكر تراقب سلوكيات الأداء والسجلات اليومية. فإذا رُصدت مؤشرات خطورة مثل الغياب المتكرر أو الانخفاض الحاد في الإنتاجية، يقوم النظام بإصدار تنبيهات فورية للإدارة تتضمن مقترحات للتدخل العلاجي كالتدريب أو الإرشاد.

وإضافة إلى ذلك، يعالج النظام تحديات الموارد البشرية المرتبطة بالاستقرار الوظيفي من خلال تحليل معدلات دوران الموظفين وأسبابها. حيث يتم حساب معدلات الاستقالات وربطها بعوامل موضوعية مستخلصة من مقابلات الخروج أو استبيانات الرضا الوظيفي. ويساعد هذا التحليل على فهم الأسباب الجذرية لمغادرة الموظفين، مما يمكّن الإدارة من اتخاذ إجراءات وقائية.

ثم يتوسع النظام عبر بناء نماذج للتنبؤ بالاستقالات، إذ يقوم على تحليل بيانات شاملة (الأداء، الرواتب، العمر الوظيفي، الرضا الوظيفي) للتنبؤ بالموظفين الأكثر عرضة للاستقالة. ويتميّز هذا النموذج بقدرته على تفسير نتائجه عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التفسيري، مما يعزز ثقة الإدارة في القرارات المستندة إليه.

وبالنظر إلى الآثار المالية، يوفّر النظام آلية لتقدير تكاليف فقدان الكفاءات من خلال حساب التكلفة المباشرة (التوظيف، التدريب) وغير المباشرة (الإنتاجية المفقودة والضغط على الفرق الأخرى). هذه التقديرات تُقدَّم في تقارير مالية دقيقة تساعد الإدارة على موازنة قراراتها فيما يتعلق بالاحتفاظ بالكفاءات.

كما لا يكتفي النظام بالتشخيص، بل يقدّم حلولًا عملية من خلال توصيات ذكية للاحتفاظ بالموظفين. إذ يتم توليد مقترحات فردية مثل زيادة الحوافز، توفير مرونة في ساعات العمل، أو تصميم برامج تطوير مهني مخصصة. ويتيح النظام كذلك متابعة أثر هذه التوصيات على خفض احتمالية الاستقالة.

وأخيرًا، يولي النظام اهتمامًا خاصًا بمسألة العدالة وتتبع التحيز الوظيفي، حيث يحلل البيانات المتعلقة بالرواتب والترقيات والتقييمات للكشف عن أي فروق غير مبررة بين الفئات المختلفة من الموظفين. ويحسب النظام مؤشرات العدالة باستخدام معايير إحصائية معترف بها، كما يصدر تقارير وتنبيهات في حال رصد أي تحيز. هذه الوظيفة تعزز من مصداقية النظام وتدعم الشفافية داخل بيئة العمل.

من الجدير بالذكر أن النظام يعتمد على وحدة مشتركة للتقارير والتنبيهات تخدم جميع الوظائف السابقة، بحيث يتم تقديم المخرجات بطريقة موحدة وشفافة تسهل على الإدارة اتخاذ القرارات. هذا النهج يُسهم في تقليل التكرار، تحسين التكامل بين الوحدات، وضمان أن تكون مخرجات النظام قابلة للفهم والاستخدام من قِبل مختلف المستويات الإدارية. وبهذا الوصف الشامل، يظهر النظام كإطار متكامل يجمع بين التحليل، التنبؤ، التوصية، والحوكمة، ليُسهم في تعزيز العدالة والكفاءة داخل المؤسسة، ويُمكّن متخذي القرار من العمل بشكل استباقي بدلًا من رد الفعل.

3.5 المتطلبات الوظيفية للنظام:

١. يجب أن يكون النظام قادراً على تجميع بيانات الموظفين من مصادر متعددة (الحضور والانصراف، التقييمات، استبيانات الرضا، سجلات الإنجاز) ومعالجتها بشكل دوري وآني.

٢. يجب أن يكون النظام قادراً على تحليل أداء الموظفين بشكل مستمر واستخراج مؤشرات دقيقة تُظهر نقاط القوة والضعف على مستوى الفرد والفريق.

٣. يجب أن يكون النظام قادراً على التنبؤ بالاحتياجات التدريبية من خلال دراسة اتجاهات الأداء وتحديد المهارات التي تتراجع مع مرور الوقت.

٤. يجب أن يكون النظام قادراً على الكشف المبكر عن حالات تدني الأداء عبر مؤشرات مثل الغياب المتكرر أو تراجع الإنجاز وإصدار تنبيهات فورية للإدارة.

٥. يجب أن يكون النظام قادراً على التنبؤ بمعدلات الاستقالات وتحديد الموظفين الأكثر عرضة لمغادرة العمل خلال فترة زمنية مستقبلية.

٦. يجب أن يكون النظام قادراً على توليد توصيات عملية قابلة للتنفيذ (مثل تخفيف عبء العمل، تعديل الجدول، دعم نفسي وظيفي، أو برامج تطوير مهني) مع تقدير الأثر المتوقع لكل توصية.

٧. يجب أن يكون النظام قادراً على توفير محاكاة "ماذا لو" تسمح للإدارة بتجربة أثر التدخلات (مثل تغيير ساعات العمل أو إضافة تدريب) قبل تنفيذها فعليًا.

٨. يجب أن يكون النظام قادراً على رصد العدالة الوظيفية عبر تحليل بيانات الرواتب، الترقيات، التقييمات، وضمان عدم وجود فروق غير مبررة بين الفئات المختلفة من الموظفين.

٩. يجب أن يكون النظام قادراً على توليد تقارير عدالة دورية مدعومة بمؤشرات إحصائية، مع تنبيهات عند رصد أي انحياز وظيفي.

١٠. يجب أن يكون النظام قادراً على تقديم تفسيرات شفافة (Explainable AI) لنتائج التنبؤ والتوصيات بحيث يُوضّح العوامل المؤثرة في كل قرار إداري.

١١. يجب أن يكون النظام قادراً على إدارة الحالات الوظيفية (فتح حالة – تعيين المسؤول – تنفيذ التدخل – متابعة الأثر – إغلاق الحالة) مع تتبع كامل لدورة حياة كل حالة.

١٢. يجب أن يكون النظام قادراً على توليد تقارير شاملة وتفاعلية تغطي الأداء، المخاطر، التدخلات، العدالة، والنتائج المالية (تكاليف فقدان الكفاءات).

١٣. يجب أن يكون النظام قادراً على إصدار تنبيهات متعددة القنوات (داخل المنصة، البريد الإلكتروني) لتسهيل الاستجابة السريعة.

١٤. يجب أن يكون النظام قادراً على إدارة صلاحيات الوصول للمستخدمين عبر أدوار مختلفة (مدير الموارد البشرية، مدير القسم، محلل بيانات، موظف عادي) وضبط البيانات التي يراها كل دور.

١٥. يجب أن يكون النظام قادراً على تتبع أثر التدخلات بمرور الوقت وقياس فعاليتها في تقليل المخاطر أو تحسين الأداء.

١٦. يجب أن يكون النظام قادراً على إجراء مقارنة زمنية بين مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطر عبر فترات مختلفة لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.

١٧. يجب أن يكون النظام قادراً على تقدير التكلفة المباشرة وغير المباشرة لفقدان الموظفين وإظهار أثرها المالي على المؤسسة.

١٨. يجب أن يكون النظام قادراً على تصدير جميع المخرجات (التقارير، الرسوم البيانية، التوصيات) بصيغ مختلفة (PDF، Excel، CSV) لدعم سهولة المشاركة.

3.6المتطلبات الغير وظيفيه:

١. الأداء (Performance):

١. يجب أن يكون النظام قادراً على معالجة ما لا يقل عن 500 سجل بيانات في الثانية في وضع الدُفعات (Batch).
٢. يجب أن يقدّم استجابة ≤ 1.5 ثانية لـ 90% من الطلبات في واجهة المستخدم وواجهات البرمجة (API).

٢. التوفّر (Availability):

١. يجب أن يكون النظام متوفراً بنسبة ≤ 99.5% شهريًا لضمان استمرارية الخدمة.
٢. يجب أن يدعم آلية التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات (RTO) مع فقد بيانات لا يزيد عن 15 دقيقة (RPO).

٣. الأمان (Security):

١. يجب أن يستخدم النظام التشفير أثناء النقل (TLS 1.2+) والتشفير في التخزين (AES-256).
٢. يجب أن يدعم إدارة صلاحيات مرنة (RBAC/ABAC) للتمييز بين أدوار المستخدمين.
٣. يجب أن يُنشئ سجلات تدقيق (Audit Logs) كاملة لجميع الأنشطة الحساسة.

٤. الخصوصية (Privacy):

١. يجب أن يكون النظام قادراً على إخفاء الهوية (Anonymization/Pseudonymization) عند استخدام البيانات لأغراض التدريب والتحليل.
٢. يجب أن يطبّق سياسات تقليل البيانات (Data Minimization) والاحتفاظ بها لفترات زمنية محددة وفق اللوائح.

٥. **القابلية للتوسع (Scalability):**

١. يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع أفقيًا (إضافة خوادم) وعموديًا (ترقية الموارد) للتعامل مع زيادة عدد الموظفين حتى 5,000 موظف دون تدهور ملحوظ في الأداء.

٦. **القابلية للصيانة (Maintainability):**

١. يجب أن يُبنى النظام وفق بنية خدماتية (Modular/Microservices) لتسهيل التحديث والإصلاح.
٢. يجب أن يدعم آلية CI/CD لتطبيق التحديثات بشكل مستمر وآمن.

٧. **القابلية للاستخدام (Usability):**

١. يجب أن يمتلك النظام واجهة مستخدم بديهية وتفاعلية تدعم اللغة العربية والإنجليزية.
٢. يجب أن يكون قابلاً للاستخدام من قبل المستخدم الجديد بعد تدريب لا يتجاوز 16 ساعة.

٨. **القابلية للتفسير (Explainability):**

١. يجب أن يكون النظام قادراً على تزويد المستخدم بتفسيرات مبسطة لأي تنبؤ أو توصية (XAI).
٢. يجب أن يدعم عرض مؤشرات العدالة (Fairness Metrics) كجزء من واجهة التقارير.

٩. **الموثوقية (Reliability):**

١. يجب أن يضمن النظام تكامل البيانات عبر جميع المراحل (جمع ← معالجة ← تحليل ← توصية).
٢. يجب أن يتعامل مع أخطاء المصادر أو فقد الاتصال عبر آليات بديلة (Fallback Mechanisms).

١٠. **التكامل (Interoperability):**

١. يجب أن يكون النظام قادراً على التكامل مع أنظمة HRIS & ERPالمختلفة عبر واجهات REST/API.
٢. يجب أن يدعم استيراد وتصدير البيانات بصيغ قياسية (CSV, JSON, Excel).

3.7 توصيف المتطلبات SRD:

هي وثيقة مفصلة تصف بشكل شامل وغني بمعلومات متطلبات نظام البرمجيات، سواءً هذه المتطلبات وظيفية (ما الذي يفعله النظام) او غير وظيفية (كيف يؤدي عملة).

١. **تسجيل الدخول (Login)**

- يقوم المستخدم بفتح واجهة النظام واختيار "تسجيل الدخول".
- يُدخل بيانات الاعتماد (اسم المستخدم + كلمة المرور).
- يتحقق النظام من البيانات بمقارنتها مع جدول المستخدمين.
- إذا كانت البيانات صحيحة، ينشئ النظام جلسة دخول (Session) ويحدد دور المستخدم (مدير HR، مشرف، موظف).

- يعرض النظام لوحة التحكم المناسبة للدور.
- إذا كانت البيانات غير صحيحة، يُظهر النظام رسالة خطأ ويسمح بإعادة المحاولة.

٢. **تسجيل الحضور والغياب:**

- يقوم الموظف بتسجيل حضوره عبر بطاقة/بصمة/واجهة النظام.
- يتحقق النظام من هوية الموظف وصحة عملية التسجيل.
- يُخزن النظام وقت الدخول/الخروج في جدول الحضور والغياب.
- عند نهاية اليوم، يحدد النظام الموظفين المتغيبين تلقائيًا.
- تُرسل السجلات إلى وحدة التحليل لاستخدامها في التنبؤ بالأداء والمخاطر.

٣. **تحليل الأداء الدوري:**

- يجمع النظام بيانات الأداء (تقييمات دورية، التزام بالمواعيد، إنجاز المهام).
- يعالج النظام البيانات ويُحوّلها إلى مؤشرات (مثل: معدل الإنجاز، نسبة الغياب، جودة العمل).
- يُولّد النظام تقريرًا تفصيليًا لكل موظف وفريق.
- يعرض النظام التقرير للمدير أو المسؤول عبر لوحة التحكم.
- يتم تخزين التقرير في قاعدة البيانات لاستخدامه لاحقًا في التنبؤات والقرارات.

٤. **التنبؤ بمخاطر الاستقالة (Attrition Prediction):**

- يستدعي النظام بيانات الموظف (حضور، أداء، رضا وظيفي، عمر وظيفي، راتب).
- يمرر النظام البيانات إلى نموذج التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
- يحسب النموذج احتمال الاستقالة بنسبة مئوية.
- إذا تجاوزت النسبة العتبة المحددة (مثل 70%)، يصنّف الموظف "عالي المخاطر".
- يخزن النظام النتيجة مع الطابع الزمني في جدول المخاطر.
- يُرسل إشعارًا للمدير بوجود موظف عالي المخاطر.

٥. **التنبؤ بالاحتياجات التدريبية:**

- يجمع النظام مؤشرات الأداء السابقة لكل موظف.
- يحلل النظام اتجاهات الأداء ويحدد المجالات التي تشهد تراجعًا.
- يطابق النظام نقاط الضعف مع برامج تدريبية مناسبة.
- يولّد النظام توصية ببرنامج تدريبي فردي أو جماعي.

- يُخزن النظام التوصية ويرسل إشعارًا للمدير المسؤول.

٦. **وليد توصيات ذكية للاحتفاظ بالموظفين:**

- عند اكتشاف موظف عالي المخاطر، يفتح النظام وحدة التوصيات.
- يحلل النظام بيانات الموظف (عبء العمل، رضا وظيفي، ساعات إضافية، تقييمات).
- يُنشئ النظام قائمة توصيات عملية (مثل: زيادة مرونة الدوام، تدريب جديد، حوافز مالية).
- يقدّر النظام الأثر المتوقع لكل توصية (Expected Uplift).
- يخزن التوصيات في جدول التدخلات.
- يُرسل إشعارًا للمدير لبدء تنفيذ التدخل المناسب.

٧. **إدارة حالات المخاطر (Risk Case Management):**

- عند اكتشاف موظف عالي المخاطر، يقوم النظام بفتح "حالة مخاطرة".
- يعيّن النظام الحالة لمسؤول الموارد البشرية أو المدير المباشر.
- يُسجّل النظام التدخلات المنفذة (تدريب، جلسة إرشاد، حوافز).
- يراقب النظام أثر التدخل عبر مؤشرات الأداء والمخاطر.
- يُحدّث النظام حالة الملف (قيد المراجعة ← تحت التنفيذ ← مُغلق).
- عند تحسن المؤشرات، يُغلق النظام الحالة تلقائيًا أو بعد موافقة المدير.

٨. **مراقبة العدالة الوظيفية (Fairness Monitoring):**

- يجمع النظام بيانات الرواتب والترقيات والتقييمات.
- يحلل النظام البيانات لاكتشاف أي فروق غير مبررة بين فئات الموظفين (مثل الجنس أو القسم).
- عند وجود فجوة تتجاوز الحد المسموح به، يصدر النظام تقرير عدالة.
- يُرسل النظام إشعارًا للإدارة العليا بوجود تحيز.
- يُخزن التقرير مع التفاصيل للرجوع إليه في أي وقت.

٩. **إنشاء تقرير إداري شامل (Comprehensive Report Generation):**

- يطلب المدير تقريرًا إداريًا من واجهة النظام.
- يقوم النظام بجمع بيانات الأداء، مؤشرات المخاطر، التوصيات، والعدالة من الوحدات المختلفة.
- يعالج النظام البيانات وينسقها في تقرير شامل.
- يُنتج النظام التقرير بصيغ متعددة (PDF, Excel).

- يرسل النظام إشعارًا للمدير بأن التقرير جاهز للتنزيل أو العرض.

١٠. التحقق من جودة البيانات (Data Quality Validation):

- يجمع النظام البيانات من مصادر مختلفة (حضور، تقييمات، استبيانات).
- يفحص النظام القيم المفقودة أو المتناقضة.
- يطبق النظام سياسات معالجة (مثل: الاستبدال المتوسط، أو استبعاد السجلات المعيبة).
- يسجل النظام كل عملية تنظيف في سجل تدقيق خاص بجودة البيانات.
- عند وجود خطأ جسيم، يُرسل النظام إشعارًا لمسؤول البيانات.

١١. تفسير نتائج التنبؤ (Explainable AI):

- يعرض النظام نتائج التنبؤ بخصوص موظف أو قسم.
- يُحدد النظام العوامل الأكثر تأثيرًا في النتيجة (مثلاً: الرضا الوظيفي 40%، ساعات إضافية 25%).
- يُولّد النظام تفسيرًا مبسطًا نصيًا ورسوميًا.
- يسمح النظام للمدير بمراجعة هذه التفسيرات قبل اتخاذ القرار.
- يخزن النظام التفسيرات للرجوع إليها أثناء التدقيق الداخلي أو الخارجي.

١٢. إصدار التنبيهات متعددة القنوات (Multi-Channel Alerts):

- يكتشف النظام حالة عالية الخطورة (استقالة محتملة أو تدني أداء).
- يولد النظام تنبيهًا آليًا.
- يرسل التنبيه عبر قنوات متعددة (داخل المنصة، البريد الإلكتروني، إشعار على الهاتف).
- يتتبع النظام حالة قراءة/استجابة المستخدم للتنبيه.
- في حال عدم الرد خلال وقت محدد، يُصعّد النظام التنبيه إلى مستوى إداري أعلى.

١٣. تقدير تكاليف فقدان الكفاءات (Attrition Cost Estimation):

- عند استقالة أو توقع مغادرة موظف، يستدعي النظام بيانات التكلفة (تدريب، توظيف، إنتاجية).
- يحسب النظام التكلفة المباشرة (إعلانات، مقابلات، تدريب بديل).
- يحسب النظام التكلفة غير المباشرة (انخفاض الإنتاجية، ضغط إضافي على الفريق).
- يولد النظام تقريرًا ماليًا يوضح التكلفة الإجمالية للمغادرة.
- يعرض التقرير للإدارة لدعم القرارات المالية.

١٤. متابعة أثر التدخلات (Intervention Impact Tracking):

- بعد تنفيذ توصية معينة (مثلاً تدريب موظف)، يقوم النظام بفتح سجل متابعة.
- يراقب النظام مؤشرات الأداء والرضا الخاصة بالموظف.
- يقارن النظام النتائج بعد التدخل مع الحالة السابقة.
- يولد النظام مؤشرًا عن فعالية التدخل (تحسن، ثبات، تدهور).
- يخزن النظام النتائج لاستخدامها في تقارير الإدارة وتحسين التوصيات المستقبلية.

١٥. مقارنة زمنية للأداء والمخاطر (Temporal Analysis):

- يحدد المدير الفترة الزمنية المراد مقارنتها (مثلاً: الربع الحالي مقابل الربع السابق).
- يستدعي النظام البيانات التاريخية من قاعدة البيانات.
- يحلل النظام الفروقات بين الفترتين في الأداء والمخاطر.
- يولد النظام تقريرًا يوضح الاتجاهات (تحسن، تراجع، استقرار).
- يعرض التقرير عبر لوحة التحكم مع خيارات لتصديره.

١٦. استبيانات الرضا الوظيفي (Employee Satisfaction Survey):

- يرسل النظام استبيان رضا وظيفي دوري للموظفين.
- يستقبل النظام الردود ويخزنها في قاعدة البيانات.
- يحلل النظام الردود ويحوّلها إلى مؤشرات كمية (0–1).
- يربط النظام هذه المؤشرات ببيانات الأداء والتنبؤ.
- يولد تقريرًا يوضح مستوى الرضا في المؤسسة والأقسام المختلفة.

١٧. إدارة تقارير العدالة (Fairness Reports Management):

- يقوم النظام بتحليل دوري للبيانات المتعلقة بالرواتب والترقيات.
- يحدد النظام إن كان هناك تفاوت غير مبرر بين مجموعات الموظفين.
- يولد النظام تقرير عدالة يحتوي على الرسوم البيانية والإحصاءات.
- يخزن التقرير في مكتبة التقارير مع تاريخ التحليل.
- يُتيح النظام للإدارة تنزيل التقرير أو مشاركته مع جهات رقابية.

١٨. مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي (Real-Time Performance Monitoring):

- يقوم النظام بتجميع البيانات الآنية (حضور، إنجازات، نشاطات إلكترونية).

- يعرض النظام مؤشرات الأداء اللحظية على لوحة تحكم تفاعلية.
- يُحدث النظام البيانات بشكل دوري (كل بضع دقائق أو ساعات).
- يُرسل النظام إشعارات فورية عند حدوث تراجع مفاجئ في الأداء.
- يخزن البيانات لمقارنتها مع الأداء التاريخي.

١٩. إدارة الحمل الوظيفي (Workload Management):

- يجمع النظام بيانات المهام الموزعة على الموظفين.
- يحلل النظام توازن عبء العمل بين الموظفين.
- يحدد النظام الموظفين ذوي الحمل الزائد أو الأقل.
- يقترح النظام إعادة توزيع المهام بشكل أكثر عدالة.
- يخزن النظام هذه التوصيات مع بيانات أثرها بعد التنفيذ.

٢٠. مراقبة الالتزام بسياسات المؤسسة (Compliance Monitoring):

- يحدد النظام قواعد وسياسات المؤسسة (مثل الحضور الإلزامي، الحد الأقصى لساعات إضافية).
- يراقب النظام البيانات للتحقق من الالتزام بهذه السياسات.
- يُنشئ النظام تقارير دورية تبين مستوى الالتزام.
- عند اكتشاف مخالفات، يصدر النظام تنبيهًا للإدارة.
- يُسجل النظام كل مخالفة في سجل خاص بالمخالفات.

٢١. إدارة الترقيات الوظيفية (Promotion Management):

- يقوم المدير بترشيح موظف للترقية عبر النظام.
- يجمع النظام البيانات المتعلقة بالموظف (الأداء، الأقدمية، رضا المدير).
- يحلل النظام البيانات للتحقق من استيفاء الشروط.
- يعرض النظام نتائج التحليل للجنة التقييم.
- بعد الموافقة، يُحدث النظام سجل الموظف ويصدر إشعارًا بالترقية.

٢٢. إدارة حالات تدني الأداء (Low Performance Case Management):

- عند اكتشاف موظف منخفض الأداء، يفتح النظام "حالة تدني أداء".
- يربط النظام الحالة ببيانات الأداء الخاصة بالموظف.
- يُنشئ النظام خطة تحسين أداء (Performance Improvement Plan).

- يعيّن الحالة لمسؤول يتابع تنفيذ الخطة.
- يراقب النظام التحسن أو التراجع ويحدث حالة الموظف accordingly.
- يغلق الحالة بعد انتهاء الخطة أو يُصعّدها للإدارة العليا عند الفشل.

٢٣. التوصية بالمسارات الوظيفية (Career Path Recommendation):

- يجمع النظام بيانات الموظف (المهارات، الأداء، الاهتمامات).
- يقارن النظام هذه البيانات مع المسارات الوظيفية المتاحة.
- يولّد النظام مقترحات لمسارات وظيفية مناسبة.
- يعرض النظام المقترحات للمدير والموظف.
- يخزن النظام القرار النهائي (قبول/رفض) لمتابعة تنفيذه مستقبلاً.

٢٤. متابعة الغياب المتكرر (Frequent Absence Tracking):

- يجمع النظام سجلات الحضور والغياب اليومية.
- يحلل النظام أنماط الغياب ويحدد الموظفين ذوي الغياب المتكرر.
- يُنشئ النظام تنبيهًا عند تجاوز الغياب حدًا معينًا (مثلاً 5 أيام بالشهر).
- يفتح النظام حالة متابعة للموظف إذا استمر الغياب.
- يُخزن النظام النتائج في سجل الانضباط.

٢٥. التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية (Workforce Planning Prediction):

- يجمع النظام بيانات تاريخية عن الاستقالات، الترقيات، والوظائف المفتوحة.
- يحلل النظام هذه البيانات لاكتشاف الاتجاهات المستقبلية.
- يتنبأ النظام بعدد الوظائف المطلوبة في المستقبل (قصير/متوسط المدى).
- يولد النظام تقريرًا استراتيجيًا لتخطيط القوى العاملة.
- يعرض التقرير للإدارة العليا لدعم قرارات التوظيف والتخطيط.

٢٦. تحليل دوران الموظفين (Turnover Analysis):

- يستخرج النظام بيانات الموظفين الذين غادروا خلال فترة محددة.
- يحلل النظام البيانات حسب القسم، العمر الوظيفي، الأداء.
- يحدد النظام العوامل الأكثر ارتباطًا بارتفاع معدل الدوران.
- يولد النظام تقريرًا يقارن معدل الدوران عبر الأقسام والفترات.

- يرسل التقرير للإدارة العليا لدعم سياسات الاحتفاظ

٢٧. مراقبة التوازن بين العمل والحياة (Work-Life Balance Monitoring):

- يجمع النظام بيانات ساعات العمل الإضافية والحضور المتأخر.
- يحلل النظام متوسط ساعات العمل مقارنة بالسياسات المقررة.
- يحدد الموظفين الذين يعانون من اختلال التوازن.
- يقترح النظام إجراءات (مثل إجازة، مرونة في الدوام).
- يخزن النظام التوصيات والنتائج لمتابعة الأثر.

٢٨. إدارة الحوافز والمكافآت (Incentives & Rewards Management):

- يدخل المدير مقترحًا لحافز أو مكافأة لموظف متميز.
- يتحقق النظام من شروط الأهلية (الأداء، الحضور، تقييمات).
- يسجل النظام المكافأة في ملف الموظف.
- يُرسل إشعارًا للموظف بالمكافأة.
- يولد النظام تقارير دورية عن توزيع الحوافز والعدالة فيها.

٢٩. التنبؤ بالموظفين ذوي الأداء العالي (High-Performer Prediction):

- يجمع النظام بيانات الأداء والإنجازات.
- يُطبق النظام خوارزميات للتنبؤ بالموظفين المتوقع تميزهم مستقبلاً.
- يصنف النظام الموظفين إلى مستويات (عادي – محتمل – متميز).
- يولد النظام قائمة بأسماء المرشحين للتطوير أو الترقية.
- يخزن النظام هذه القائمة في قاعدة بيانات للتخطيط المستقبلي.

٣٠. إنشاء لوحة قيادة تنفيذية (Executive Dashboard Generation):

- يحدد المدير التنفيذي البيانات المراد عرضها (أداء، مخاطر، عدالة، تكاليف).
- يستدعي النظام البيانات من جميع الوحدات التحليلية.
- يعرض النظام لوحة قيادة تفاعلية بالرسوم البيانية.
- يحدث النظام البيانات بشكل لحظي أو دوري.
- يسمح النظام بتخصيص المؤشرات وفق احتياجات الإدارة العليا.

٣١. استيراد بيانات الموارد البشرية والتكامل الخارجي

- استقبال البيانات من نظام الموارد البشرية (HRIS/ERP) وأجهزة البصمة.
- التحقق من البنية وصحة الحقول المطلوبة.
- مطابقة السجلات مع ملفات الموظفين داخل النظام.
- تنظيف البيانات من التكرارات والقيم الناقصة.
- تسجيل العملية في مستودع حوكمة البيانات.
- توليد التنبيهات عند وجود أخطاء أو مشكلات.
- تحديث المخازن (الحضور والغياب، أحداث الخروج والاستقالات، تقارير الدوران).

3.8 خوارزميات التحليل المقترحة للنظام الذكي:

تم تقسيم المنظومة التحليلية إلى ثلاث مراحل متتالية، بحيث تبدأ بالأساسيات وتنتقل تدريجيًا نحو نماذج أكثر تقدمًا وتكاملاً. المرحلة الأولى تشمل النماذج الجوهرية الأربعة، تليها مرحلة ثانية للتوسّع والتعميق، ثم مرحلة ثالثة للابتكار والاستدامة.

3.8.1المرحلة الأولى: النماذج الأساسية (MVP)

خوارزمية إدارة الأداء:

تعتمد على XGBoost/Random Forest Regression + SHAP لتوقّع الدرجات الدورية للأداء، مع تحديد العوامل المؤثرة وتقديم توصيات للتحسين. تُستخدم بيانات الموارد البشرية، الحضور، التدريب، والتقييمات. تُنتج الخوارزمية درجات أداء متوقعة وتفسيرات شفافة تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات دقيقة.

خوارزمية التقييم:

تُطبق Many-Facet Rasch Model (MFRM) أو النماذج البايزية للمقيّمين لمعالجة الفروق في شدة المقيمين وضبط التقييمات. تستند إلى بيانات الروبريك التفصيلية وسجلات المقيمين، وتنتج درجات أكثر عدلاً مع كشف التقييمات غير المتسقة.

خوارزمية الدوران الوظيفي:

تُطبق Cox Proportional Hazards مع أدوات التفسير (SHAP) لتقدير احتمالية مغادرة الموظفين خلال فترات زمنية مختلفة. تعتمد على الأقدمية، الرواتب، الأداء، الغياب، وبيانات الرضا، وتُنتج منحنيات بقاء ومؤشرات خطر فردية تساعد في التدخل المبكر.

خوارزمية التحيّز الوظيفي:

تعتمد على Fairness Auditor + Calibrated Equalized Odds لقياس فجوات العدالة في القرارات (ترقيات، مكافآت، تدريب). تحلل القرارات التاريخية مع السمات المحمية وتنتج مقاييس مثل Demographic Parity وEqualized Odds، وتقترح تحسينات لضبط العدالة.

3.5.2 المرحلة الثانية: التوسّع والتعميق

خوارزميات السلاسل الزمنية:

استخدام ARIMA/Prophet كنماذج أساسية للتنبؤ بخطوط الاتجاه في الأداء والغياب، ثم تطوير نماذج عميقة مثل LSTM أو Transformers الزمنية عند توفر بيانات كافية، بهدف تحسين دقة التنبؤات على المدى الطويل.

خوارزميات الكشف عن الشذوذ:

تطبيق خوارزميات مثل Isolation Forest وAutoencoder لرصد السلوكيات غير المعتادة (غياب متكرر، إنتاجية منخفضة، مخالفات). هذه الخوارزميات تدعم النماذج الأساسية عبر اكتشاف الحالات الشاذة التي قد تعكس مخاطر خفية.

خوارزميات التوصية بالتدريب:

بناء نظام توصية يعتمد على Matrix Factorization أو Content-Based Recommendation لاقتراح البرامج التدريبية المناسبة لكل موظف. مع دمج خوارزميات Uplift/Causal ML لتقدير التأثير المتوقع من التدخلات التدريبية.

خوارزميات تحليل النصوص:

الاعتماد على نماذج اللغة العربية مثل AraBERT/MARBERT لتحليل الاستبيانات والمقابلات والنصوص الحرة، بهدف استخراج المواضيع المتكررة، تصنيف المشاعر، ورصد مؤشرات الانحياز اللغوي.

3.5.3 المرحلة الثالثة: الابتكار والاستدامة

خوارزميات الذكاء الاصطناعي السببي:

اعتماد تقنيات Causal Inference المتقدمة مثل Causal Forests وDoWhy Framework لفهم العلاقات السببية بدلاً من مجرد الارتباطات، مما يعزز دقة السياسات والتدخلات الإدارية.

خوارزميات التوأم الرقمي (Digital Twin):

تصميم نموذج Digital Twin لمؤسسة الموارد البشرية، بحيث يحاكي التغيرات المستقبلية (مثل تعديل سياسات الرواتب أو الترقيات) ويُظهر تأثيرها على الأداء والدوران والعدالة قبل تطبيقها فعليًا.

خوارزميات التفسير المتقدم:

تطوير واجهات تفاعلية معتمدة على Counterfactual Explanations وWhat-if Analysis تتيح للمدراء تجربة سيناريوهات بديلة مثل "ماذا لو تم تعديل عبء العمل؟" لرؤية أثرها المتوقع على الأداء والدوران.

خوارزميات الاستدامة والحوكمة:

إدماج تقنيات Privacy-Preserving ML (مثل الفيدرالية والتشفير التفاضلي) لحماية البيانات الحساسة، مع آليات Fairness Monitoring لمتابعة استمرارية العدالة عبر الزمن وضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية.

-آلية العمل المرحلية:

- **المرحلة الأولى**: بناء الأساس بالنماذج الأربعة الجوهرية (الأداء، التقييم، الدوران، العدالة).
- **المرحلة الثانية:** تعزيز قدرات النظام عبر التوسع في السلاسل الزمنية، كشف الشذوذ، التوصيات، وتحليل النصوص.
- **المرحلة الثالثة**: إدخال الذكاء السببي، التوأم الرقمي، التفسير المتقدم، وحوكمة الاستدامة.

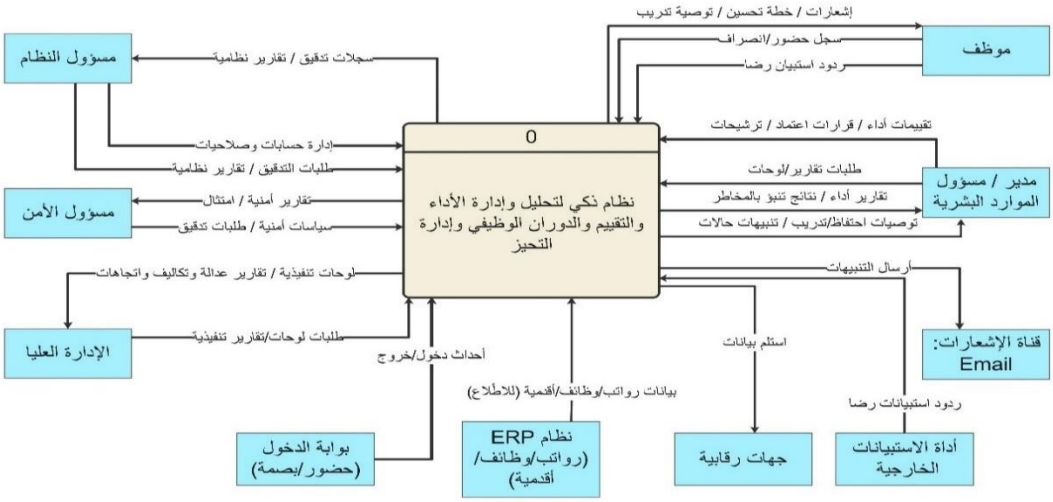
بهذا التسلسل، ينتقل النظام من مستوى التحليل التشغيلي إلى مستوى متقدم من الابتكار والتكامل، مما يعزز قدرته على دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية العادلة والمستدامة.

3.9 مخطط تدفق البيانات DFD:

هو رسم بياني يستخدم لتمثيل كيفية تدفق البيانات داخل النظام، أي كيف تدخل البيانات من المصادر، وكيف تتم معالجتها في العمليات وكيف تخزن الى وجهات أخرى.

3.9.1 مخطط DFD.0:

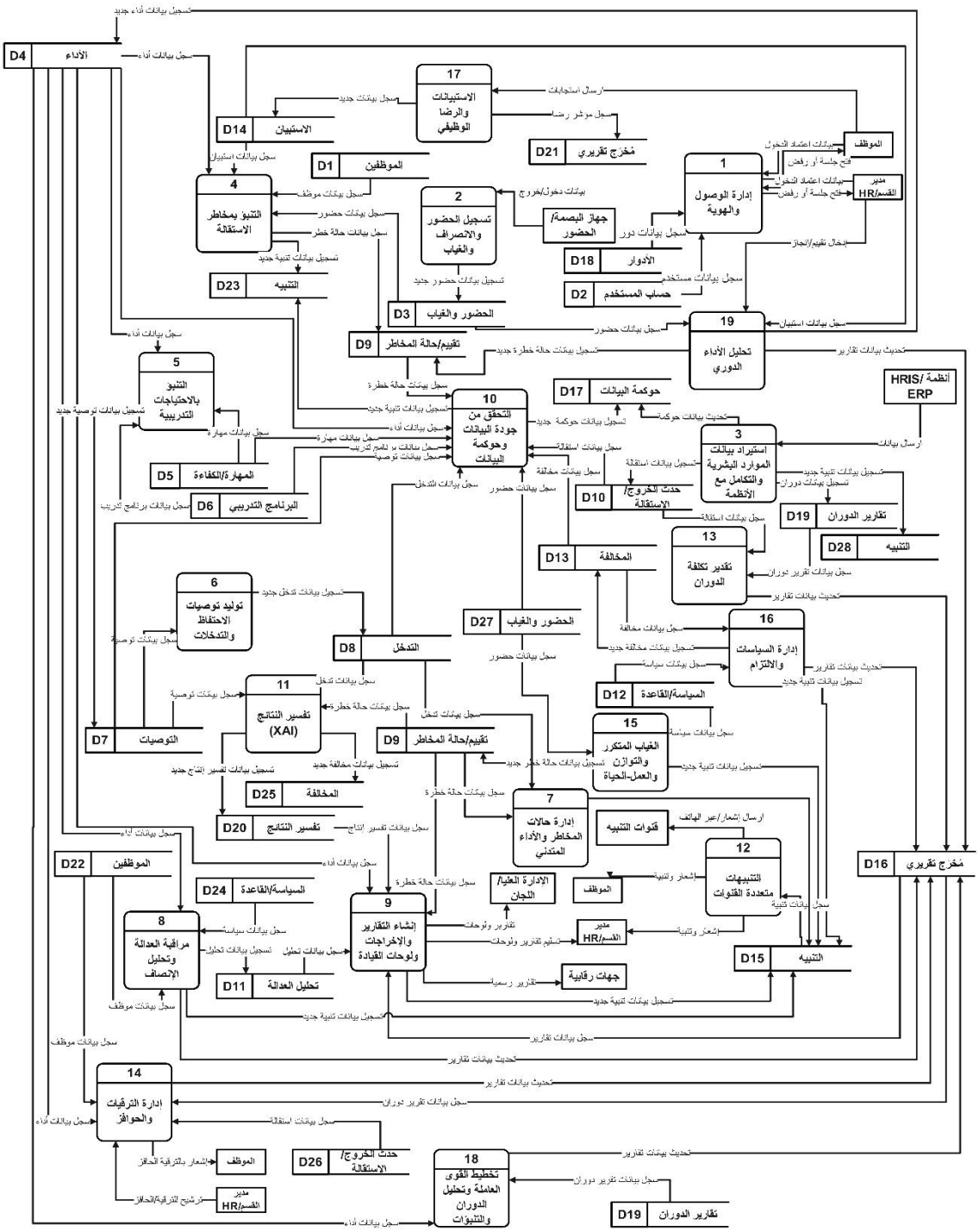
هو اعلى مستوى في مخططات تدفق البيانات ويستخدم لتمثيل النظام كعملية واحدة شاملة تظهر حدوده وعلاقته مع البيئة الخارجية.



شكل (3.1) مخطط *Context Diagram*

3.6.2 مخطط DFD.1:

هو أداة نمذجة بصرية تُستخدم في هندسة البرمجيات لتحليل وتصميم الأنظمة، حيث يوضّح تدفق البيانات بين مكوّنات النظام المختلفة بطريقة منطقية مجردة بعيداً عن التفاصيل التقنية. يعتمد المخطط على تمثيل المدخلات والمخرجات والعمليات ومخازن البيانات باستخدام رموز قياسية.

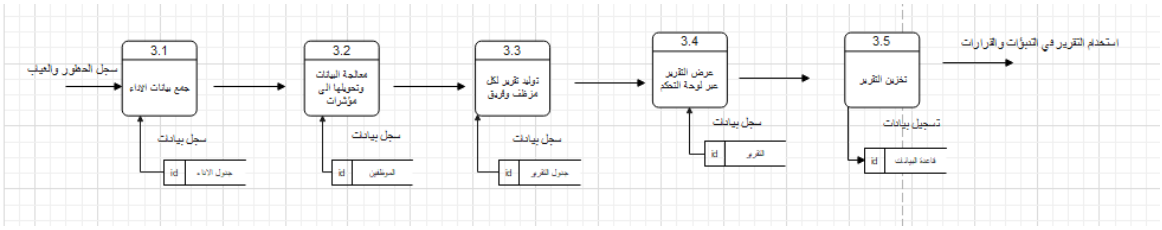


شكل (3.2) مخطط *DFD.1*

3.9,4 مخطط Child Diagram:

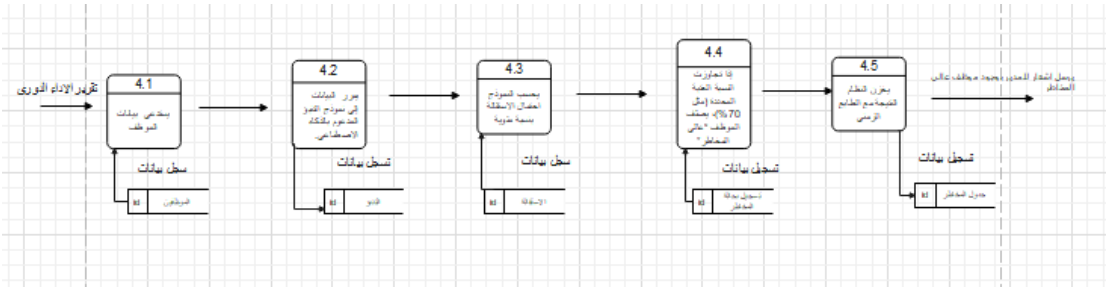
هو تمثيل تفصيلي لعملية عليا في DFD، يظهر كيفية معالجة البيانات داخليا من خلال تقسيم العملية الى عمليات فرعية مترابطة ويعتبر وسيلة لتحقيق مبدأ التفصيل التدريجي في تحليل النظام.

3 تحليل الأداء الدوري:



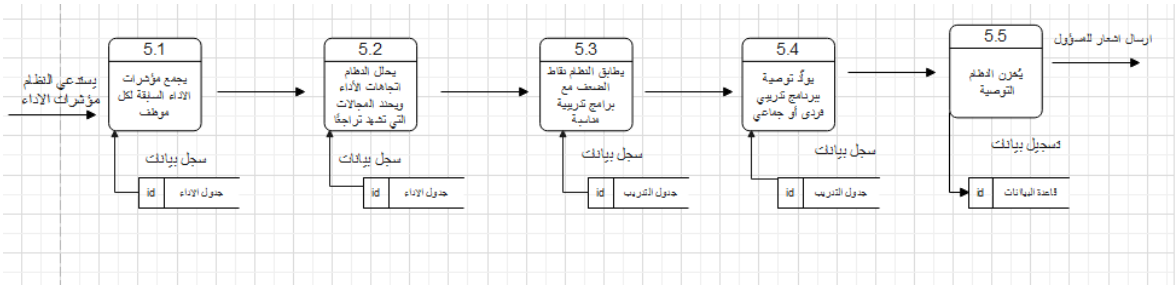
شكل (3.3) مخطط تحليل الأداء الدوري.

4 التنبؤ بمخاطر الاستقالة:



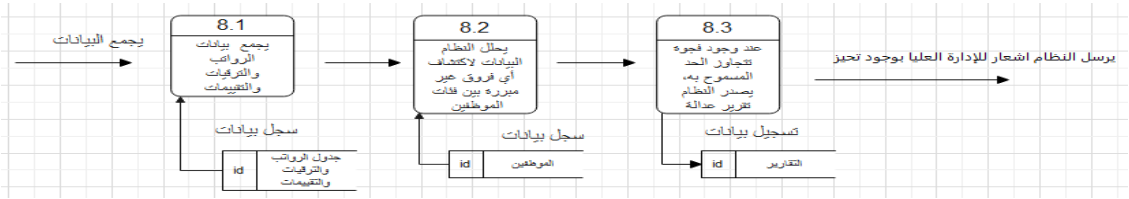
شكل (3.4) مخطط التنبؤ بمخاطر الاستقالة.

5 التنبؤ بالاحتياجات التدريبية:



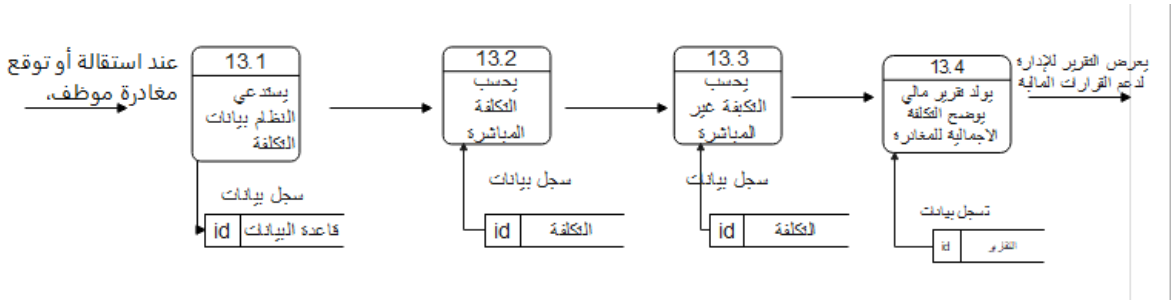
شكل (3.5) مخطط التنبؤ بالاحتياجات التدريبية.

8 مراقبة العدالة الوظيفية:



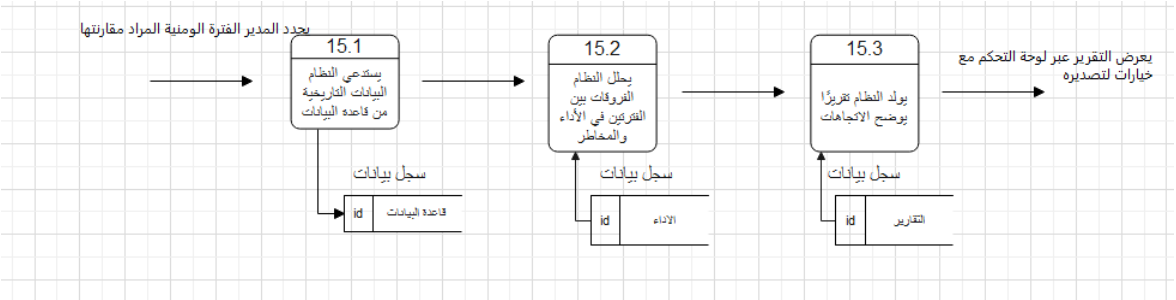
شكل (3.6) مخطط مراقبة العدالة الوظيفية.

13 تقدير تكاليف فقدان الكفاءات:



شكل (3.7) مخطط تقدير تكاليف فقدان الكفاءات.

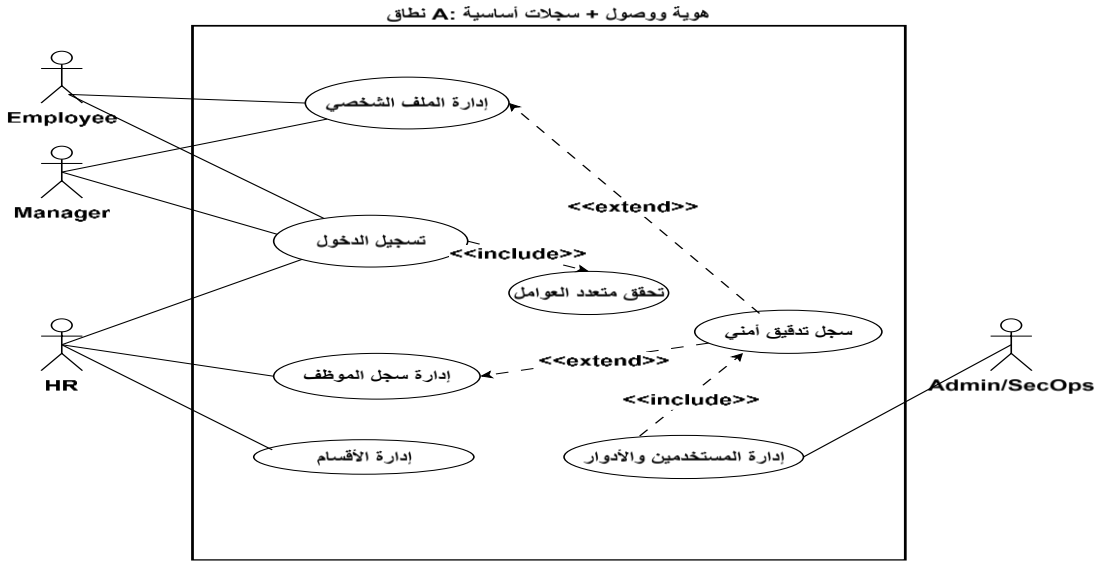
15 مقارنة زمنية للأداء والمخاطر:



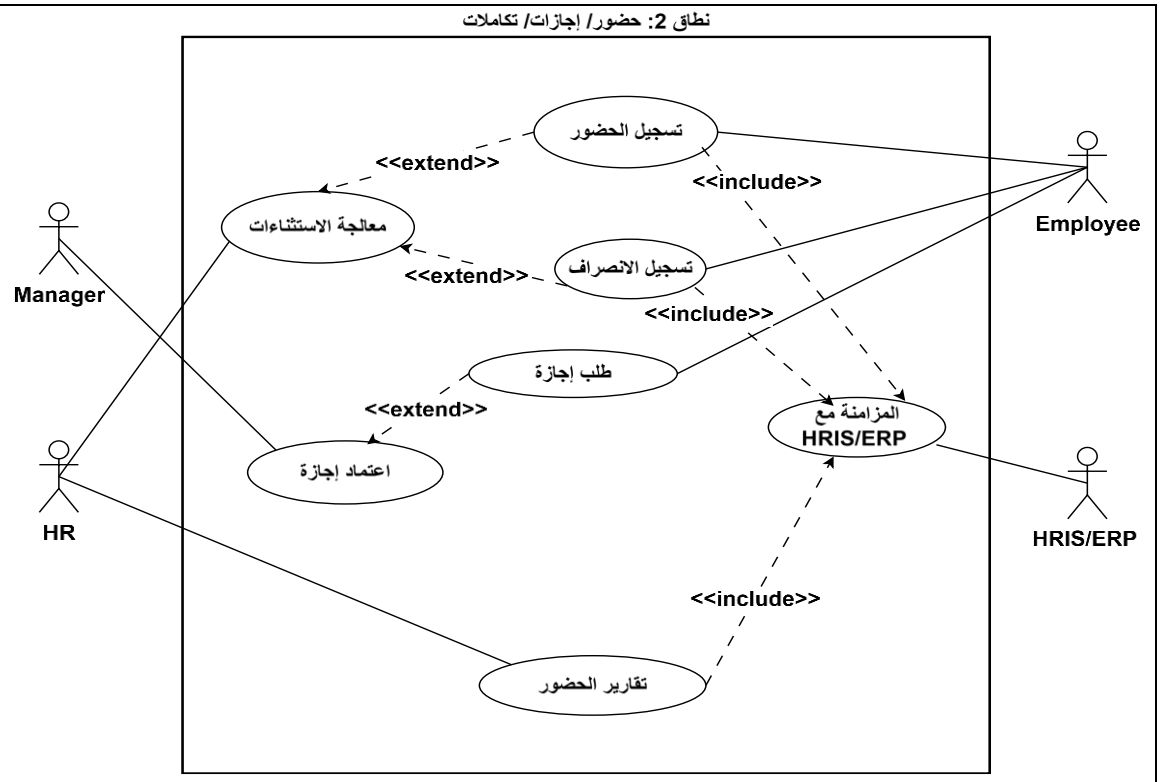
شكل (3.8) مخطط مقارنة زمنية للأداء والمخاطر.

3.9.3 مخطط Use Case Diagram:

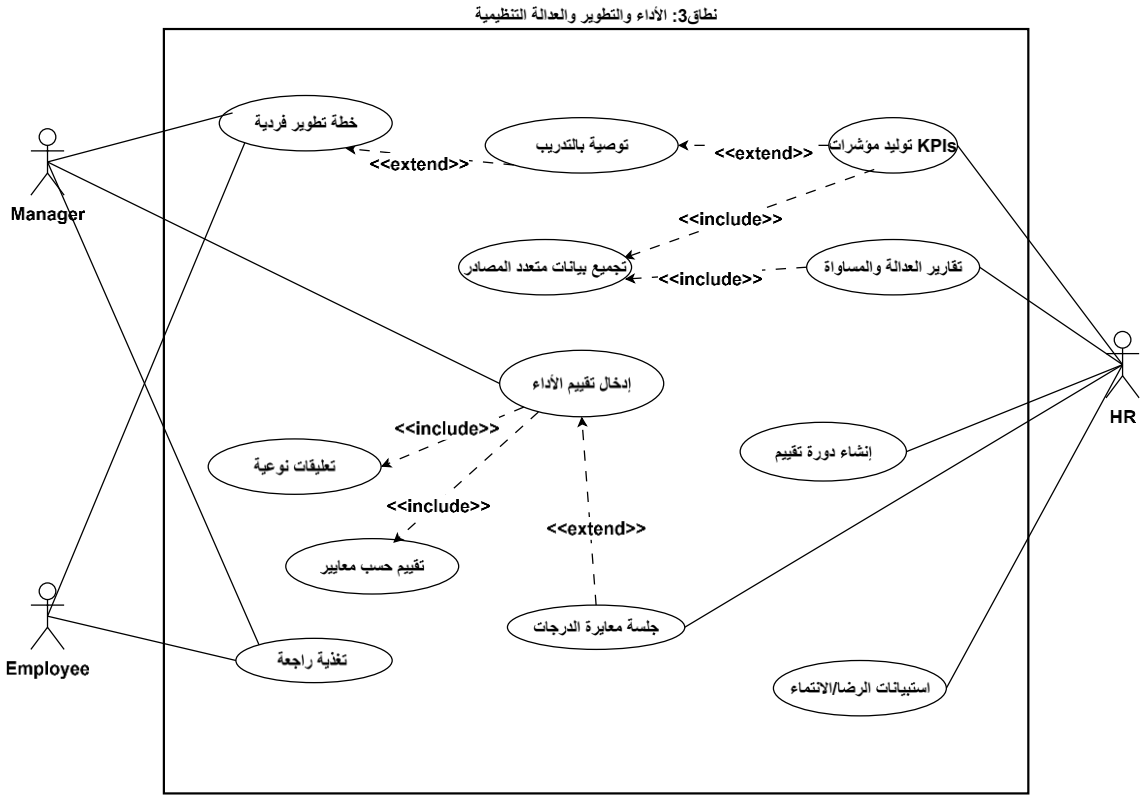
هو تمثيل مرئي يستخدم في هندسة البرمجيات لتصوير المتطلبات الوظيفية للنظام، مع تركيز على التفاعلات بين النظام وكياناته الخارجية، عادةً المستخدمين او الأنظمة الأخرى، تعد هذه المخططات جزءاً من لغة النمذجة الموحدة (UML) وتعمل كأداة لالتقاط وجهة نظر المستخدم لسلوك النظام.



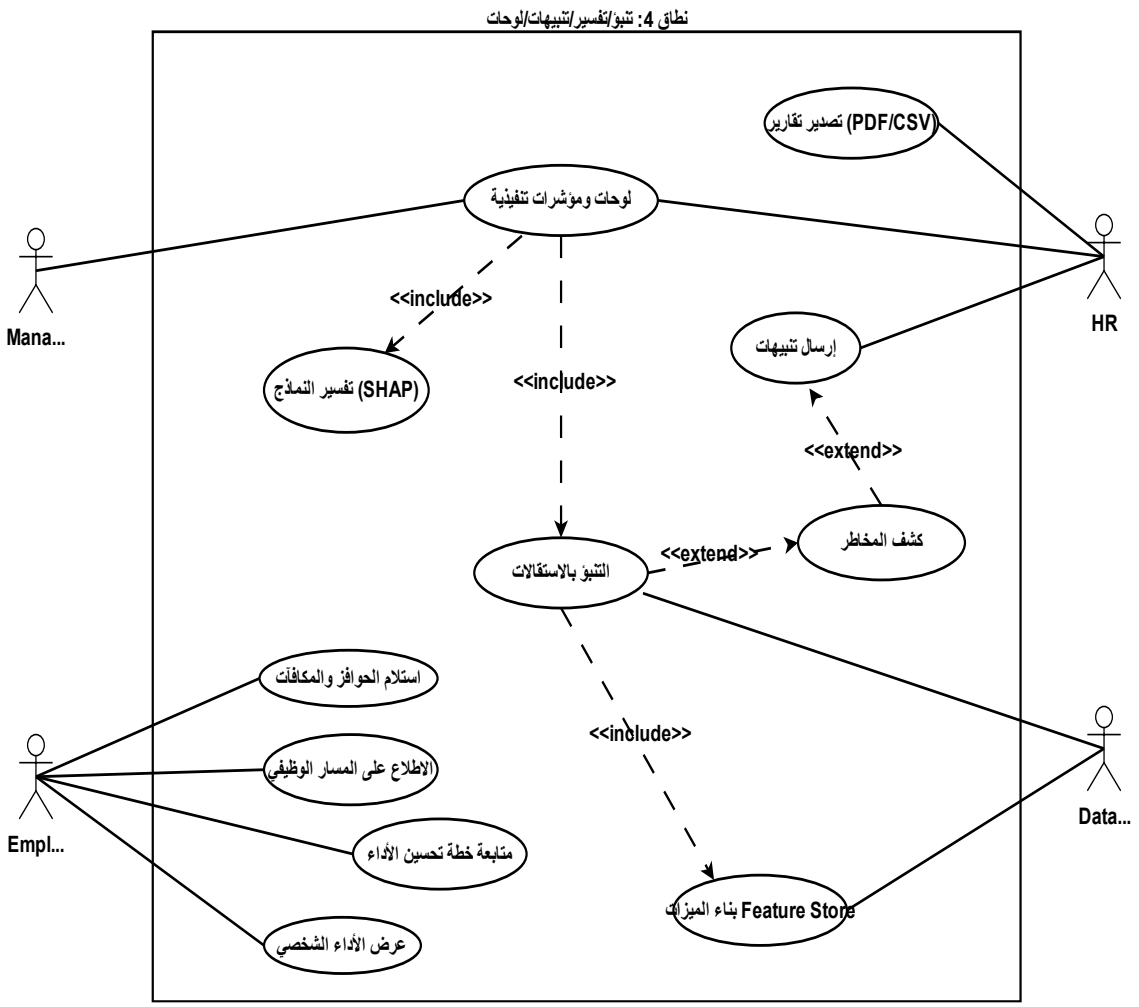
شكل (3.9) مخطط *Use case*



شكل (3.10) مخطط *Use Case*



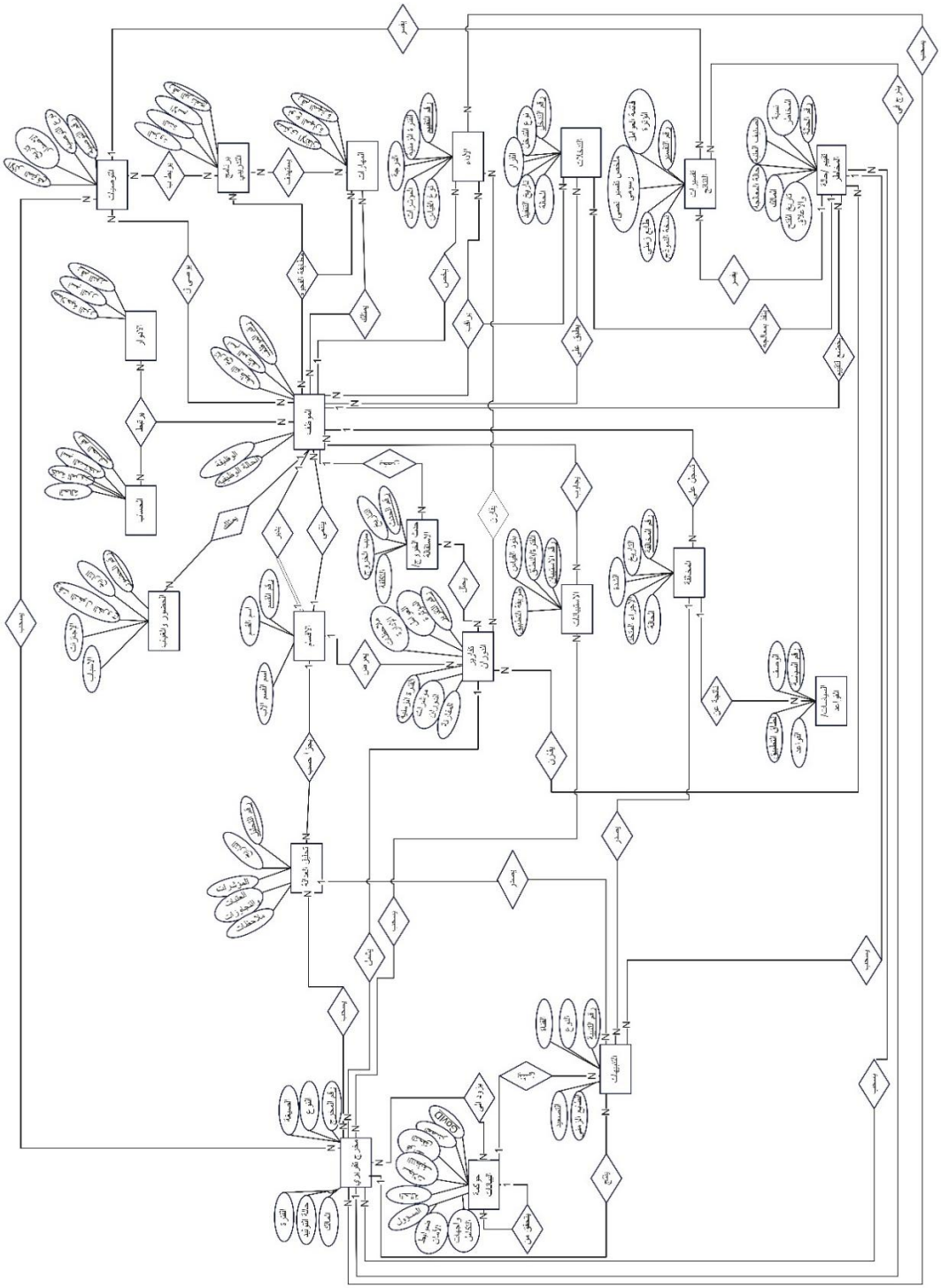
شكل (3.11) مخطط *Use Case*



شكل (3.12) مخطط *Use Case*

3.9.4 مخطط ERD:

هو أداة نمذجة بصرية تُستخدم في تحليل وتصميم قواعد البيانات لتمثيل الكيانات (Entities) وخصائصها (Attributes) والعلاقات (Relationships) التي تربطها، ويُعد أساساً لفهم البنية المنطقية للبيانات وتنظيمها بما يضمن تكاملها واتساقها مع متطلبات النظام.

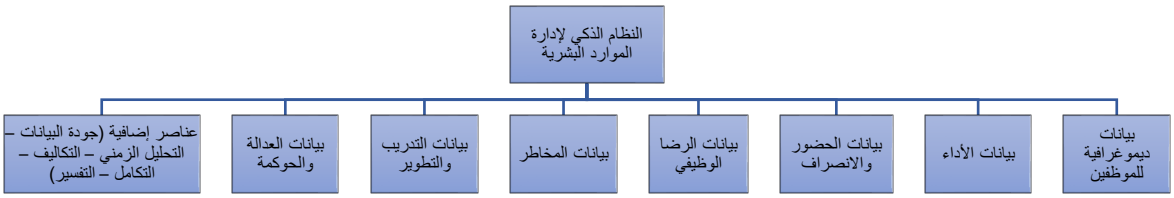


شكل (3.13) مخطط *ERD*

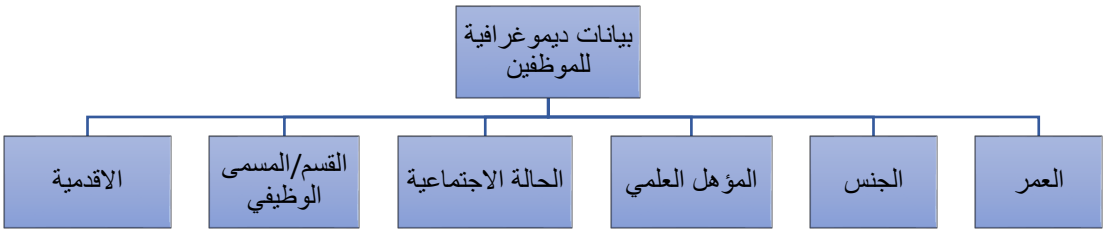
3.10 تصنيف البيانات:

هو نشاط منهجي ضمن إدارة المعلومات يهدف الى تجميع البيانات في فئة مميزة وفق خصائصها أو حساسيتها أو قيمتها المؤسسية بحيث يسهل ذلك تطبيق سياسات الحوكمة والامن وحماية الخصوصية، ويعزز من كفاءة الوصول والتحليل واتخاذا القرار.

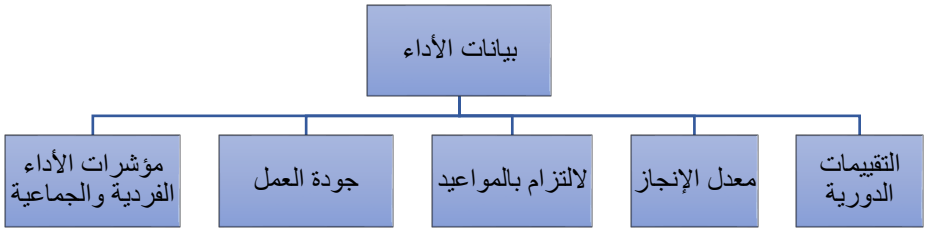
ـتصنيف النظام الذكي لإدارة الموارد البشرية:



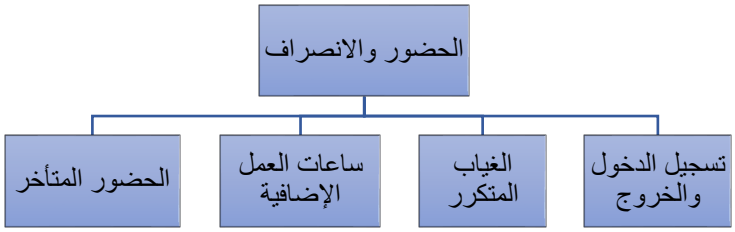
شكل (3.14) تصنيف بيانات النظام الذكي لإدارة الموارد البشرية



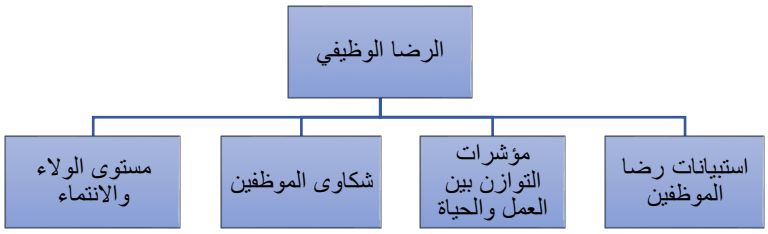
شكل (3.15) تصنيف بيانات ديموغرافية للموظفين



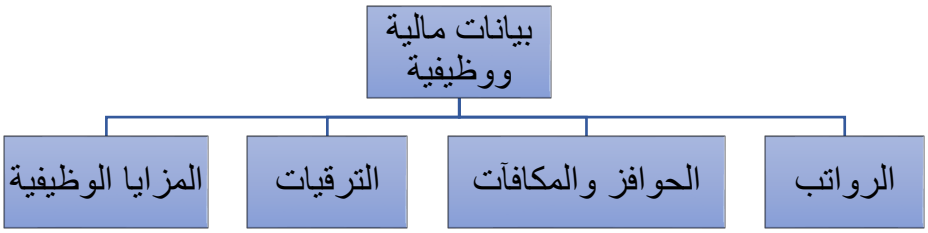
شكل (3.16) تصنيف بيانات الأداء



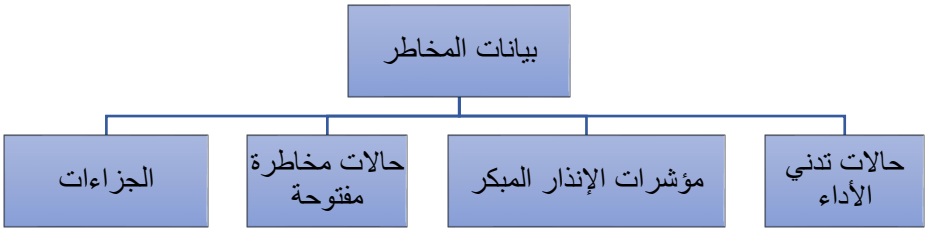
شكل (3.17) بيانات الحضور والانصراف



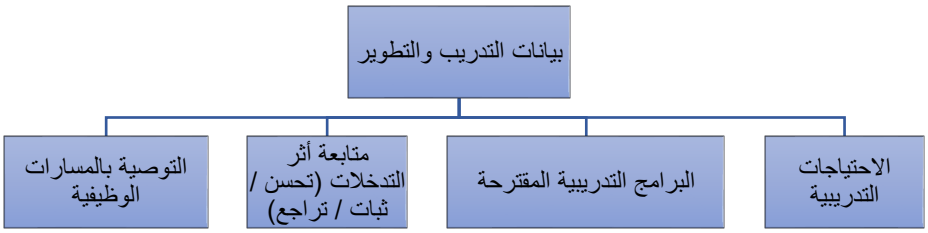
شكل (3.18) بيانات الرضا الوظيفي



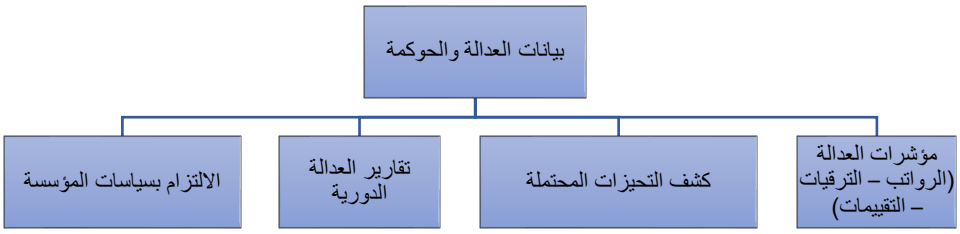
شكل (3.19) بيانات مالية ووظيفية



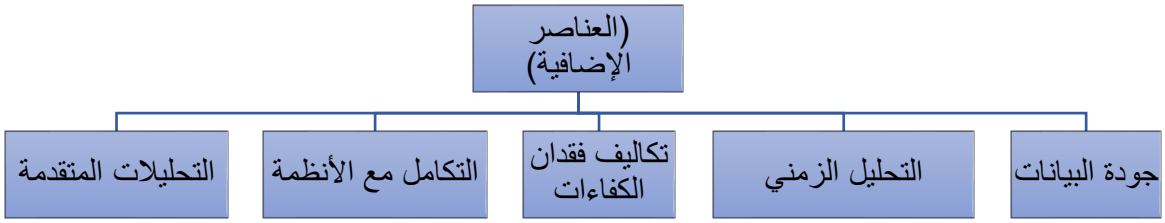
شكل (3.20) بيانات المخاطر



شكل (3.21) بيانات التدريب والتطوير



شكل (3.22) بيانات العدالة والحوكمة



شكل (3.23) (العناصر الإضافية)

3.11 ترميز البيانات ED:

يعتمد هذا النظام الذكي لإدارة الموارد البشرية على مجموعة من أنواع الترميز المتنوعة لتوحيد أشكال البيانات المختلفة وجعلها قابلة للمعالجة والتحليل. ومن أبرز هذه الأنواع:

3.11.1 الترميز التسلسلي (Sequential / Ordinal Encoding):

يُستخدم مع البيانات الرتيبة التي لها ترتيب طبيعي مثل تقييم الأداء (ضعيف، مقبول، جيد، ممتاز) أو مستويات الرضا الوظيفي (من غير راضٍ إطلاقًا حتى راضٍ جدًا).

(1) ترميز تقييم الاداء

جدول (3.1) ترميز تقييم

الرمز	الاسم
1	ضعيف
2	مقبول
3	جيد
4	جيد جدا
5	ممتاز

(2) ترميز الرضا الوظيفي

جدول (3.2) ترميز الرضا

الرمز	الاسم
1	غير راضٍ اطلاقا
2	غير راضٍ
3	محايد
4	راضٍ
5	راضٍ جداً

(3)ترميز المخاطر

جدول(3.3) ترميز مستوى الخطر

الرمز	الاسم
1	منخفض
2	متوسط
3	مرتفع

3.11.2 الترميز الفئوي (ONE-HOT ENCODING):

يُستخدم مع البيانات الاسمية التي لا تحمل أي ترتيب منطقي مثل الجنس، المؤهل العلمي، نوع التدريب، أو نوع المكافأة.

(1) ترميز الجنس

جدول(3.4) ترميز الجنس

الرمز	الاسم
1	ذكر
2	انثى

(2) ترميز المؤهل العلمي

جدول(3,5)ترميز المؤهل العلمي

الرمز	الاسم
1	ثانوي
2	بكالوريوس
3	ماجستير
4	دكتوراه

(3) ترميز نوع التدريب

جدول(3,6) ترميز نوع التدريب

الرمز	الاسم
1	فني
2	إداري
3	قيادي
4	عام

3.11.3 الترميز الثنائي (Binary Encoding):

يُستخدم مع البيانات الثنائية (نعم/لا، موجود/غير موجود) مثل: الحاجة للتدريب، الالتزام بالمواعيد، أو وجود تحيز وظيفي.

(1) ترميز الالتزام بالمواعيد

جدول (3,7) ترميز الالتزام بالمواعيد

الرمز	الاسم
0	غير ملتزم
1	ملتزم

(2) ترميز الاحتياج التدريبي

جدول (3,8) ترميز الاحتياج التدريبي

الرمز	الاسم
0	لا يحتاج تدريب
1	يحتاج تدريب

(3) ترميز العدالة في الرواتب

جدول (3,9)ترميز العدالة في الرواتب

الرمز	الاسم
0	لا يوجد تحيز
1	يوجد تحيز

3.11.4الترميز العددي المباشر (Numeric Encoding):

يُستخدم مع البيانات الكمية المستمرة مثل الرواتب، ساعات العمل الإضافية، عدد أيام الغياب، أو نسب الإنجاز.

(1) ترميز نسبة الإنجاز

جدول (3,10) ترميز نسبة الإنجاز

القيمة	الوصف
0.75	إنجاز75%
0.90	إنجاز 90%
1.00	كامل

(2) ترميز الرواتب

جدول (3,11) ترميز الرواتب

القيمة	الوصف
4000	راتب شهري 4000
6000	راتب شهري 4000
8500	راتب شهري 8500

(3) ترميز ساعات العمل الاضافي

جدول (3,12) ترميز ساعات العمل

القيمة	الوصف
5	5 ساعات اضافية
12	12 ساعات اضافية
20	20 ساعات اضافية

3.12قاموس البيانات:

جدول (3.13) قاموس البيانات

مكان التخزين	أين يُستخدم	المصدر	مشتق أم أساسي	الحجم	القيود	نوع التخزين	الوصف	الاسم
tbl_Employees	كل الوحدات	إدخال موارد بشرية	أساسي	32	PK, NOT NULL	INT	معرّف الموظف الفريد	EmployeeID
tbl_Employees	التوظيف، العدالة، الامتثال	إدخال موارد بشرية	أساسي	20	UNIQUE, NULLABLE	VARCHAR	رقم الهوية/الإقامة	NationalID
tbl_Employees	تقارير، لوحات	إدخال موارد بشرية	أساسي	150	NOT NULL	VARCHAR	الاسم الثلاثي/الكامل	FullName
tbl_Employees	تحليل العدالة، المؤشرات	إدخال موارد بشرية	أساسي	1	CHECK	CHAR	النوع الاجتماعي	Gender
tbl_Employees	الامتثال، الإحصاءات	إدخال موارد بشرية	أساسي	--	NULLABLE	DATE	تاريخ الميلاد	BirthDate
tbl_Employees	المؤشرات، حساب الأقدمية	إدخال موارد بشرية	أساسي	--	NOT NULL	DATE	تاريخ التعيين	HireDate
tbl_Employees	كل الوحدات	إدخال موارد بشرية	أساسي	32	FK	INT	مرجع القسم	DepartmentID
tbl_Employees	التقارير	إدخال موارد بشرية	أساسي	120	NULLABLE	VARCHAR	المسمّى الوظيفي	JobTitle
tbl_Employees	تحليل المخاطر، المؤشرات	إدخال موارد بشرية	أساسي	20	DEFAULT 'FullTime'	VARCHAR	نوع التوظيف (دوام كامل/جزئي/مؤقت)	EmploymentType
tbl_Employees	سلاسل الإبلاغ، الموافقات	إدخال موارد بشرية	أساسي	32	FK	INT	معرّف المدير المباشر	ManagerID
tbl_Employees	كل الوحدات	النظام	أساسي	15	NOT NULL	VARCHAR	حالة العمل (نشط/موقّف/منتهٍ)	Status
vw_EmpDerived	التنبيهات، المخاطر	مشتق من HireDate و تاريخ اليوم	مشتق	32	GENERATED ALWAYS	INT	الأقدمية بالأشهر	TenureMonths
tbl_Employees	تحليل العدالة	إدخال/استيراد	أساسي	50	NULLABLE	VARCHAR	فئة التنوع/المجموعة السكانية	DiversityGroup
tbl_Departments	كل الوحدات	إدخال موارد بشرية	أساسي	32	PK, NOT NULL	INT	معرّف القسم	DepartmentID
tbl_Departments	التقارير، الربط	إدخال موارد بشرية	أساسي	120	NOT NULL, UNIQUE	VARCHAR	اسم القسم	DepartmentName
tbl_Users	الحوكمة، التدقيق	النظام/إدارة الوصول	أساسي	32	PK, NOT NULL	INT	معرّف حساب المستخدم للنظام	UserID
tbl_Users	تدقيق الوصول	النظام	أساسي	60	UNIQUE, NOT NULL	VARCHAR	اسم المستخدم	Username
tbl_Users	حوكمة البيانات	النظام	أساسي	32	FK	INT	الدور/الصلاحية	RoleID
مكان التخزين	**أين يُستخدم**	**المصدر**	**مشتق أم أساسي**	**الحجم**	**القيود**	**نوع التخزين**	**الوصف**	**الاسم**

RoleID	معرّف الدور	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	إدارة الوصول	حوكمة البيانات	tbl_Roles
RoleName	اسم الدور	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	60	أساسي	إدارة الوصول	الحوكمة	tbl_Roles
PermissionsJSON	أذونات بصيغة JSON	JSON	NOT NULL		أساسي	تكوين النظام	الحوكمة، التدقيق	tbl_Roles
AttendanceID	سجل حضور/غياب	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	تكامل نظام البصمة/الساعات	التقارير، التنبيهات	tbl_Attendance
EmployeeID	مرجع الموظف	INT	FK	32	أساسي	تكامل	التحليلات	tbl_Attendance
AttendanceDate	تاريخ اليوم	DATE	NOT NULL		أساسي	تكامل	التقارير	tbl_Attendance
CheckInTime	وقت الدخول	TIME	NULLABLE		أساسي	تكامل	المؤشرات	tbl_Attendance
CheckOutTime	وقت الخروج	TIME	NULLABLE		أساسي	تكامل	المؤشرات	tbl_Attendance
HoursWorked	عدد ساعات العمل	DECIMAL	NULLABLE	5,2	مشتق	مشتق من الدخول والخروج	التقارير، PIP	vw_AttendanceDerived
AbsenceType	نوع الغياب	VARCHAR	NULLABLE	30	أساسي	إدخال/تكامل	التنبيهات	tbl_Attendance
PerformanceID	تقييم أداء دوري	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	إدخال المدير/HR	لوحات الأداء	tbl_Performance
EmployeeID	مرجع الموظف	INT	FK	32	أساسي	إدخال	التحليلات	tbl_Performance
PeriodStart	بداية الفترة	DATE	NOT NULL	--	أساسي	إدخال	لوحات	tbl_Performance
PeriodEnd	نهاية الفترة	DATE	NOT NULL	--	أساسي	إدخال	لوحات	tbl_Performance
KPI_Score	درجة مؤشرات الأداء	DECIMAL	NULLABLE	5,2	أساسي	إدخال/حساب	التقارير	tbl_Performance
PIPFlag	علامة خطة تحسين الأداء	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	--	مشتق	مشتق من القواعد	تنبيهات، PIP	vw_PerfDerived
SkillID	معرّف المهارة	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	قاموس المهارات	التطوير والتدريب	tbl_Skills
SkillName	اسم المهارة	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	120	أساسي	قاموس المهارات	التوصيات	tbl_Skills
EmpSkillLevel	مستوى المهارة الموظف	TINYINT	CHECK	--	أساسي	تقييم/اختبار	التوصيات، المسار الوظيفي	tbl_EmployeeSkills
TrainingProgramID	معرّف البرنامج التدريبي	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	إدارة التدريب	التوصيات	tbl_Training
Program Title	عنوان البرنامج	VARCHAR	NOT NULL	200	أساسي	إدارة التدريب	التوصيات	tbl_Training
Program Hours	ساعات التدريب	INT	NULLABLE	32	أساسي	إدارة التدريب	التقارير	tbl_Training
RecommendationID	معرّف التوصية	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	محرك التوصية	لوحات، تنبيهات	tbl_Recommendations
الاسم	**الوصف**	**نوع التخزين**	**القيود**	**الحجم**	**مشتق أم أساسي**	**المصدر**	**أين يُستخدم**	**مكان التخزين**

EmployeeID	مرجع الموظف	INT	FK	32	أساسي	المحرك	لوحات	tbl_Recommendations
Recommendation Type	نوع التوصية (تدريب/مسار/حافز)	VARCHAR	NOT NULL	40	أساسي	الموديل/القواعد	إدارة المواهب	tbl_Recommendations
Recommendation Score	درجة الترجيح	DECIMAL	NULLABLE	5,2	مشتق	مخرجات نموذج	الفرز والأولوية	tbl_Recommendations
InterventionID	معرّف التدخل / إجراء إداري	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	النظام/HR	PIP، المخاطر	tbl_Interventions
InterventionType	نوع التدخل (تنبيه/جلسة/حافز)	VARCHAR	NOT NULL	40	أساسي	HR	PIP، الامتثال	tbl_Interventions
Outcome	نتيجة التدخل	VARCHAR	NULLABLE	200	أساسي	HR	التقارير	tbl_Interventions
RiskAssessmentID	معرّف تقييم المخاطر	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	محرك المخاطر	التنبيهات	tbl_RiskAssessments
AttritionRiskScore	درجة خطر الاستقالة	DECIMAL	NOT NULL	5,2	مشتق	نماذج التنبؤ	لوحات، تنبيهات	tbl_RiskAssessments
TopRiskFactorsJSON	أبرز العوامل المؤثرة (JSON)	JSON	NULLABLE	--	مشتق	تفسير النموذج SHAP	التفسير، الحوكمة	tbl_RiskAssessments
ExitEventID	حدث خروج/استقالة	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	HR	تقارير الدوران	tbl_ExitEvents
ExitDate	تاريخ الخروج	DATE	NOT NULL	--	أساسي	HR	التقارير	tbl_ExitEvents
ExitReason	سبب الخروج	VARCHAR	NULLABLE	120	أساسي	HR	التحليل	tbl_ExitEvents
FairnessRunID	تشغيل تحليل العدالة	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	محرك العدالة	الحوكمة	tbl_Fairness
Metric	المؤشر (PPV, TPR, Disparate Impact)	VARCHAR	NOT NULL	40	أساسي	المحرك	التقارير، الحوكمة	tbl_Fairness
Group	المجموعة السكانية	VARCHAR	NOT NULL	50	أساسي	المحرك/البيانات	الحوكمة	tbl_Fairness
MetricValue	قيمة المؤشر	DECIMAL	NOT NULL	6,4	أساسي	الحساب	المقارنة	tbl_Fairness
PolicyID	معرّف السياسة/القاعدة	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	حوكمة الموارد البشرية	التدقيق	tbl_Policies
PolicyName	اسم السياسة	VARCHAR	NOT NULL	150	أساسي	حوكمة	التدقيق	tbl_Policies
RuleJSON	نص القاعدة بصيغة JSON	JSON	NOT NULL	--	أساسي	التكوين	المخاطر/التنبيهات	tbl_Policies
ViolationID	معرّف المخالفة	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	النظام/HR	التنبيهات، التقارير	tbl_Violations
PolicyID	مرجع السياسة	INT	FK	32	أساسي	النظام	التقارير	tbl_Violations
Severity	درجة الخطورة	VARCHAR	NOT NULL	20	أساسي	النظام	التنبيهات	tbl_Violations
الاسم	**الوصف**	**نوع التخزين**	**القيود**	**الحجم**	**مشتق أم أساسي**	**المصدر**	**أين يُستخدم**	**مكان التخزين**

SurveyID	معرّف الاستبيان	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	أبحاث داخلية	التحليل	tbl_Surveys
QuestionID	معرّف السؤال	INT	PK (مركّب مع SurveyID)	32	أساسي	تصميم الاستبيان	التحليل	tbl_Surveys
ResponseValue	قيمة الإجابة (مقياس/نصي)	VARCHAR	NULLABLE	400	أساسي	استجابات المشاركين	التحليل	tbl_SurveyResponses
AlertID	معرّف التنبيه	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	محرك التنبيه	المتابعة	tbl_Alerts
AlertType	نوع التنبيه	VARCHAR	NOT NULL	40	أساسي	محرك التنبيه	التنبيهات	tbl_Alerts
AlertStatus	حالة التنبيه	VARCHAR	DEFAULT 'Open'	20	أساسي	محرك/مستخدم	المتابعة	tbl_Alerts
ReportID	معرّف التقرير	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	النظام	لوحات/تصدير	tbl_Reports
ReportType	نوع التقرير (PDF/CSV/لوحة)	VARCHAR	NOT NULL	20	أساسي	النظام	التصدير	tbl_Reports
StoragePath	مسار التخزين للملف الناتج	VARCHAR	NULLABLE	255	أساسي	النظام	الأرشفة	tbl_Reports
DataAssetID	معرّف أصل البيانات	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	الحوكمة	التدقيق	tbl_DataGovernance
Owner	مالك الأصل	VARCHAR	NOT NULL	100	أساسي	الحوكمة	التواصل	tbl_DataGovernance
RetentionDays	مدة الاحتفاظ (أيام)	INT	NOT NULL	32	أساسي	الحوكمة	الأرشفة/الحذف	tbl_DataGovernance
TurnoverReportID	معرّف تقرير الدوران	INT	PK, NOT NULL	32	أساسي	النظام	التنفيذي	tbl_TurnoverReports
Period	الفترة (شهر/ربع/سنة)	VARCHAR	NOT NULL	20	أساسي	النظام	لوحات	tbl_TurnoverReports
TurnoverRate	معدل الدوران	DECIMAL	NULLABLE	5,2	مشتق	مشتق من ExitEvents والموظفين	التنفيذي	vw_TurnoverDerived
ExplainRunID	تشغيل التفسير	BIGINT	PK, NOT NULL	64	أساسي	محرك التفسير	الحوكمة	tbl_Explainability
ModelName	اسم النموذج	VARCHAR	NOT NULL	80	أساسي	التكوين	التتبّع	tbl_Explainability
TopFeaturesJSON	أهم الميزات وعلاقتها	JSON	NOT NULL	--	مشتق	SHAP/الموديل	التفسير، التقارير	tbl_Explainability
RawAttendanceFile	ملف البصمة الخام	BLOB/FILE	NULLABLE	--	أساسي	تكامل خارجي	التدقيق	dl/raw/attendance/YYYYMM/*
ExportedPDF	تقرير PDF مُصدّر	FILE	NULLABLE	--	مشتق	مولّد التقارير	المشاركة	exports/reports/*

الفصل 4:
التصميم

4.1 المقدمة:

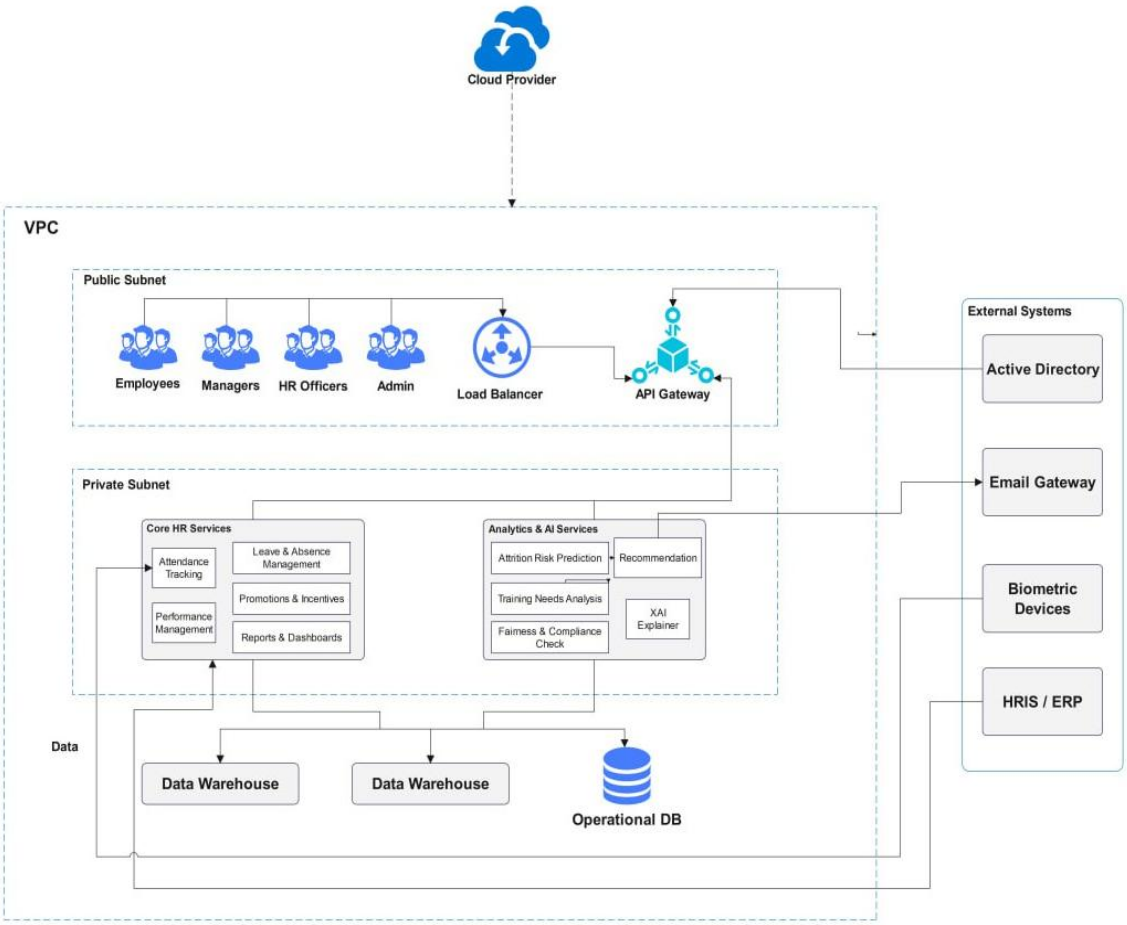
يُعَدّ تصميم النظام من المراحل الجوهرية في دورة حياة تطوير البرمجيات، حيث يوفّر إطاراً منهجياً لتحويل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي جرى تحديدها في الفصول السابقة إلى نماذج تفصيلية قابلة للتنفيذ. يهدف هذا الفصل إلى تقديم وصف شامل للبنية المقترحة للنظام محل الدراسة، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المخططات القياسية في هندسة البرمجيات التي تساعد على توضيح مكونات النظام وعلاقاته الداخلية والخارجية.

يتناول الفصل أولاً المخططات البنيوية (Structural Diagrams) والتي توضّح البنية الداخلية للنظام والعلاقات بين الكائنات والمكونات الرئيسة. ثم يُعرض جانب المعمارية (SA-Diagram) لتوضيح كيفية توزيع البرمجيات على بيئة العمل المادية والافتراضية. كما يشمل الفصل مخططات البيانات (DB Schema) عبر جداول توضح بنية قاعدة البيانات والعلاقات المنطقية بين الكيانات المختلفة. إضافةً إلى ذلك، يتم استعراض مخططات السلوك (Behavioral Diagrams) التي توضّح الحالات المختلفة للنظام وآليات الانتقال بينها. وأخيراً، يتم تقديم تصور أولي لواجهات الاستخدام التي توضّح كيفية تفاعل المستخدم مع النظام.

إن تجميع هذه النماذج في إطار واحد يسهم في بناء صورة متكاملة عن النظام، ويساعد على ضمان اتساق التصميم مع المتطلبات، وتقليل الغموض، وتسهيل عملية التنفيذ والتكامل مستقبلاً.

4.2 تصميم معمارية النظام:

هو تمثيل يوضّح البنية الكلية للنظام من منظور معماري عبر إظهار الطبقات والمكونات الأساسية وعلاقاتها، بهدف تقديم رؤية عامة تسهّل الفهم والتنظيم والتوسع المستقبلي.



شكل(4.1): مخطط معمارية النظام

1- الموظف (Employee):

يقوم الموظف باستخدام النظام عبر البوابة الإلكترونية لتسجيل الحضور والانصراف، متابعة الأداء، واستقبال التنبيهات والتقارير.

2- المدير (Manager):

يقوم المدير بالدخول إلى النظام لمراجعة أداء الموظفين، اعتماد الترقيات والحوافز، واستعراض لوحات المتابعة واتخاذ القرارات بناءً على التوصيات.

3- مسؤول الموارد البشرية (HR Officer):

يتابع بيانات الموظفين، يحلل مؤشرات الأداء والرضا، ويراقب حالات الغياب والمخاطر، كما يستخدم أدوات التدخل والتوصيات لمتابعة السياسات.

4- المسؤول الإداري (Admin):

يدير النظام من حيث إعدادات الصلاحيات والأدوار، مراقبة تشغيل الخدمات، وضبط إعدادات البنية التحتية وضمان استمرارية عمل المنصة.

5- بوابة الدخول (API Gateway):

تمثل نقطة الدخول الرئيسية للنظام، وتدير حركة البيانات بين المستخدمين والخدمات، إضافةً إلى التحكم في الوصول عبر التكامل مع أنظمة المصادقة.

6- خدمات الموارد البشرية الأساسية (Core HR Services):

تشمل خدمات تتعلق بتتبع الحضور والغياب، إدارة الأداء، إدارة الترقيات والحوافز، وتوليد التقارير ولوحات المتابعة.

7- خدمات التحليلات والذكاء الاصطناعي (Analytics & AI Services):

تتضمن وحدات للتنبؤ بمخاطر الاستقالات، تحليل الاحتياجات التدريبية، مراقبة العدالة والالتزام، وإصدار توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أدوات تفسير النتائج (XAI).

8- مستودعات البيانات وقواعد التشغيل (Data Warehouse & Operational DB):

تُستخدم لتخزين بيانات الموظفين والتقارير والتحليلات بشكل منظم، مع قاعدة تشغيلية تدعم المعاملات اليومية.

9- الأنظمة الخارجية (External Systems):

Active Directory: لإدارة الهوية والمصادقة.

Email/SMS Gateway: لإرسال التنبيهات والإشعارات متعددة القنوات.

Biometric Devices: لربط النظام بأجهزة البصمة لتسجيل الحضور والانصراف.

HRIS/ERP: للتكامل مع أنظمة الموارد البشرية والتخطيط المؤسسي الموجودة مسبقاً.

4.4تصميم قاعدة البيانات (جداول) DESIGN DB:

إن أحد اهم مكونات هذا النظام هي قاعدة البيانات وتحتوى على مجموعة من الجداول ، مترابطة بعلاقات مما يساعد على تنظيم البيانات وضمان تكاملها.

جدول (4.1): فهرس جداول النظام

الرقم	اسم الجدول	وصف بياناته
1	جدول الموظفين	يحتوي على بيانات الموظف الأساسية
2	جدول الأقسام	يخزن بيانات الأقسام الإدارية
3	جدول الأدوار	يحدد أدوار النظام (مدير، موظف، محلل بيانات)، ويرتبط بالأذونات وصلاحيات الوصول.
4	جدول الحساب	يخزن بيانات حسابات الدخول للنظام: اسم المستخدم، كلمة المرور، الدور المرتبط، حالة الحساب.
5	جدول الحضور والغياب	يسجل حضور الموظفين: وقت الدخول والخروج، ساعات العمل، نوع الغياب، المخالفات المرتبطة.
6	جدول التوصيات	يخزن التوصيات الصادرة من النظام (تدريب، مسار وظيفي، حافز) مع درجتها والموظف المستهدف.
7	جدول البرنامج التدريبي	يحتوي على بيانات البرامج التدريبية
8	جدول المهارات	يخزن بيانات المهارات المطلوبة مثل اسم المهارة، مستوى إتقان الموظف.
9	جدول الأداء	يحتوي على بيانات تقييم الأداء
10	جدول التدخلات	يسجل التدخلات الإدارية لمعالجة المخاطر أو الأداء مثل جلسة إرشاد، تدريب إضافي، حافز.
11	جدول تفسيرات النتائج	يحتوي على بيانات التفسير (XAI) لنتائج النماذج.
12	جدول حالة المخاطر	يخزن نتائج تقييم المخاطر: درجة الخطر، العوامل المؤثرة، الموظف المستهدف
13	جدول التنبيهات	يسجل التنبيهات التي يصدرها النظام: نوع التنبيه، حالته، القناة المرسلة.
14	جدول مخرج تقريري	يحتوي على بيانات التقارير: نوع التقرير(PDF, Excel, CSV) ، الفترة الزمنية، مسار الحفظ.
15	جدول حوكمة البيانات	يخزن بيانات الحوكمة: مالك البيانات، مدة الاحتفاظ، سياسات الاستخدام.
16	جدول تحليل العدالة	يحتوي على نتائج مراقبة العدالة.
17	جدول تقارير الدوران	يسجل بيانات معدل دوران الموظفين: الفترة الزمنية، معدل الدوران المحسوب.
18	جدول حدوث الخروج/الاستقالة	يحتوي على بيانات خروج الموظفين: تاريخ الاستقالة، السبب، التكلفة المرتبطة.
19	جدول الاستبيانات	يعرف الاستبيانات المستخدمة لقياس رضا الموظفين.
20	جدول المخالفة	يخزن بيانات المخالفات: نوع المخالفة، السياسة المرتبطة، درجة الخطورة.
21	جدول السياسات/القواعد	يحتوي على السياسات المؤسسية وقواعدها بصيغة.JSON

- **جدول بيانات الموظفين:**

يسجل في هذا الجدول البيانات الخاصة بالموظف.

جدول (4.2): جدول بيانات الموظفين

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم الموظف	Employee_no	رقم	3	PK
اسم الموظف	Employee_name	نص	50	Not null
تاريخ التوظيف	Date	تاريخ	-	Not null
الوظيفة	Position	نص	20	Not null
الحالة والوظيفة	Status job	نص	50	-
رقم القسم	Department_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات الأقسام:**

جدول (4.3): جدول بيانات الأقسام

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم القسم	Department_no	رقم	3	PK
اسم القسم	Department_name	نص	50	Not null
اسم القسم الاب	Department_name_fa	نص	50	Not null
رقم الموظف	Employee_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات الأدوار:**

جدول (4.4): جدول بيانات الأدوار

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم الدور	Role_no	رقم	3	PK
اسم الدور	Role_name	نص	50	Not null
صلاحية الدور	Role_validity	تاريخ	20	Not null

- **جدول بيانات الحساب:**

جدول (4.5): جدول بيانات الحساب

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم الحساب	Account_no	رقم	2	PK
اسم المستخدم	user_name	نص	50	Not null
كلمة المرور	Password	رقم	50	Not null
الحالة	Status	نص	20	Not null

- **جدول بيانات الحضور والغياب:**

جدول (4.6): جدول بيانات الحضور والغياب

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم الحضور	Attendance_no	رقم	3	PK
التاريخ	Date	تاريخ	-	Not null
وقت الدخول والخروج	Time	رقم	-	Not null
الاجازات	Holidays	نص	50	Null
الاسباب	reasons	نص	100	Null
رقم الموظف	Employee_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات التوصيات:**

جدول (4.7): جدول بيانات التوصيات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم التوصية	Recommendation_no	رقم	3	PK
نوع التوصية	Recommendation_type	نص	20	Not null
تاريخ الإصدار	Relrase_date	تاريخ	-	Null
الأثر المتوقع	Expected effect	نص	100	Null

- **جدول بيانات برامج التدريب:**

جدول (4.8): جدول بيانات برامج التدريب

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم البرنامج	Program_no	رقم	2	PK
اسم البرنامج	Program_name	نص	50	Not null
المدة	Subject	نص	100	Null
المزود	Supplier	نص	100	Null

- **جدول بيانات المهارات:**

جدول (4.9): جدول بيانات المهارات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم المهارة	Skill_no	رقم	3	PK
نوع المهارة	Skill_type	نص	50	Not null
مستوى الاتقان	Proficiency_level	رقم	20	-

- **جدول بيانات الأداء:**

جدول (4.10): جدول بيانات الأداء

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم التقييم	Assessment_no	رقم	3	PK
الفترة الزمنية	Time Period	تاريخ	20	Not null
الدرجة	Score	رقم	4	-
المؤشرات	Indicators	رقم	100	-
نوع القياس	Measurement type	نص	20	Not null
رقم الموظف	Employee_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات التدخلات:**

جدول (4.11): جدول بيانات التدخلات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم التدخل	Intervention_no	رقم	3	PK
نوع التدخل	Intervention_type	نص	50	Not null
القرار	Decision	نص	100	Null
تاريخ التنفيذ	Implementation data	تاريخ	-	Not null
الحالة	Status	نص	20	-

- **جدول بيانات تفسيرات النتائج:**

جدول (4.12): جدول بيانات تفسيرات النتائج

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم التفسير	Interpratation_no	رقم	3	PK
قائمة العوامل المؤثرة	List influenc factor	نص	100	Not null
ملخص تفسير نصي/رسومي	Interpretation summary	نص	100	Null
طابع زمني	Timestamp	تاريخ	-	Not null
نسخة النموذج	Form version	نص	50	Not null
رقم التوصية	Recommendation_no	رقم	3	FK
رقم الحالة	Status_no	رقم	3	FK
رقم المخرج	Output_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات حالة المخاطر:**

جدول (4.13): جدول بيانات حالة المخاطر

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم الحالة	Status_no	رقم	3	PK
نسبة المخاطر	Risk Ratio	رقم	2	Not null
تصنيف العتبة	Threshold classifiction	نص	50	Not null
حالة المعالجة	Processing case	نص	100	Null
المالك	Owner	نص	50	Not null
تاريخ الفتح والاغلاق	Date	تاريخ	-	Not null
رقم الموظف	Employee_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات التنبيهات:**

جدول (4.14): جدول بيانات التنبيهات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم التنبيه	Alter_no	رقم	3	PK
النوع	Type	نص	50	Not null
القناة	Channel	نص	50	Not null
التصعيد	Esclation	نص	20	Not null
الطابع الزمني	Time_stamp	تاريخ	-	Not null
رقم الحالة	Status_no	رقم	3	FK
GovId	GovId	رقم	3	FK
رقم المخرج	Output_no	رقم	3	FK
رقم التحليل	Anlysis_no	رقم	3	FK
رقم المخالفة	succession_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات مخرج تقريري:**

جدول (4.15): جدول بيانات مخرج تقريري

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم المخرج	Output_no	رقم	3	PK
النوع	Type	نص	50	Not null
الصيغه	Dye	نص	20	Not null
الفترة	Period	تاريخ	-	Not null
حالة التوليد	Generation_sta	نص	50	Null
المالك	owner	نص	100	Not null
رقم التقرير	Rep_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات حوكمة البيانات:**

جدول (4.16): جدول بيانات حوكمة البيانات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
GovId	GovId	رقم	3	PK
أسم المصدر	Src_name	نص	50	Not null
قواعد التحقق	Rules	نص	100	Null
سجلات التنظيف	Cleanup_logs	رقم	20	Null
الحالة	Sataus	نص	30	-
المسؤول	Admin	نص	100	Not null
ضوابط الأمان	Security_controls	نص	100	Null
واجهات التكامل	Integration_interface	نص	200	Null
رقم المخالفة	succession_no	رقم	3	FK
رقم التحقق	OTP	رقم	3	FK

- **جدول بيانات تحليل العدالة:**

جدول (4.17): جدول بيانات العدالة

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم التحليل	Anlysis_no	رقم	3	PK
التاريخ	Data	تاريخ	-	Not null
المؤشرات	Indicators	رقم	5	Not null
العتبات والتجاوزات	Thresholds Overrides	رقم	20	Null
ملاحظات	Notes	نص	50	Null
رقم القسم	Department_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات تقارير الدوران:**

جدول (4.18): جدول بيانات تقارير الدوران

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم التقرير	Rep_no	رقم	3	PK
العوامل المؤثره	Factors	رقم	20	Not null
ملاحظات الإدارة	Mng_note	رقم	50	Null
الفترة الزمنية	Period	تاريخ	-	Not null
مؤشرات الدوران	Turbover_kpi	رقم	5	Not null
المقارنة	Comparion	نص	20	Null
رقم القسم	Department_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات الاستقالات:**

جدول (4.19): جدول بيانات الاستقالات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم الحدث	Event_no	رقم	3	PK
التاريخ	Event_data	تاريخ	-	Not null
سبب الخروج	Reason_exit	نص	50	Not null
التكلفة	cost	رقم	10	Null
رقم الموظف	Employee_no	رقم	3	FK
اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد

- **جدول بيانات الاستبيانات:**

جدول (4.20): جدول بيانات الاستبيانات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم الاستبيان	Survey_NO	رقم	3	PK
الفترة / النطاق	Period_scope	نص	100	Not null
بنود القياس	Measure_items	نص	50	Not null
طريقة التطبيق	Apply_method	نص	100	Null

- **جدول بيانات المخالفات:**

جدول (4.21): جدول بيانات المخالفات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم المخالفة	succession_no	رقم	3	PK
التاريخ	Date	رقم	-	Not null
الشدة	Severity	نص	50	Not null
الاجراء المتخذ	Action taken	نص	20	Null
الحالة	status	نص	30	Not null
رقم الموظف	Employee_no	رقم	3	FK

- **جدول بيانات السياسات:**

جدول (4.22): جدول بيانات السياسات

اسم الحقل	رمز الحقل	نوع الحقل	الحجم	القيد
رقم السياسه	Policy_no	رقم	3	PK
الوصف	Descripition	نص	20	Not null
نطاق التطبيق	Scope	نص	20	Not null
القواعد	rules	نص	20	Not null
رقم المخالفة	succession_no	رقم	3	FK

4.3 تصميم الإجراءات والمخططات:

4.3.1 مخطط الأنشطة(Activity Diagram):

- **إدارة الوصول والهوية:**

1. البداية.
2. استقبال بيانات الاعتماد (اسم المستخدم وكلمة المرور).
3. التحقق من وجود الحساب في مخزن بيانات المستخدمين.
4. تحقق: هل الحساب موجود؟

إذا كانت الإجابة نعم، انتقل إلى الخطوة (5).

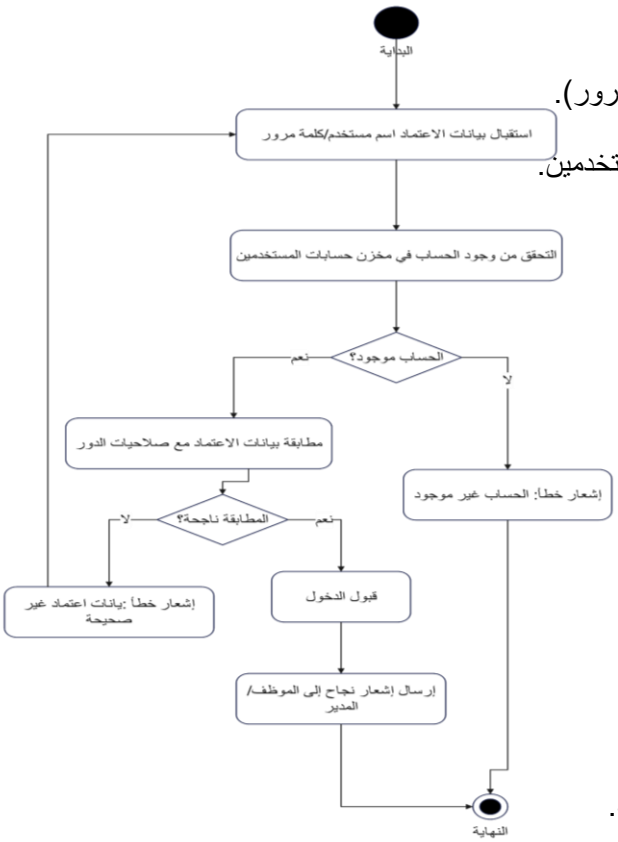
إذا كانت الإجابة لا، انتقل إلى الخطوة (8).

5. مطابقة بيانات الأعضاء مع صلاحيات الدور.
6. تحقق: هل المطابقة صحيحة؟

إذا كانت الإجابة نعم، انتقل إلى الخطوة (7).

إذا كانت الإجابة لا، انتقل إلى الخطوة (1).

7. قبول الدخول، ثم إرسال إشعار نجاح المسؤول.
8. عرض إشعار خطأ يفيد بأن الحساب غير موجود.
9. النهاية



شكل(4.2): مخطط إدارة الوصول والهوية.

- **التنبؤ بمخاطر الاستقالة:**

1. البداية.
2. استدعاء بيانات الموظف من مخزن بيانات الموظفين.
3. استدعاء بيانات الحضور والغياب والاداء والاستبيانات الخاصة بالموظف.
4. تحقق من اكتمال البيانات

إذا كانت البيانات ناقصة أو غير صحيحة، اعرض رسالة خطأ وانتقل إلى الخطوة (2).

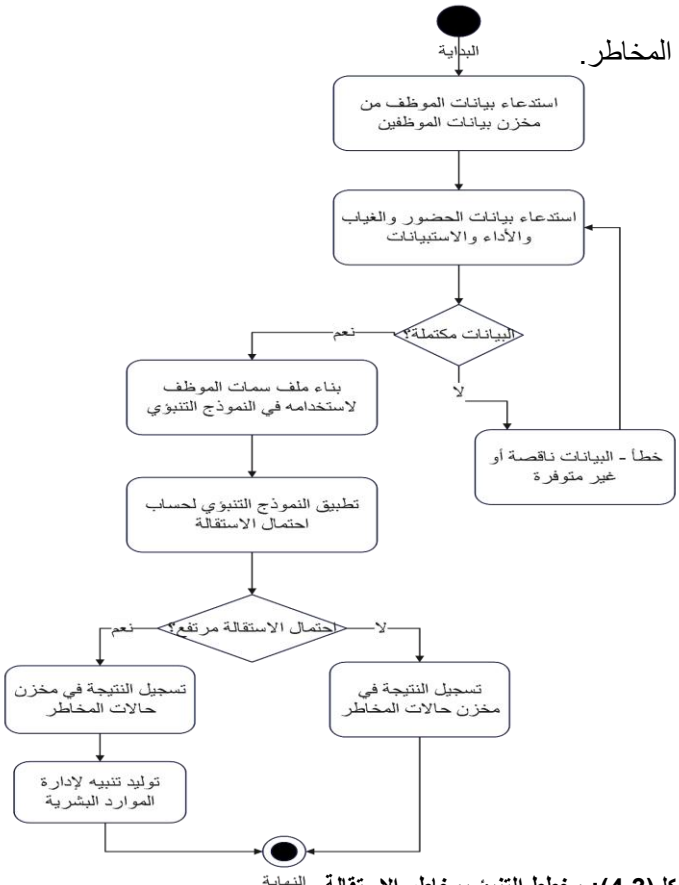
إذا كانت البيانات مكتملة، انتقل إلى الخطوة (5).

5. بناء ملف سمات الموظف باستخدام النموذج التحليلي التنبؤي.
6. تطبيق النموذج التنبؤي لتحديد احتمال الاستقالة.

إذا كان احتمال الاستقالة مرتفعًا، فقم بتسجيل النتيجة في مخزن حالات الحضور الى النهاية

إذا لم يكن احتمال الاستقالة مرتفعًا، انتقل للخطوة التالية

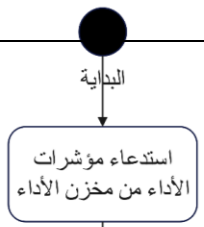
7. بتسجيل النتيجة في مخزن حالات المخاطر.
8. توليد تبنية لإدارة الموارد البشرية.
9. النهاية.



شكل(4.3): مخطط التنبؤ بمخاطر الاستقالة.

- **إنشاء التقارير والإخراجات:**

1. البداية.



2. استدعاء مؤشرات الأداء من مخزن الأداء.

3. استدعاء بيانات المخاطر من المخزن.

4. استدعاء نتائج العدالة.

5. استدعاء بيانات الدوران وتفسيرات النماذج.

6. تحقق: هل جميع البيانات متوفرة؟

إذا كانت الإجابة نعم، انتقل إلى الخطوة (7)

إذا كانت الإجابة لا، انتقل إلى الخطوة (12).

7. توليد تقارير بالإحصاءات والمعلومات الشاملة.

8. تخزين التقارير في مخزن المخرجات.

9. تحقق: هل توليد التقرير ناجح؟

إذا كانت الإجابة نعم، انتقل إلى الخطوة (10).

إذا كانت الإجابة لا، انتقل إلى الخطوة (11).

10. إتاحة التقرير للجهات المستفيدة.

11. إشعار – فشل توليد التقرير.

12. إشعار – بيانات ناقصة أو غير متوفرة.

13. النهاية.

شكل(4.4): مخطط إنشاء التقارير والإخراجات.

- **تفسير النتائج (XAI):**

1. البداية.

2. قراءة مخرجات التنبؤ بالمخاطر من المخزن.

3. قراءة التوصيات والتدخلات.

4. تطبيق تقنيات التفسير لاستخراج العوامل المؤثرة.

5. تحقق: هل العوامل المؤثرة واضحة ومفهومة؟

إذا كانت الإجابة نعم، انتقل إلى الخطوة (6).

إذا كانت الإجابة لا، انتقل إلى الخطوة (9).

6. تحقق: هل توجد عوامل غير منطقية؟

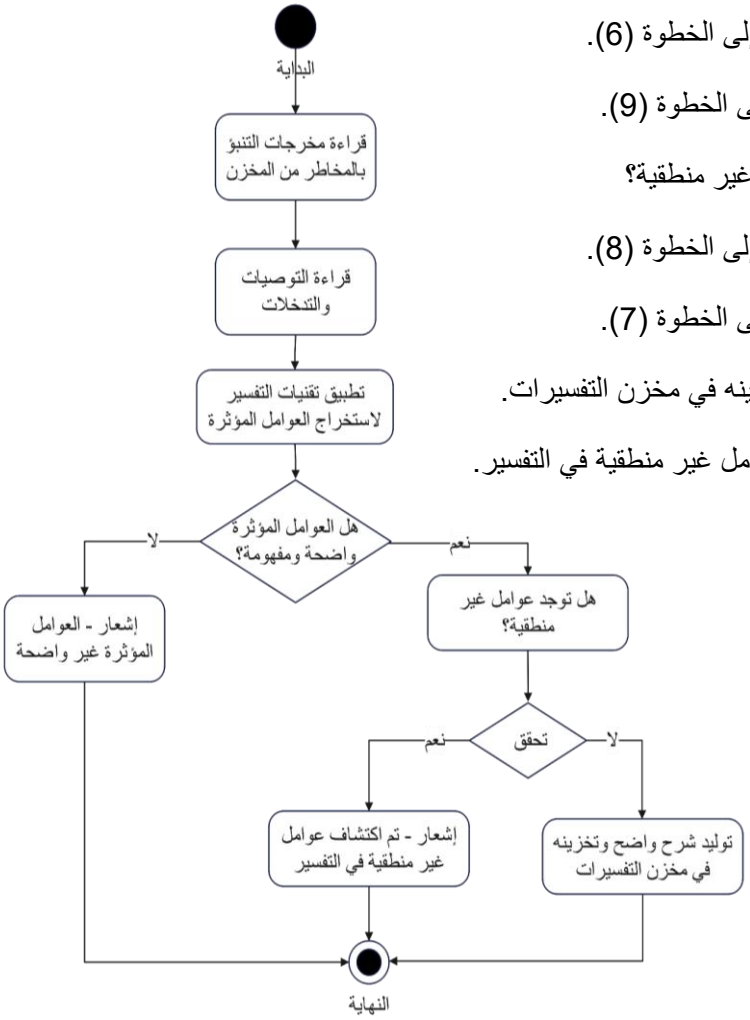
إذا كانت الإجابة نعم، انتقل إلى الخطوة (8).

إذا كانت الإجابة لا، انتقل إلى الخطوة (7).

7. توليد شرح واضح وتخزينه في مخزن التفسيرات.

8. إشعار – تم اكتشاف عوامل غير منطقية في التفسير.

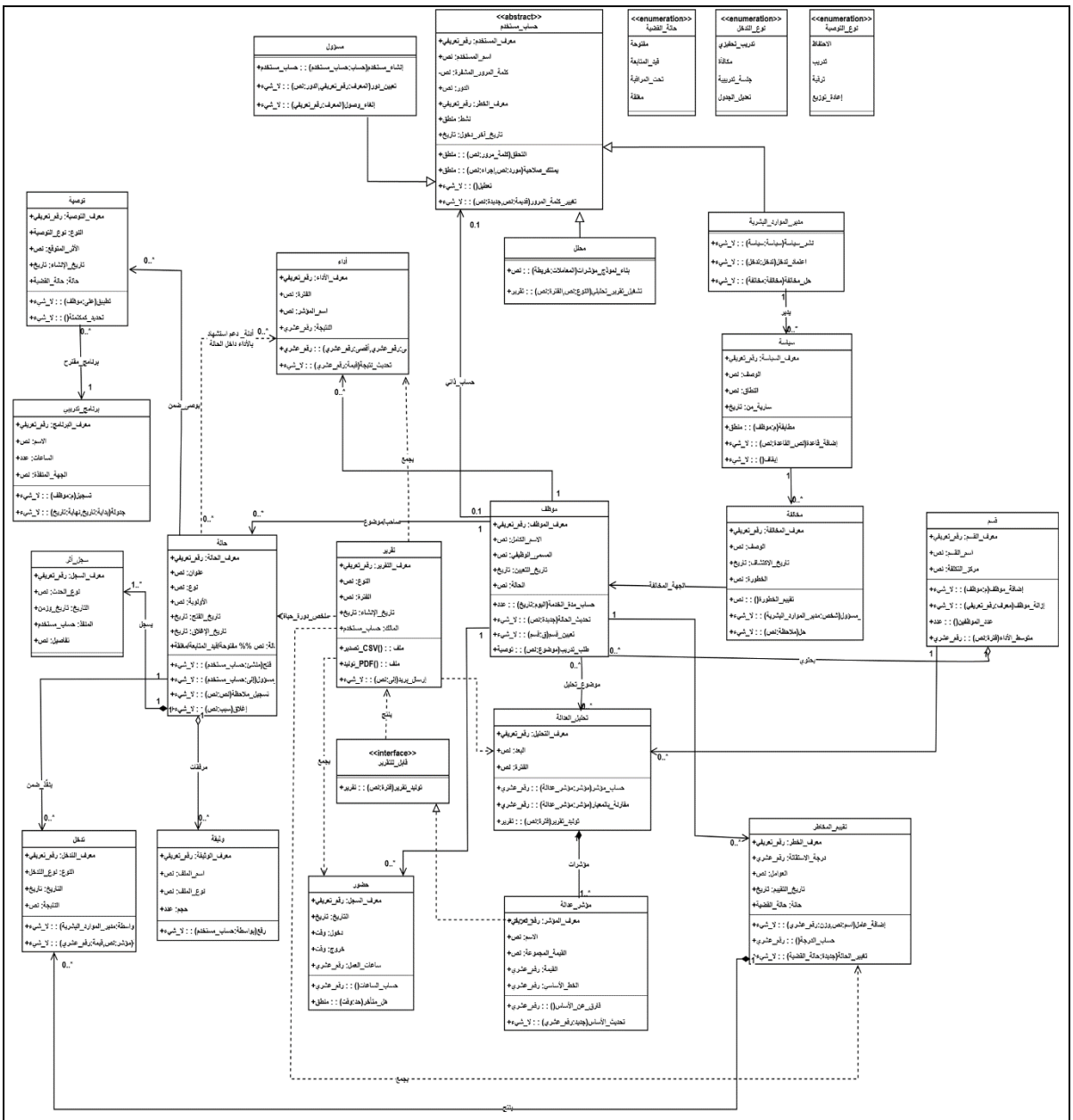
9. النهاية.



شكل(4.5): مخطط تفسير النتائج (*XAI*).

4.3.2 مخطط الفئات (Cl-D):

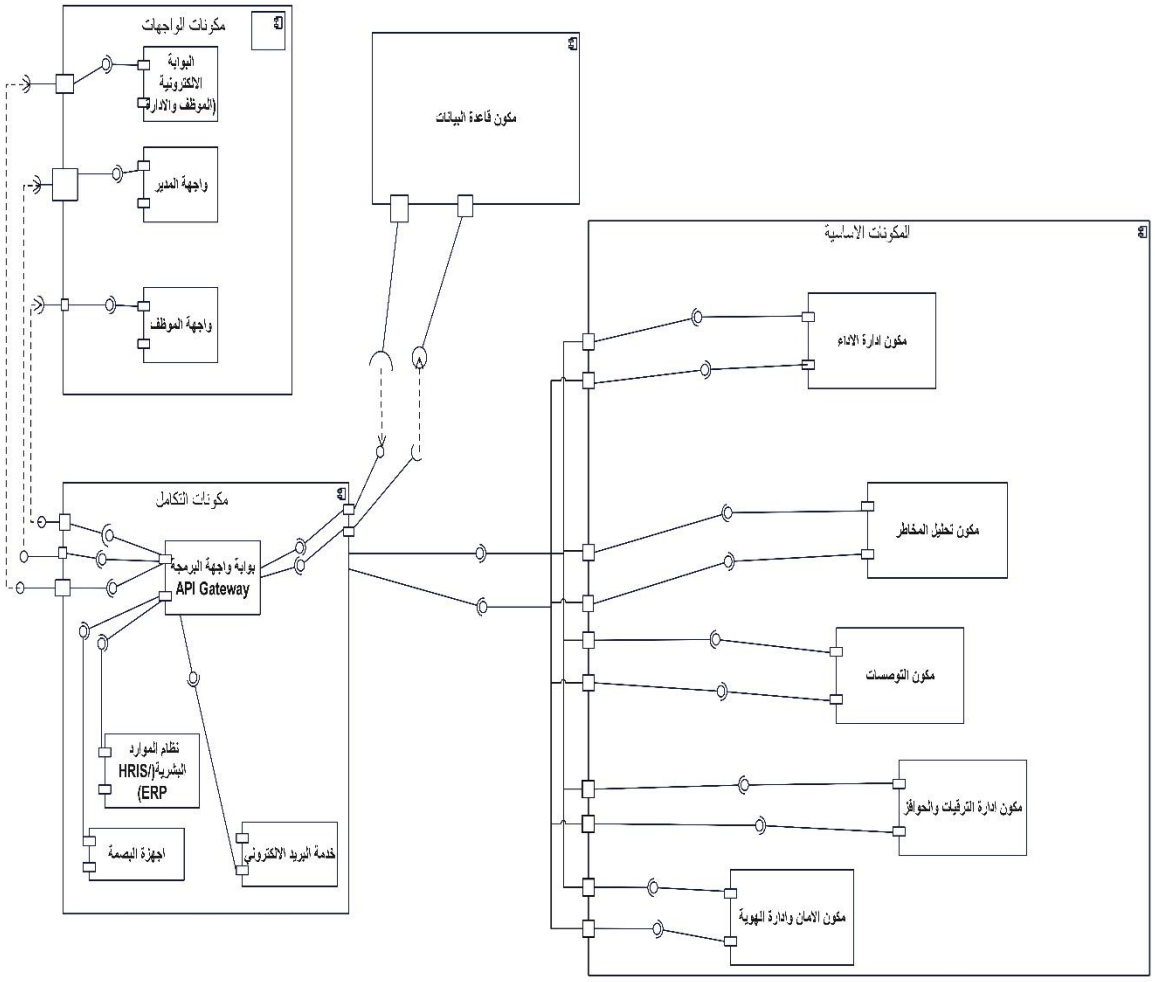
هو مخطط يُظهر الفئات (Classes) وخصائصها وعملياتها والعلاقات فيما بينها، ويُستخدم لتمثيل البنية الثابتة للنظام وتوضيح النموذج الشيئي بشكل يساعد في الانتقال من التحليل إلى البرمجة.



شكل(4.6): مخطط الفئات.

4.3.3 مخطط المكونات (CD):

هو مخطط يوضّح المكونات البرمجية (Components) للنظام وطريقة ترابطها وتفاعلها، مما يوفّر رؤية عالية المستوى للبنية المنطقية أو المادية ويُبرز آليات التكامل وإعادة الاستخدام.



شكل(4.7): مخطط المكونات.

4.3.4 مخطط آلة الحالات (SMD):

هو مخطط يصف الحالات المختلفة التي يمر بها الكائن داخل النظام والأحداث التي تسبب انتقاله بينها، ويُستخدم لفهم السلوك الديناميكي للكائنات.

- **حالة ملف الأداء:**

١. البداية.

٢. تبدأ الحالة بـ غير مقيم عند إنشاء ملف الموظف.

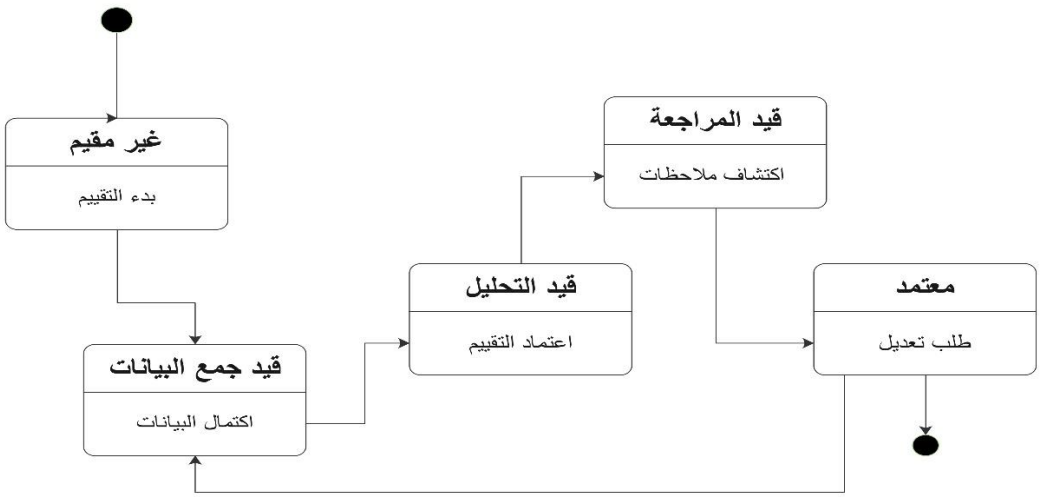
٣. تنتقل إلى قيد جمع البيانات بعد بدء عملية التقييم.

٤. بعد اكتمال البيانات، تتحول إلى قيد التحليل لإجراء الحسابات.

٥. في حال وجود ملاحظات أو ضعف دقة، تنتقل إلى قيد المراجعة.

٦. عند اعتماد النتيجة من الإدارة، تتحول إلى معتمد وهي الحالة النهائية.

٧. عند الحاجة إلى إعادة التقييم أو تعديل المؤشرات، تعود الحالة من معتمد إلى قيد جمع البيانات. النهاية.



شكل(4.8): مخطط حالة ملف الأداء.

- **حالة مخاطر الاستقالة:**

١. البداية.

٢. تبدأ الحالة بـ مستقر عندما لا توجد مؤشرات خطر.

٣. عند ظهور مؤشرات بسيطة (ضعف أداء – غياب متكرر) تتحول إلى خطر منخفض.

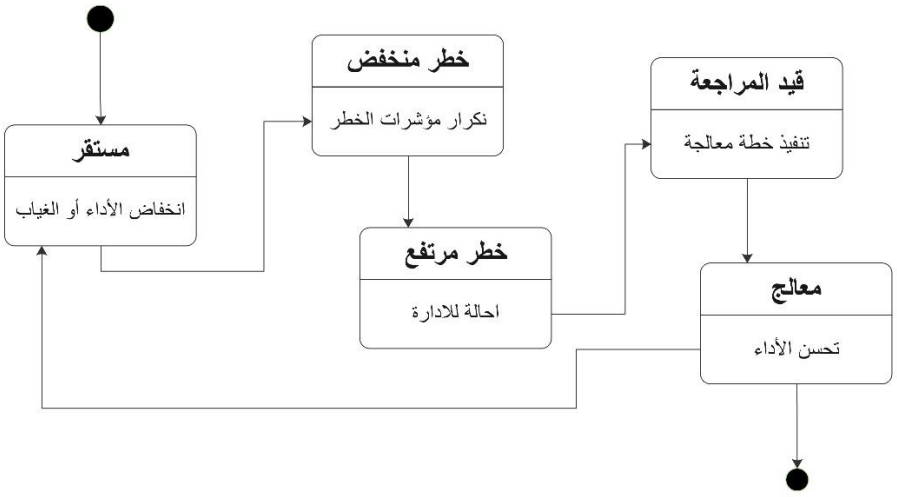
٤. في حال زيادة المؤشرات، تنتقل إلى خطر مرتفع ويتم تنبيه الإدارة.

٥. عند دراسة الحالة ووضع خطة تدخل، تنتقل إلى قيد المراجعة.

٦. بعد تنفيذ الخطة وتحسن حالة الموظف، تتحول إلى معالج.

٧. عند استقرار الحالة تمامًا بعد المعالجة، تعود من معالج إلى مستقر لبدء دورة مراقبة جديدة.

٨. النهاية.



شكل(4.9): مخطط حالة مخاطر الاستقالة.

- **حالة خطة التدخل:**

١. البداية.

٢. تبدأ الحالة بـ لم تُنشأ قبل اكتشاف الحاجة لخطة جديدة.

٣. بعد تحديد المشكلة، تتحول إلى قيد الإعداد لتصميم خطة التنفيذ.

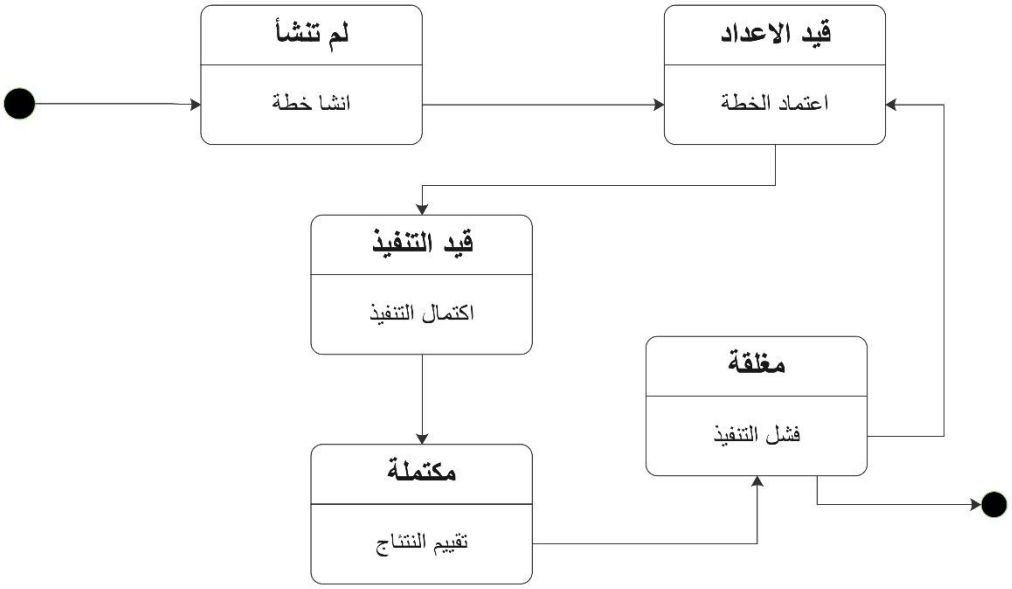
٤. بعد اعتمادها رسميًا، تنتقل إلى قيد التنفيذ.

٥. عند اكتمال الإجراءات وتحقيق الأهداف، تصبح مكتملة.

٦. بعد المراجعة النهائية، تتحول إلى مغلقة كحالة نهائية.

٧. إذا ظهرت نفس المشكلة مجددًا أو فشلت المعالجة، تعود من مغلقة إلى قيد الإعداد لبدء خطة جديدة محسّنة.

٨. النهاية.



شكل(4.10): مخطط حالة خطة التدخل.

المراجع

المراجع

[1]Jiang, S. (2024). A talent cultivation and performance evaluation model based on a fuzzy control algorithm. International Journal of Computational Intelligence Systems, 17(1), 295. [Online]. Available:https://doi.org/10.1007/s44196-024-00701-7

[2] Asfahani, A. M. (2024). Fusing talent horizons: the transformative role of data integration in modern talent management. Discover Sustainability, 5(1), 25. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s43621-024-00212-7

[3] Vrontis, D., Christofi, M., Pereira, V., Tarba, S., Makrides, A., & Trichina, E. (2023). Artificial intelligence, robotics, advanced technologies and human resource management: a systematic review. Artificial Intelligence and International HRM, 172-201. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&qsp=4&q=artificial+intelligence+human+resource+management&qst=br#d=gs_qabs&t=1755111556733&u=%23p%3Dk67TyKPB1qwJ

[4] Tewari, I., & Pant, M. (2020, December). Artificial intelligence reshaping human resource management: A review. In 2020 IEEE International Conference on Advent Trends in Multidisciplinary Research and Innovation (ICATMRI) (pp. 1-4). IEEE. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9398420

[5] Chowdhury, S., Dey, P., Joel-Edgar, S., Bhattacharya, S., Rodriguez-Espindola, O., Abadie, A., & Truong, L. (2023). Unlocking the value of artificial intelligence in human resource management through AI capability framework. Human Resource Management Review, 33(1), 100899. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2022.100899

[6] Ma, X., Liu, W., Zhao, C., & Tukhvatulina, L. R. (2024). Can Large Language Model Predict Employee Attrition? arXiv preprint. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2411.01353

[7] Lukyanenko, R., Zhao, L. J., Yu, T. W., & Storey, V. C. (2025). Generative AI as a Socio-Technical System: Distinctive Properties and Implications for Information Systems Research. Information Systems Frontiers, 1-34. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10796-025-10581-7

[8] Konar, K., Das, S., Das, S., & Misra, S. (2025). Employee Attrition Prediction Using Bayesian Optimized Stacked Ensemble Learning and Explainable AI. SN Computer Science, 6(6), 672 SpringerLink. [Online]. Availabl:. https://doi.org/10.1007/s42979-025-04204-w

[9] Revillod, G. (2025). Trust influence on AI HR tools perceived usefulness in Swiss HRM: the mediating roles of perceived fairness and privacy concerns. AI & society, 1-34. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s00146-025-02216-x

[10] Evans-Uzosike, I. O., Okatta, C. G., Otokiti, B. O., Ejike, O. G., & Kufile, O. T. (2025). A Systematic Review of Competency-Based Recruitment Frameworks: Integrating Micro-Credentialing, Skill Taxonomies, and AI-Driven Talent Matching. [Online]. Available:https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=A+Systematic+Review+of+Competency-Based+Recruitment+Frameworks%3A+Integrating+Micro-Credentialing%2C+Skill+Taxonomies%2C+and+AI-Driven+Talent+Matching&btnG

[11] Ramadas, R. B., & Felix Maria, E. (2021). Artificial Intelligence and HRM: An Empirical Study on Decision-Making Skills of HR through AI in HRM Practices. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(6), 11568–11578. [Online]. Available: https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S10.106

[12] Panda, A., Pasumarti, S. S., & Hiremath, S. (2023). Adoption of Artificial Intelligence in HR Practices: An Empirical Analysis. In P. Tyagi et al. (Eds.), The Adoption and Effect of Artificial Intelligence on Human Resources Management, Part B (pp. 65–80). Emerald Publishing. [Online]. Available: https://doi.org/10.1108/978-1-80455-662-720230005

[13] Do, H., Chu, L. X., & Shipton, H. (2025). How and when AI-Driven HRM promotes employee resilience and adaptive performance: A Self-Determination Theory Approach. Journal of Business Research, 192, 115279. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115279

[14] Stone, D. L., Lukaszewski, K. M., & Johnson, R. D. (2024). Will artificial intelligence radically change human resource management processes? Organizational Dynamics, 53(1), 101034. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2024.101034

[15] Jaiswal, A., Aruna, C. J., & Varma, A. (2022). Rebooting employees: upskilling for artificial intelligence in multinational corporations. The International Journal of Human Resource Management, 33(6), 1179–1208. [Online]. Available: https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1891114

[16] Fenwick, M., et al. (2024). Revisiting the role of HR in the age of AI: bringing humans and AI closer together. Frontiers in Artificial Intelligence. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/frai.2024.1410800

[17] Marín-Díaz, V., et al. (2023). Analyzing employee attrition using explainable AI for human resource management. Mathematics, 11(22), 4608. . [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/math11224608

[18] Marín-Díaz, V., et al. (2023). Analyzing employee attrition using explainable AI for human resource management. Mathematics, 11(22), 4608. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/math11224608

[19] Mwita, K. M., & Kitole, F. A. (2025). Potential benefits and challenges of artificial intelligence in human resource management in public institutions. Discover Global Society, 3(35). [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s44282-025-00175-8

[20] Mahade, A., Elmahi, A., Alomari, K.M., & Abdalla, A.A. (2025). Leveraging AI-driven insights to enhance sustainable human resource management performance: moderated mediation model: evidence from UAE higher education. Discover Sustainability, 6(267). [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s43621-025-01114-y

[21] Reddit Users. (2022, January). Discussion on SAP SuccessFactors: Usage, features, and user perceptions. [Online]. Available: https://www.reddit.com/r/recruiting/comments/1hadvk5/success_factors_ats/?utm_source=chatgpt.com

[22] Software Reviews. (2025). Oracle Fusion Cloud HCM customer reviews. SoftwareReviews.com. Retrieved. [Online]. Available: https://www.softwarereviews.com/products/oracle-fusion-cloud-hcm?c_id=240

[23] Jibble Users. (2024, December). Review of BambooHR: Features, usability, and user feedback. Jibble. [Online]. Available: https://www.jibble.io/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88-%d8%a5%d8%aa%d8%b4-%d8%a2%d8%b1

[24] Workday. (2024, October 15). Workday accelerates cloud ERP innovation. Workday Blog. [Online]. Available: https://blog.workday.com/en-us/2024/workday-accelerate-cloud-erp-innovation.html

[25] TriNet Users. (2024, October). TriNet HR Plus: Comprehensive HR solutions for SMBs. [Online]. Available: https://www.trinet.com/solutions/hr-plus

TriNet Users. (2024, October). HR Platform & HR Plus Overview. [Online]. Available: https://www.trinet.com/insights/hr-platform-hr-plus-overview

G2 Users. (2025, March). TriNet HR Plus: User reviews and feedback. G2. [Online]. Available: https://www.g2.com/products/trinet-hr-plus/reviews

G2 Users. (2025, January). TriNet HR Plus vs. TriNet: Feature comparison. G2. [Online]. Available: https://www.g2.com/compare/trinet-hr-plus-vs-trinet

Business.com Users. (2024, December). Zenefits HR Software: User reviews and ratings.Business.com.[Online].Available: https://www.business.com/reviews/zenefits-hr-software/

HRMS World Users. (2024, November). BambooHR vs. Zenefits: A comprehensive comparison. HRMS World. [Online]. Available: https://www.hrmsworld.com/bamboohr-vs-zenefits-comparison.html